分类号： TK2　　单位代码： 10431
密　级： 公开　　学　　号： 10431220062



硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

楼宇式分布式能源站空气动力场优化及冷端设备增效研究

作 者 姓 名　李双
领　　域　机械工程
所 在 学 部　能源与动力工程学部
指导教师姓名　程屾
专业技术职务　副教授

2025 年 6 月 7 日

万方数据

万方数据

分类号： TK2　　单位代码： 10431
密　级： 公开　　学　　号： 10431220062



硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

楼宇式分布式能源站空气动力场优化及冷端设备增效研究

作 者 姓 名　李双
领　　域　机械工程
所 在 学 部　能源与动力工程学部
指导教师姓名　程屾
专业技术职务　副教授

2025 年 6 月 7 日

万方数据

万方数据

A Thesis Submitted for the Application of

the Master's Degree of Engineering

Research on Optimization of Aerodynamic Field and Efficiency Enhancement of Cooling End Equipment in Building-Type Distributed Energy Station

Candidate: Li Shuang

Specialty: Mechanical Engineering

Supervisor: Cheng Shen

万方数据

万方数据

学位论文独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

论文作者签名：李双　　日期：2025年6月7日

学位论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属齐鲁工业大学。齐鲁工业大学享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，在本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为齐鲁工业大学。

论文作者签名：李双　　日期：2025年6月7日

导师签名：程山　　日期：2025年6月7日

万方数据

目　　录

摘　　要.....I

ABSTRACT.....III

第 1 章 绪论.....1

1.1 课题背景.....1

1.2 天然气分布式能源系统概述.....2

1.3 横流开式冷却塔概述.....3

1.3.1 横流开式冷却塔基本结构.....3

1.3.2 循环水冷却原理.....4

1.3.3 横流开式冷却塔的优势.....5

1.4 国内外研究现状.....5

1.4.1 冷却塔热力性能研究.....5

1.4.2 塔外空气动力场研究.....7

1.5 本文研究内容.....8

1.5.1 研究目的.....8

1.5.2 研究内容.....9

第 2 章 塔外空气动力场实验设计.....11

2.1 集成排出端概况.....11

2.2 实验参数测点布置.....13

2.2.1 温度场测点布置.....13

2.2.2 冷却塔热力性能参数测点布置.....15

2.2.3 速度场测点布置.....15

2.3 实验步骤及变量.....16

2.3.1 实验步骤.....16

2.3.2 实验变量.....17

2.4 测量设备误差分析.....17

万方数据

2.5 冷却塔热力性能计算.....18
2.6 本章小结.....20
第 3 章 集成排出端数值模型的建立与验证.....21
3.1 CFD 概述.....21
3.2 几何模型与网格划分.....21
3.2.1 空气动力场几何模型建立.....21
3.2.2 网格划分.....23
3.3 控制方程.....24
3.4 边界条件.....26
3.4.1 计算域.....26
3.4.2 潜热源项.....26
3.4.3 风机及填料源项.....27
3.4.4 烟囱、通风孔参数设置.....28
3.5 求解方法.....28
3.6 网格无关性验证及准确性验证.....29
3.6.1 网格无关性验证.....29
3.6.2 模型准确性验证.....31
3.7 本章小结.....33
第 4 章 冷却塔进风及冷效分析.....35
4.1 工况变量因素影响分析.....35
4.1.1 不同工况下烟囱排烟对离心机冷却塔进风温度的影响分析.....35
4.1.2 烟囱排烟与散热器排出热风对溴化锂冷却塔进风温度影响分析...36
4.1 工作变量因素影响分析.....38
4.1.1 不同环境温度及环境风对冷却塔进风影响.....38
4.2.2 不同环境温度下的冷却塔热力性能分析.....40
4.3 调节变量及其他因素影响分析.....41
4.3.1 补充新鲜水对冷却水温降影响分析.....41
4.3.2 侧障对冷却塔进风影响分析.....42

万方数据

4.3.3 进出塔空气温度对比分析.....43
4.4 本章小结.....44
第 5 章 环境风对空气动力场影响的可视化研究.....47
5.1 环境风速对塔外空气动力场影响.....47
5.1.1 环境风速对热气回流的影响.....47
5.1.2 环境风速对温度场的影响.....48
5.2 环境风向对塔外空气动力场的影响.....52
5.2.1 环境风向对热气回流的影响.....52
5.2.2 环境风向对温度场的影响.....54
5.3 冷却塔排出热气再回流现象分析.....58
5.4 本章小结.....59
第 6 章 空气动力场优化准则及可行性验证.....61
6.1 基于优化准则的的具体优化措施.....61
6.1.1 回流控制装置改造.....62
6.1.2 通风均匀性改造.....64
6.1.3 局部热源隔绝改造.....65
6.2 空气动力场优化有效性验证.....66
6.2.1 优化措施对流场的影响.....66
6.2.2 优化措施对温度场的影响.....68
6.3 冷却塔冷却效率验证.....71
6.4 本章小结.....72
第 7 章 结论与展望.....75
7.1 结论.....75
7.2 创新与贡献.....76
7.3 不足与展望.....76
参考文献.....77
致 谢.....83

万方数据

在学期间主要科研成果 85

万方数据

摘　　要

随着“双碳”目标的推进，天然气分布式能源系统凭借其高效低碳特性成为能源转型的重要路径。然而，楼宇式分布式能源站因场地限制常将冷却设备密集布置于楼顶，导致排热气流与冷却塔进风相互干扰，引发热气回流、风盖效应等突出问题，显著降低冷却效率。本文以某楼宇式天然气分布式能源站为研究对象，通过实验测试、数值模拟与工程优化相结合的方法，系统研究了集成排出端空气动力场特性及冷却塔冷效提升策略。

首先，本论文利用全套环境温度、风速及湿度等参数测量设备对某天然气分布式能源站集成排出端平台进行了现场实验，并初步对平台现存问题进行了分析，发现环境风与降噪墙的存在，致使集成排出端顶部受压，形成风盖效应，导致烟囱、散热器排出热气流与冷却塔排出湿热水汽受阻，加剧了平台的热气回流效应，各冷却塔进风口进风温度普遍高出环境温度，严重影响了冷却塔内空气与水的热量交换，冷效极低。

其次，利用 CFD 对楼顶平台进行了 1:1 建模，数值模拟了不同环境工况下的空气动力场情况，对各设备相互影响规律进行了可视化的分析。揭示了热气回流与湿热空气回流的形成机制及其对冷却塔传热传质的影响。结果表明，烟囱帽对高温烟气产生了阻碍作用，致使烟气流速下降，受侧风影响向地面折返流向冷却塔，随环境风速的升高，烟气热气回流程度呈近似正态分布，在 3m/s 下达到最大。其次，由于在位置分布上的差异，高温烟气对离烟囱较近的冷却塔影响更大；风向也是影响温度场的重要因素，不同风向下冷却塔受影响程度也随之变化。再者，在冷却塔进风一侧有障碍物时，冷却塔进风量明显低于另一侧，导致较低的气水比，且出现局部负压区，导致排出湿热空气再回流，进而影响冷却效率。

随后，本文根据实验与数值模拟结果对能源站楼顶空气动力场表现出的问题进行了定性分析，并根据分析结果揭示了空气动力场优化机制，提出了一整套相应的优化改造方案并应用到实际场景中：设计 V 型烟囱帽提升排烟扩散高度，增设降噪墙通风格栅改善进风均匀性，安装导风筒隔离散热器热源。最后，根据现场实验与数值模拟发现，改造后的集成排出端平台热气回流得到有效控制，冷却塔进风量显著提升，冷却塔进出水温度降低 2 ℃-6 ℃，冷却塔平均冷却效率在 32.3 %～46.1 %之间，能源站全年制冷量增加 3000 GJ 以上。

本文从热气回流的角度研究了环境风速、风向等因素对楼宇式天然气分布式能源站集成排出端空气动力场的影响，并提出若干优化措施及改造方案，并验证

万方数据

了改造的合理性，对于天然气分布式能源站在我国的发展及横流开式冷却塔冷却性能的提升具有一定的学术意义及工程价值。

关键词：冷却塔；空气动力场；侧风效应；热气回流；通风与回流控制设计

万方数据

ABSTRACT

With the advancement of the "dual carbon" goals (the goals of carbon peaking and carbon neutrality), natural gas distributed energy system has become an important path of energy transformation with its efficient and low-carbon characteristics However, due to site restrictions, building-type distributed energy stations often densely arrange cooling equipment on the rooftop, resulting in the interference of exhaust airflow with the cooling tower' inlet wind, causing prominent problems such as heat air backflow and wind lid effect, significantly reducing cooling efficiency. This thesis takes a building-type natural gas distributed energy station as the object, and through a combination of experimental testing, numerical simulation, and engineering optimization, it systematically studies the integrated characteristics of the airflow field at the discharge end and the strategy improve the cooling efficiency of the cooling tower.

This study first conducted field experiments on the integrated exhaust platform of a natural gas distributed energy station, using a full set of environmental measurement instruments to record temperature, wind speed, and humidity parameters. Preliminary analysis revealed that ambient wind and noise reduction walls created pressure at the top of the platform, resulting in the wind cover effect. This effect hindered the discharge of hot airflow from chimneys and heat exchangers, as well as the release of warm, humid air from cooling towers, thereby exacerbating hot air recirculation. Consequently, the inlet air temperature of all cooling towers was significantly higher than the ambient temperature, severely impairing heat exchange between air and water within the cooling towers and leading to extremely low cooling efficiency.

Subsequently, a 1:1 computational fluid dynamics (CFD) model of the rooftop platform was established to numerically simulate the aerodynamic field under different environmental conditions. The interactions between various devices were visualized, revealing the formation mechanisms of hot air recirculation and humid air backflow, as well as their impact on heat and mass transfer in cooling towers. The results demonstrated that chimney caps obstructed high-temperature flue gas, reducing exhaust velocity and causing the smoke plume to fold back toward the cooling towers under crosswind conditions. As ambient wind speed increased, the degree of hot air recirculation exhibited an approximately normal distribution. Additionally, due to

万方数据

spatial distribution differences, cooling towers located closer to chimneys experienced more significant thermal impact. Wind direction was also found to be a crucial factor influencing the temperature field, with varying degrees of cooling tower performance deterioration depending on wind direction. Moreover, when obstructions were present on the inlet side of a cooling tower, its intake airflow was noticeably lower than that of the unobstructed side, resulting in a lower air-to-water ratio. This, in turn, created localized negative pressure zones, further exacerbating humid air recirculation and ultimately reducing cooling efficiency.

Based on experimental and numerical simulation results, this study conducted a qualitative analysis of the aerodynamic issues affecting the rooftop platform of the energy station. Optimization mechanisms for the aerodynamic field were identified, and a comprehensive set of improvement measures was proposed and implemented in real-world scenarios. Finally, post-modification field experiments and numerical simulations confirmed that hot air recirculation at the integrated exhaust platform was effectively mitigated, cooling tower inlet airflow significantly increased, and cooling tower inlet and outlet water temperatures decreased by 2°C–6°C. The average cooling efficiency of the towers improved to 32.3%–46.1%, and the annual cooling capacity of the energy station increased by more than 3000 GJ.

This study investigates the effects of ambient wind speed and direction on the aerodynamic field of rooftop platforms in building-integrated natural gas distributed energy stations from the perspective of hot air recirculation. Several optimization strategies and modification schemes are proposed and validated, demonstrating their feasibility: designed a V-shaped chimney cap to improve the height of smoke diffusion, added a noise reduction wall to improve the uniformity of air intake, and installed a tube to isolate the heat source of the radiator. The findings contribute to the development of natural gas distributed energy stations in China and provide academic and engineering insights for enhancing the cooling performance of cross-flow open cooling towers.

Keywords: Cooling tower, Aerodynamic field, Crosswind effect, Hot air recirculation, Ventilation and recirculation control design

万方数据

第 1 章 绪论

1.1 课题背景

能源是人类生活和工业生产的重要驱动力，为整个社会的发展提供动力保障，随着社会和经济的快速发展，能源需求量也越来越大。我国长期以来以煤炭等化石燃料为主的能源结构推动了社会进步与经济发展，但化石燃料的大量使用也引发了严重的环境污染和生态问题。为解决气候带来的问题，我国提出了“3060 双碳”目标。作为我国污染防治攻坚战的核心目标之一，该战略构想首次被写入“十四五”国家经济和社会发展规划纲要，成为指导未来五年生态环境保护工作的重要纲领。

天然气分布式能源系统是目前实现能源转换技术中转换效率最高的、可持续性最好的、对环境污染最小的，是实现能源体系“碳达峰、碳中和”的有效方式。对于天然气分布式能源，国家发展和改革委员会等四部委的定义是：天然气分布式能源是指以天然气为燃料，通过冷热电三联供等多种形式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率达到 70 %以上。该模式依托负荷中心进行就近供能，能够有效减少能源传输损耗，提升天然气的使用效率，是推动天然气高效利用和能源结构优化的重要途径。

当前阶段，受限于选址条件，多数天然气分布式能源站点普遍位于商业中心区、高等教育机构或产业园区内，面临土地资源紧张、噪声控制标准严格以及外观设计规范较高等现实约束，因此将冷却设备、散热设备等集中布置在建筑物楼顶，并布置降噪墙隔绝噪声。造成排热设备与冷却设备排出气流相互影响的现象，空气动力场复杂，传质传热场复杂，在侧风的作用下，出现热气回流、漩涡、空气短路及降噪墙导致的风盖效应等突出瓶颈问题。天然气分布式能源系统集成排出端的合理布局至关重要，直接影响到整个系统的效率、经济性及安全性。目前，国内针对天然气分布式能源站集成排出端空气动力场的研究鲜有公开，而我国又恰逢分布式能源发展起步阶段。为推动我国分布式能源系统可持续发展，亟须针对天然气分布式项目中的工程技术难题开展专项研究，特别是楼顶空气动力场特性分析及设备优化布局方法，这对提升系统运行效率具有关键作用。

万方数据

1.2 天然气分布式能源系统概述

源于能源多元化利用和环境保护的需求与传统能源供应方式逐渐暴露出能源利用率低、污染率高等问题，美国最先提出了分布式能源的概念[1]。全球范围内对分布式能源系统的界定存在地域性差异，但其核心特征均表现为用户侧集成的多能互补体系。该系统通常以化石燃料（气态/液态）为主导能源，结合可再生能源补充作为一次能源供应，通过多元化转换工艺产出电能、热能（含制冷）、除湿干燥、海水淡化及燃料精制等二次能源产品，实现能源的梯级高效利用，精准对接终端用户的复合型用能需求[2]。在 2000—2010 年这一时期，分布式能源系统概念逐渐引入中国，主要依赖于国外技术和经验。由于天然气供应不足以及政策尚未完善，发展较为缓慢，仅在个别城市进行试点应用；在 2010—2020 年迈入快速发展阶段，政府提出了大力推广天然气分布式能源的目标，相关政策也随之出台；在碳中和愿景驱动下（2020-至今），天然气分布式供能技术作为能源结构调整的重要抓手，其应用价值得到前所未有的重视。技术水平不断提升，设备国产化率提高，系统集成能力显著增强，同时结合储能和可再生能源的综合能源服务模式逐渐兴起，天然气分布式进入高质量发展阶段。截至 2023 年底，中国天然气分布式能源装机容量已超过 2000 万千瓦。主要分布在经济比较发达的华东、华南和环渤海地区，广泛应用于工业园区、商业中心、医院、学校、机场等场景。研究表明，至 2030 年，分布式能源系统在能源结构中的渗透率预计将达到 30 %左右。伴随着物联网和数字技术的深度融合，未来分布式能源将呈现多能流协同优化的发展趋势，显著提升终端用户的能源服务多样性[3-5]。

在发达国家，天然气分布式能源发展较早，于 20 世纪中期开始，截至目前已形成成熟的技术体系和商业模式。1978 年能源危机期间，美国首次提出分布式能源系统概念并启动实践。发展至今，全美已部署分布式能源站 6000 余座，累计装机超过 9000 万千瓦。当前政策导向显示，美国计划将新建商业建筑中分布式能源应用比例提升至 50 %，同时改造 15 %现有建筑能源系统。按此发展路径，全国分布式能源装机有望达到 1.87 亿千瓦，占电力总装机的 29 %。以美国为例，其分布式能源体系以天然气分布式能源为核心。通过大力发展这一领域，美国在减少二氧化碳和氮氧化物排放方面取得了显著成果[6,7]。英国在分布式能源应用方面已形成规模化发展格局，累计建成投运项目逾千个，主要分布于商业综合体、医疗教育机构、交通枢纽等公共用能场所。值得注意的是，英国政府已制定明确的能源转型路线图，计划于 2025 年前全面淘汰燃煤发电设施，这将为天然气分布式能源创造更大的发展空间。相较而言，日本自 20 世纪 80 年代起持续推动天然气分布式能源建设，当前装机容量已突破 10 GW。根据日本经济产业省预测，至 2030 年

万方数据

其分布式能源装机规模将增长至 16.3 GW。欧洲极度重视能源效率问题，先后出台政策《能源效率指令》和《清洁能源一揽子计划》，推动分布式能源系统特别是天然气冷热电三联供（CCHP）在城市和工业中的应用。日本政府通过《能源基本计划》等政策推动分布式能源的发展，提供税收优惠和资金补助。

总的来说，尽管我国近年来天然气分布式取得较快的发展，相较于欧美及日本等发达国家，仍处于起步阶段。但随着我国相关政策的逐步出台以及对环境友好型能源的要求不断提高，天然气价格将逐步趋稳，技术也将不断进步，天然气分布式在中国将迎来快速发展，成为我国“双碳”目标及能源转型的重要抓手。

1.3 横流开式冷却塔概述

截至 2020 年，中国建成的天然气分布式能源系统已经超过 600 多个。以上海为例，多数天然气分布式能源系统为楼宇式，如上海国际会展中心、上海迪士尼乐园及各高校等。其中，散热设备以机械通风横流开式冷却塔（MDCCT）为主，因此，冷却塔的冷却效率直接决定了整个运行系统的效率及经济效益。

1.3.1 横流开式冷却塔基本结构

冷却塔发展至今已有百年历史，也造就了各式各样的种类，应用于不同的场景中，如应用于大型电厂和一些需要大规模冷却的场所中的自然通风冷却塔，以及机械通风冷却塔，广泛应用于中小型冷却需求的工业和商业设施。其中，机械通风冷却塔按水汽流动方向又分为逆流式冷却塔与横流式冷却塔，按冷却方式又分为开式冷却塔与闭式冷却塔两种。

本文涉及的横流开式冷却塔结构组成主要有：

1、塔体

塔体是冷却塔的外部结构，通常采用钢板或混凝土材料制造，起到支撑整个冷却塔设备和容纳冷却系统的作用。塔体内有多个通道供空气流动。

2、填料

填料是冷却塔内部最重要的部分，负责提供气水接触的表面，促进水的蒸发散热。填料的设计影响着冷却塔的热效率和能耗。

3、循环水系统

水循环系统包括泵、管道、溢水槽、淋水盘、集水池等。携带废热的循环水经管道送至冷却塔顶部的淋水盘，经填料向下流至集水池，在这个过程中完成水气热量交换。

4、风机系统

风机通过转动提供强制动力，在冷却塔两侧进风口形成负压，将空气引入塔

万方数据

内，并使空气与水流发生热交换。

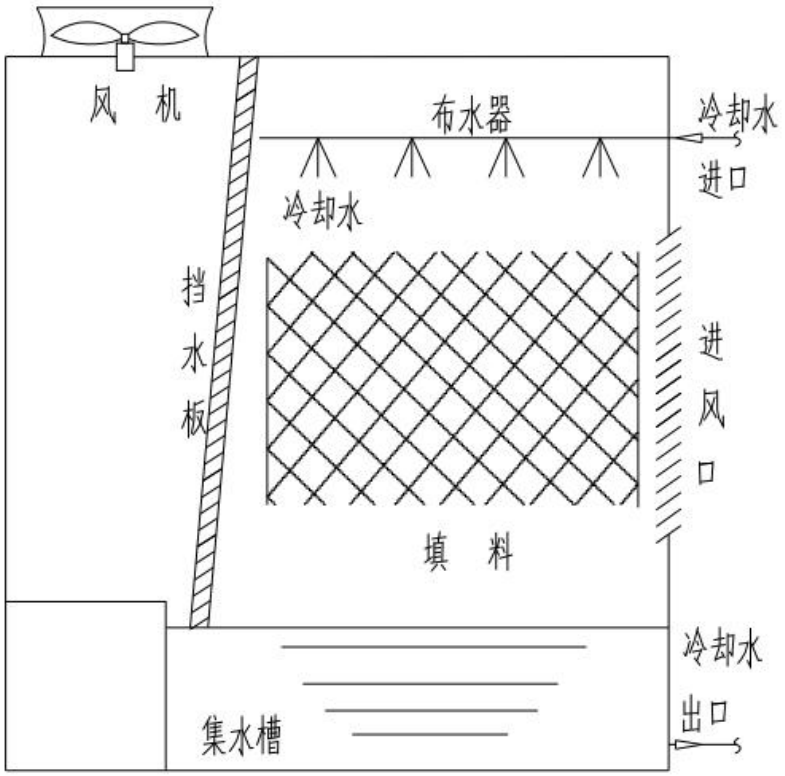


图 1.1 横流开式冷却塔结构图

1.3.2 循环水冷却原理

冷却塔通过蒸发散热、接触散热和辐射换热使水温降低，蒸发散热和接触散热是最主要的冷却机制，辐射换热的量级远小于蒸发散热和对流换热，通常只占总散热量的 1 % 以下，因此可忽略不计[8,9]。蒸发冷却效应的物理本质是相变传质过程。当液态表面动能较高的水分子突破表面张力束缚逸入气相时，伴随相变潜热的转移，导致剩余液相分子平均动能降低，表现为水温下降。根据道尔顿分压定律[10]，该传质速率直接取决于气液界面饱和蒸汽压与环境蒸汽压的梯度差。而接触传热则遵循傅里叶定律，表现为不同温度物体接触界面处的热流密度与温度梯度成正比。这种传递是双向的，即循环水可能会将热量传递给空气，空气也可能将热量传递给冷却水，具体取决于温度差。

循环水的冷却过程主要分为 4 种情况。

(1) 当循环水温大于空气干球温度，此时两种热量都由水面散向空气，出塔空气温度升高。散热量等于蒸发散热量与接触传热量之和，循环水温度降低，水产生蒸发损失；

万方数据

(2) 当循环水温等于空气干球温度，此时接触传热停止，只发生蒸发散热，散热量等于蒸发散热量；

(3) 当循环水温小于空气干球温度，且大于湿球温度，此时蒸发散热正常进行，而接触散热热量由空气流向水，即出塔空气温度降低，散热量等于蒸发散热量减去接触散热量，水温降低。

(4) 当循环水温等于空气湿球温度，且小于干球温度，此时蒸发散热量等于接触散热量，流动方向相反，因此水的散热量为 0，这就是水冷却的极限情况，简而言之，当循环水温等于空气湿球温度时，水温不再变化。

1.3.3 横流开式冷却塔的优势

横流开式冷却塔的水流方向与空气流动方向是垂直交叉的，这种设计使得它的结构比其他类型的冷却塔更加紧凑。它占地面积较小，适合空间有限的场所，因此，普遍应用于天然气分布式能源这种需要节省空间的项目中。由于横流开式冷却塔的气流与水流呈横向交错，空气与水接触的时间和面积都较大，因此能够提供较高的换热效率。其冷却效率通常优于一些其他类型的冷却塔，尤其在水流较小或风量较大时表现尤为明显。此外，利用风机进行强制通风，将空气吸入塔内，能够使气流均匀分布，减少局部热点的形成，提高整体的冷却效果[11]。

1.4 国内外研究现状

1.4.1 冷却塔热力性能研究

冷却塔作为工业与民用建筑中重要的散热设备，自 20 世纪初期以来逐渐成为研究热点。随着技术发展，国内外针对冷却塔热力性能的研究经历了从理论分析、模型优化到智能控制等不同阶段。

冷却塔的研究最早起源于欧洲和北美地区。20 世纪初期，研究主要聚焦在自然通风冷却塔的设计和基本工作原理上。1920 年代，Merkel[12]提出了经典的热质传递模型（Merkel 模型），将传热与传质过程进行了耦合计算，为冷却塔热力性能分析奠定了理论基础。这一模型至今仍然是冷却塔热力性能计算的重要理论依据，目前的大多数研究也都是基于该模型。

1978 年，I.A.Furzer[13]首次揭示了自然通风逆流式冷却塔内气流速度场的非均匀分布特性，并建立了相应的流动与传热计算模型。该研究将填料段及风筒内气流简化为轴向一维流动，下部雨区视为横向流动，通过建立两相热平衡方程，构建了填料－雨区联合换热模型。值得注意的是，模型中假设两区传质系数相同，导致计算结果与实测数据存在显著偏差。

万方数据

1983 年，Sutherland[14]采用对比数值分析方法，系统研究了 Merkel 模型的关键简化缺陷，重点考察了蒸发效应对淋水密度影响的忽略问题。其数值模拟结果显示，该模型假设导致的冷却塔容积计算偏差范围为 5 %-15 %，平均误差达到 8 %，表明传统方法存在显著低估现象。这一结果意味着，在冷却塔设计中，继续依赖 Merkel 模型可能会产生较为严重的后果。

1984 和 1988 年，D.J. Benton[15]等人提出用有限积分法分析冷却塔塔内传热传质和传递动量的过程，对传热传质提出较好的模型，但是用 Bernoulli 方程近似一维气相的动量守恒方程求出压力场。

S. P. Fisenko[16]和 A.S. Kaiser[17]开发了差异化的边界层数学模型，分别描述喷淋水滴蒸发与填料水膜冷却的传热传质过程。研究采用欧拉-拉格朗日混合方法，气相采用欧拉坐标系，液相采用拉格朗日追踪法。数值模拟与实验数据对比表明，等效水滴半径与淋水密度存在函数关系，同时揭示了水滴粒径、环境参数、汽水比及水温变化对传热性能的影响规律。

Nenad Milosavjevic[18]基于实测传热系数构建了一维传热传质模型，通过双试验塔对比测试，筛选出具有高体积传热系数和低阻特性的优化填料。针对工业应用需求，创新性提出组合填料方案：塔上部配置大比表面积填料，底部采用防腐蚀材料以应对水质问题。 Thirapong Muangnoi[19]等的独立研究得出了相似结论，其效能分析显示塔底区域（火用）损失显著大于顶部，据此同样推荐采用分区组合填料策略，在高效能损失区布置高性能填料。

Jameel-Ur-Rehman Khan 等[20]揭示了填料结垢对冷却塔性能的关键影响机制。其建立的污垢动力学模型表明，随着运行时间的累积，结垢现象会导致冷却塔出现显著的性能衰减，具体表现为热效率降低 6.0 %，出口水温上升 1.2 ℃。该研究定量表征了污垢沉积与传热性能退化的相关性，为冷却塔维护策略的制定提供了理论依据。

M. S. Soylemez[21]通过系统计算分析了不同工况下机械通风湿式冷却塔的优化运行参数，重点研究了水气比的最优控制策略。研究结果表明：(1) 当循环水平均温度上升时，最佳水气比呈现增大趋势；(2) 环境大气压的降低同样会导致最优水气比升高。基于此，研究提出在低气压环境或高水温工况下，在保持既定空气流速的条件下，通过适当增大水流量、优化调节水气比，可显著提升冷却塔的运行效率。

Suranjan[22]等人通过改变空气流量和水流量，确定了冷却塔射程、蒸发率、冷却塔效率、冷却特性系数、换热量等性能参数。对不同气水比下的四种填料进行了实验，并确定了各种填料发挥最佳性能时所对应的气水比。

Zhao[23]等人对 6 种薄膜填料的热特性和阻力特性进行了实验和对比研究。并

万方数据

在实际冷却塔中对原始填料和优化填料的冷却性能进行了验证和比较，并确定了不同填料的热阻特性的经验公式。

He[24]研究了喷雾预冷却对冷却塔入口空气的控制机制，通过喷雾蒸发降低进入冷却塔的空气温度，提高换热效率。发现适当控制喷雾量和粒径可以在降低空气温度的同时避免过度加湿，减少水资源浪费。

Nazanin[25]使用纳米流体代替水，研究了纳米流体浓度对冷却塔性能变量的影响，如蒸发率、性能特性、降和塔效率。结果表明，功能化纳米流体的蒸发率低于水，而非功能化纳米流体的蒸发率高于水，这提高了冷却塔的热性能。

Liu[26]等人探索了冷却水温度与流量之间的相关性，同时利用湿空气理论，计算了 4000 组可行的干球和湿球温度组合，以确定冷却塔出口冷却水的最低温度，并提出了一种在变化的环境和运行条件下，对循环冷却水系统进行热调节的新方法。

1.4.2 塔外空气动力场研究

冷却塔外空气动力场是影响冷却塔热力性能的重要因素。目前，有很多学者利用实验或数值模拟的方法开展了塔外空气动力场的相关研究，包括填料布置方式对进风的影响、侧风的影响、风机位置、障碍物以及其他因素导致的热气回流现象等研究点。

Takata 等[27]和 Ge 等[28]利用三维模型预测了冷却塔出口流与外部流相互作用时的羽流行为。然而，塔内的流动分析没有进行。一般来说，在单个冷却塔周围没有再循环。因此，再循环分析需要对一系列（排）塔进行模拟。

Lee[29]论述了横流式强制通风冷却塔周围障碍物产生的烟羽回流现象，利用数值模拟的方法进行了冷却塔外部区域和内部区域羽流的再循环模拟，以比较二维和三维特征。在他们的研究中，在三维分析中对冷却塔入口区域与障碍物之间的距离进行了参数化研究。

Ma[30]通过实验发现，相邻两塔之间的相互作用是一个塔对另一个塔的负阻挡效应和正破风效应的综合，其对不同朝向散热器的影响是不同的，并取决于风向和风速。随着冷却塔间距的增大，塔间的相互作用减小，两塔间的冷却性能差异缩小。

在实际运行过程中，环境自然风对冷却塔运行特性的影响已成为工程实践中的重要研究课题。赵元宾等[31]指出，出塔水温与环境风速呈正相关关系，这种温升效应在风速超过临界值后尤为显著；高明等[32]与邹健等[33]通过现场测试发现，环境风扰会导致进风分布不均匀和塔内温度场畸变，进而引发局部冷却效率下降；戴文鹏[34]指出，随着环境风速的增加，冷却塔换热效率逐渐降低。

万方数据

Jiang[35]研究了不同侧风条件下，声屏障和百叶窗对通风和热力性能的影响。发现百叶窗可以缓解侧风对热工性能的不利影响，安装百叶窗后，冷却塔进风均匀性、有效进风量及水温降升高，热力性能大幅度提升。

Deng[36,37,38,39]通过实验与数值分析对机械通风冷却塔做了大量研究，通过数值模拟对百叶窗的具体结构及工作机理进行了阐述，发现通过控制百叶窗倾角，可以在较大范围内调节 MCT 的热性能和通风性能[36]；建立了 MCT 塔外空气动力场的三维数学模型，阐述了热气回流现象的形成机制，通过提高风机高度控制出塔空气的回流，降低了出塔空气的回流率。同时，发现随着相对湿度、循环水温度、循环水流速的增大，羽流产生的概率增大。当干球温度升高时，羽流产生的概率降低。随着横风向风速的增大，0°横风向角下羽流产生的概率减小，90°和 180°横风向角下羽流产生的概率增大[37,38]；在侧风条件下气流分布会变得很不均匀，背风塔的供冷能力会严重下降。为加强背风塔的传热传质，提高塔群的冷却能力，提出了一种新的改造方法，即在塔群的雨区之间拆除塔壁。气流可以从迎风塔进入背风塔，甚至在侧风条件下从背风塔进风口流出，在塔群内气流分布变得更加均匀[39]；

Zhang[40]等人研究了不同侧风风速（1 m/s-9 m/s）风机位置对冷却塔热力性能的影响，讨论了不同风机位置下塔内的气动和温度场特征，最终从风机位置上的优化提出了一种解决环境侧风带来不利影响的方案。

Shiraz[41]采用 CFD 数值模拟的方法求解了三维不可压缩定常流动的 Navier-Stokes 方程和能量方程，研究了塔内和周围的流场。得到了各模型在不同侧风速度和方向下的温度分布、速度矢量、流线和热性能。最后通过引入三种新型内部防风墙，解决了侧风带来的问题。

就小型电厂而言，热源排出热气再回流同样是影响冷却设备效率低下的关键因素，目前，有部分学者研究了烟囱高度对排出烟气的影响，Cuce [42]等人建立了三维轴对称循环流体动力学模型，并综合分析了烟囱高度对太阳能电厂主要性能参数的潜在影响， Teng [43]等人确定了不同高度下，烟囱排放废气所含铀元素对周围环境的影响程度，但针对烟囱盖设计优化以减轻热气回流、降低风盖效应等的研究缺失，本研究填补了这一空白。

1.5 本文研究内容

1.5.1 研究目的

本文研究的主要目的是冷却塔增效，横流开式冷却塔的冷却效率受多种因素影响，主要包括两方面，一是运行工况，如冷却水流速、进水温度及进风量等决

万方数据

定了冷却水在塔内停留的时间，影响其与空气的接触时间和冷却效果；二是环境条件，如空气温度、湿度、大气压力等影响空气中水分子的饱和度和蒸发速率的因素。其中，环境条件是不可控的，即冷却塔的进塔空气温度、湿度等因素取决于气象条件。然而，由于各种热源及冷塔自身排出热湿空气导致的热气回流，塔周环境条件恶化，最突出的问题就是，空气温度高、湿度大，以及障碍物围挡导致进风不均等问题交织叠加，阻碍了冷却塔的热交换速率。因此，本文的研究目的就是阐明集成排出端空气动力场的热气回流规律，提出相对应的解决方法及改造方案，最大化地降低塔周空气温度计湿度，提升冷却塔进风量，提高冷却效率。

1.5.2 研究内容

本文采用理论分析、现场实验、数学建模、数值计算与数据分析相结合的方法，对于天然气分布式能源站集成排出端涉及的各个设备，包括烟囱、冷却塔、散热器、降噪墙、通风孔等进行了全面的研究。其中，利用现场实验对能源站楼顶平台空气动力场进行了测量，获得了较为准确的一手数据，针对能源站空气动力场存在问题进行了初步分析并为后续数值模拟提供了数据支持，以验证模型准确性；利用 CFD 仿真建立了集成排出端空气动力场三维数学模型，并根据实际运行数据和现场测试数据验证了数值计算结果的准确性与可靠性，对能源站楼顶空气动力场进行了可视化的研究，并针对现场实验所总结的问题进行了定性分析；最后，本文提出了一整套空气动力场的优化方案并应用到实际场景当中，通过现场实验与数值模拟相结合的方法验证了改造方案的合理性。

本文所做的具体工作归纳如下：

利用热电偶、热线风速仪、干湿球温度计等全套测量设备对分布式能源站楼顶塔外空气动力场进行测量，计算了冷却塔在工作变量、工况变量及调节变量下的冷却效率，阐明了受不同变量影响下的冷却塔冷效情况。

建立了集成排出端空气动力场三维数学模型，针对不同环境风速、风向以及空气温度下塔外空气动力场演化特征进行了数值模拟。研究了不同环境风速下的热气回流规律及温度场变化规律。

基于现场实验与数值模拟结果，设计了一系列优化措施，其中，在充分考虑原烟囱帽防风遮雨的基础上，设计了全新的 V 型烟囱帽替代传统的 A 型烟囱帽，最大化地降低了烟囱帽对高温烟气的阻碍作用。实现了空气动力场、温度场与速度场的协同优化，各冷却塔冷效皆有提升。

万方数据

万方数据

第 2 章 塔外空气动力场实验设计

2.1 集成排出端概况

本研究针对的楼宇天然气分布式冷热电联供系统采用内燃机作为动力装置，配套烟气热水型溴化锂吸收式机组实现能源梯级利用。该系统通过燃气内燃机发电的同时，利用排放的高温烟气和缸套水作为驱动热源，经由真空状态下工作的溴化锂机组产生冷热水，向建筑集群提供电力及空调冷热源。其中，溴化锂机组作为关键余热回收设备，能够同时处理 300 ℃-500 ℃的烟气和 80 ℃-90 ℃的热水两种热源，根据需求制取 7 ℃冷水或 60 ℃热水，实现能源的高效综合利用。

该燃气发电系统采用双回路冷却设计，包含高温缸套水冷却回路和中温冷却水回路，并配备应急冷却装置，确保机组在 40 ℃环境温度下仍能维持额定功率输出。系统运行遵循"以热/冷需求确定发电量"的优化策略，实现余热资源的最大化利用。根据一期工程参数，系统额定供冷能力达 35.9 MW（基础负荷 10 MW），供热能力 19.2 MW（基础负荷 6 MW），充分满足区域用能需求。其设备布置图如图 2.1。

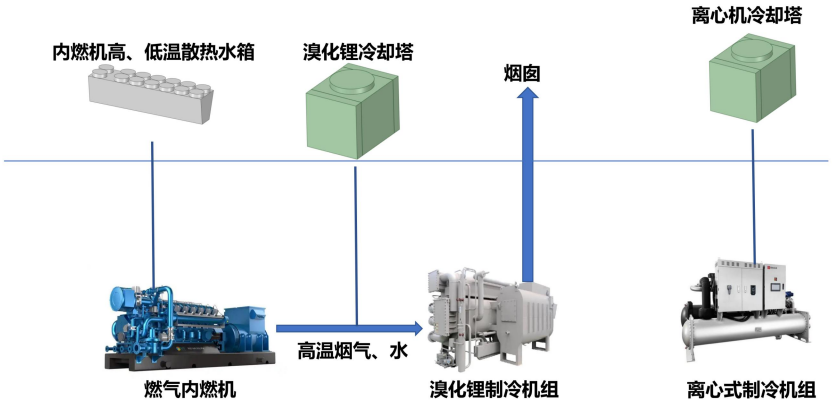


图 2.1 工艺流程图

能源站 3 台烟气热水型溴化锂冷热水机组与 3 台燃气内燃发电机组采用一对一配置，利用燃气内燃机的高温缸套水和余热烟气进入溴化锂机组进行制能。1 台烟气型溴化锂机与 1 台小型燃气轮机配套，利用燃气轮机烟气进入溴化锂机组进

万方数据

行制能。所有溴化锂机组均采用双工况设计，可根据季节需求在制冷（7 ℃冷水）与供热（60 ℃热水）模式间切换运行。如图 2.2 为简化后的集成排出端各设备三维图（部分设备未显示在图中）。

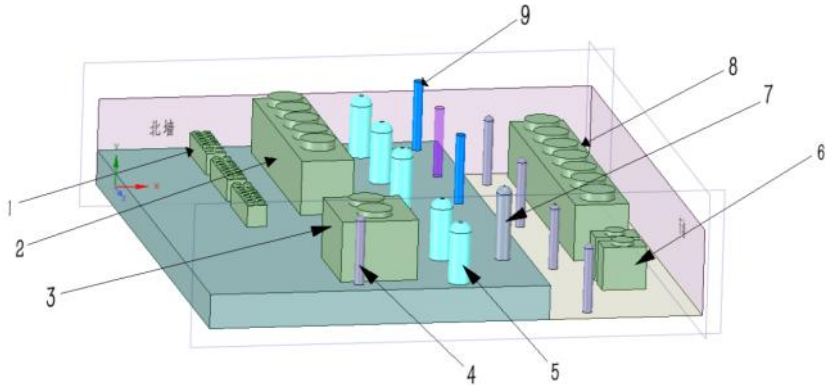


图 2.2 集成排出端设备布置图

注：1、内燃机散热器；2、热水烟气溴化锂冷却塔（LBCT）；3、烟气型溴化锂冷却塔（YQXHLCT）；4、真空锅炉烟囱（ZKGLYC）；5、内燃机间通风孔（NRJTFK）；6、螺杆机冷却塔（LGJCT）；7、小型燃气轮机烟囱（RQLJYC）；8、离心机冷却塔（CCT）；9、内燃机烟囱（CEC）。本文主要对冷却设备 LBCT 及 CCT 进行了研究。

如图 2.3，对各类散热设备分别由北至南进行了编号。离心机冷却塔共有八台（每个风机下对应 1 个冷却塔，下同），分别由北至南命名为 CCT1-CCT8；溴化锂冷却塔共有 6 台，分别命名为 LBCT1-LBCT6；内燃机烟囱分别命名为 CEC1-CEC3。

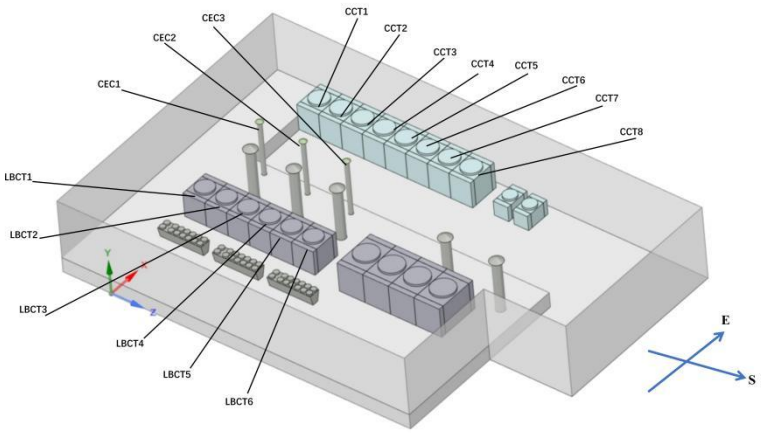


图 2.3 各设备编号

万方数据

2.2 实验参数测点布置

现场实验主要对楼顶集成排出端速度场、温度场及冷却塔热力性能进行测试。利用测温仪、风速仪、干湿球温度计等测量设备，对各冷却塔进口风温、风速、风向，出口风温，进出口水温，以及各冷却塔周围环境干湿球温度、散热器的进出口风温风速进行测量。

2.2.1 温度场测点布置

温度场的测量任务具体有：冷却塔进风温度、冷却塔出风温度、烟囱排烟温度、环境干湿球温度。

(1) 冷却塔进风温度测点

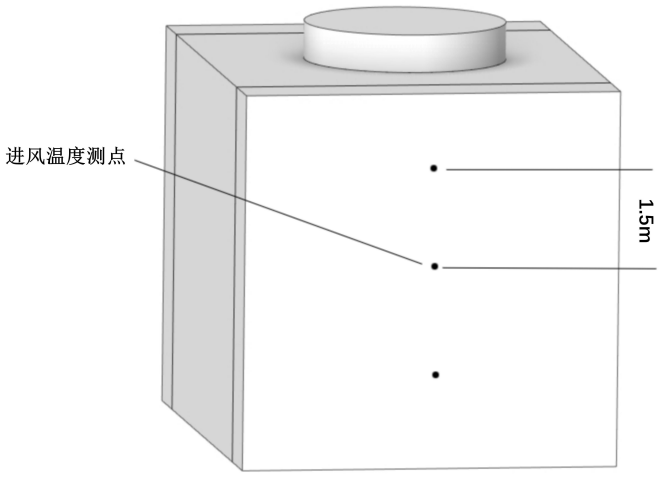


图 2.4 冷却塔进风温度测点布置示意图

如图 2.4，以楼顶西侧的溴化锂冷却塔为例。在冷却塔两侧进风处沿垂直方向布置 3 个测点，每个测点间隔 1.5 m，最底部测点距塔底 1 m。冷却塔两侧进风，即每个冷却塔共计 6 个进风温度测点。

(2) 冷却塔出风温度

万方数据

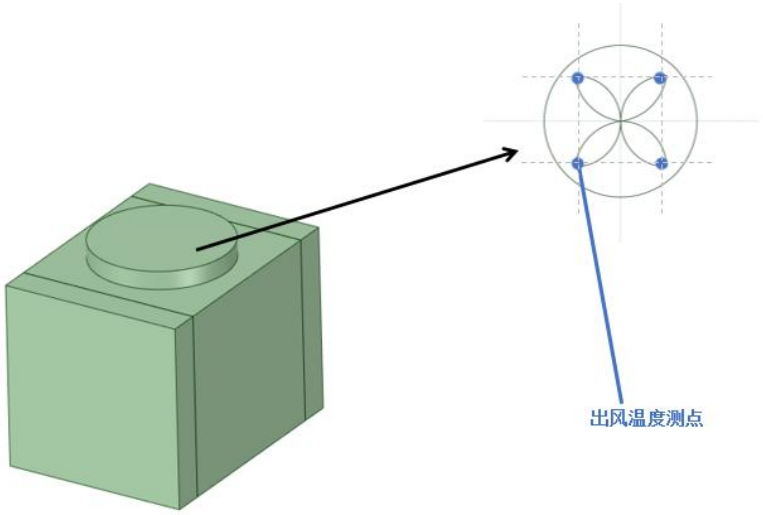


图 2.5 冷却塔出风温度测点布置示意图

如图 2.5，冷却塔出风温度测点设在塔顶风机出口上方，冷却塔出风口中心为主气流轴线区域，风速波动较大，温度测量容易受到高速气流干扰，可能引入较大测量不确定性。为了提高测量稳定性和代表性，选取了周向对称布置的四个测点，避开扰动最强的中心位置。为减小误差，取平均值作为冷却塔出风温度。

(3) 烟囱排烟温度及壁面温度测量

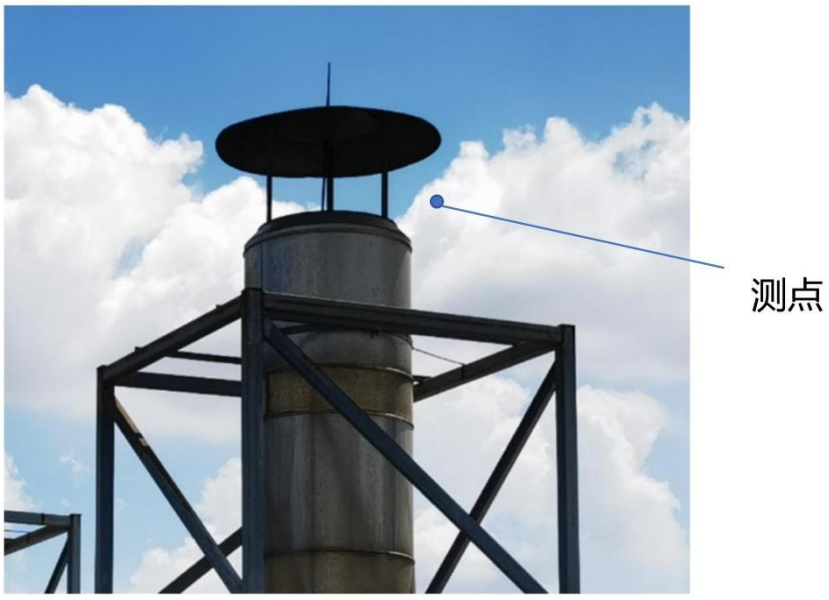


图 2.6 现场烟囱实物图

万方数据

考虑到烟囱排烟温度极高且较稳定，为保证测量工作的安全性及数据的准确性，针对排烟温度的测量在排烟口近距离测得，如图 2.6 所示。

(4) 环境干湿球温度测量

为避免冷却塔周围水汽及烟囱排出高温烟气的影响，环境干湿球温度在东西两排冷却塔群中间不受烟囱及冷却塔影响的位置测得。

2.2.2 冷却塔热力性能参数测点布置

冷却塔进出冷却水温降是衡量冷却塔热力性能最重要的指标，也是现场实地测量的重点。其测点布置如图 2.7 所示。冷却塔进水温度在冷塔上方淋水盘内测得，出水温度在填料底部或集水盘内测得。

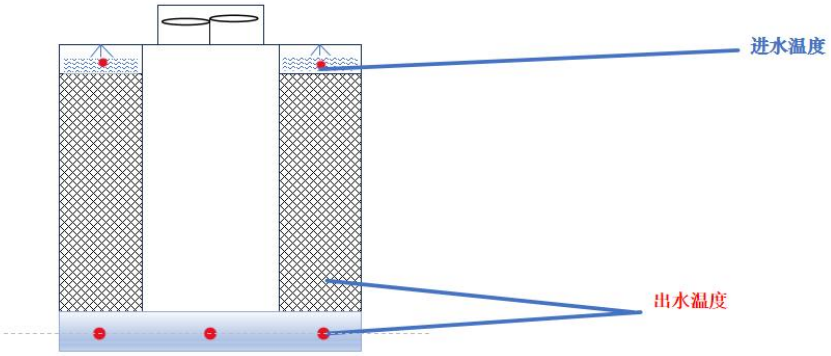


图 2.7 冷却塔进出水温度测点示意图

2.2.3 速度场测点布置

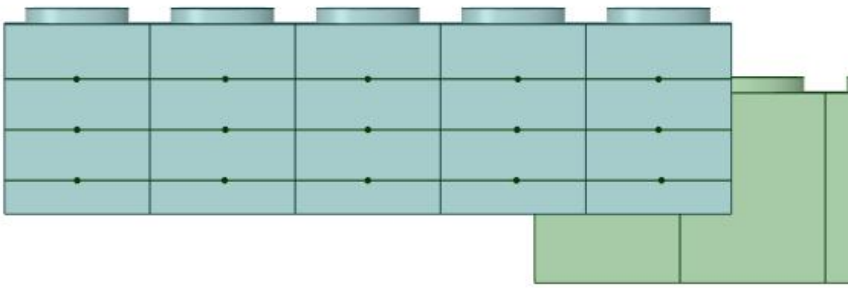


图 2.8 冷却塔进风速度测点布置示意图

万方数据

速度场的测量主要有冷却塔进风速度、环境风速及风向、风机压力。冷却塔进风速度反映出了进风量的大小，进而又直接影响冷却塔的效率。如图 2.8，其测点布置同进风温度测点布置。沿垂直方向布置 3 测点，每个测点间隔 1.5 m，最底部测点距塔底 1 m。

为避免冷却塔附近负压的影响，环境风速风向近烟囱处测量，以探究环境风对烟囱排烟轨迹影响。

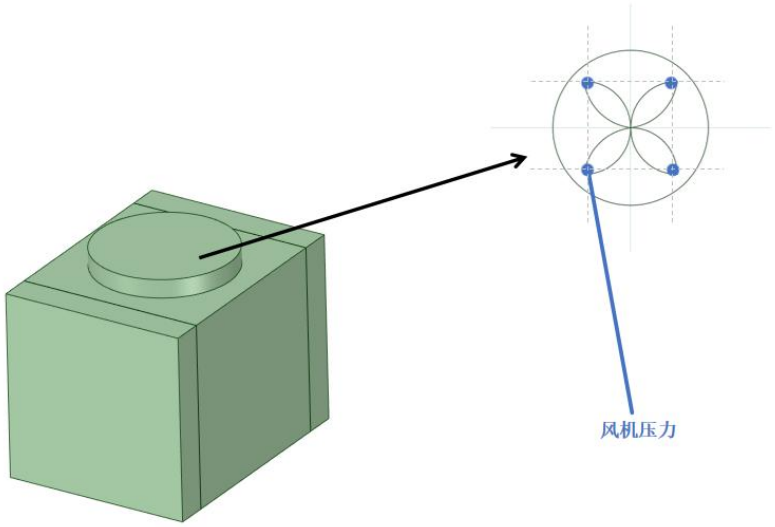


图 2.9 风机压力测点布置示意图

风机为横流式冷却塔提供强制通风，风机压力是衡量冷却塔进风量的指标。通过压力传感器在风机上方测量出风口压力，如图 2.9，布置 4 个测点，取平均值作为冷却塔风机压力。

2.3 实验步骤及变量

2.3.1 实验步骤

实验步骤包括：

（1）现场对测量设备进行校准，即选用比被校仪器精度高至少 3 倍的标准器，比较两者测量误差，进行标记；

（2）了解各离心机组、溴化锂组及内燃机等设备运行情况，并根据工况布置调整测点；

（3）对测点进行测量，采用稳态法进行读数，即当环境、运行工况稳定后（风速、温度范围波动在 5%范围内）记录数据，间隔 3 分钟记录一次，共三次，最后取多次测量的平均值作为测点最终数据并记录；

万方数据

（4）整理数据并进行后续相关计算工作。

2.3.2 实验变量

整个数据测量平台建立及数据分析按照因素影响对象不同分为三大类：工况变量、工作变量及调节变量。

工况变量：该因素是由能源站决定的。能源站中心根据用户需求及环境状况，决定运行某些机组。能源站平台溴化锂冷却塔与离心机冷却塔为母管制进水，水量平均分配，因此，不同工况下的离心机制冷效率与各冷却塔冷效也是不一致的，本文分析了两种不同工况下的离心机制冷效率，发现运行负荷较小时离心机制冷效率更高。其次，工况的变动对整个平台的温度场也有影响，各排出设备在位置上的差异导致了不同的排热气流流向，进而决定了干扰冷却塔进风温度的大小。

工作变量：该因素是由外部环境决定的。外部环境的不同直接影响了各冷却设备的进风温度，进风速度，这种影响因素又直接涉及冷却塔冷却效率。其次，环境风向直接决定了各烟囱、散热器的排热气流流向，间接影响到冷却塔的进风温度。

调节变量：该因素是平台各冷却设备运行时可以采取的调节手段，比如，在冷却塔冷却效果较差时向冷却塔注入新鲜水；风量不足时进行机械强制通风等手段。

2.4 测量设备误差分析

由于多种不确定性因素的存在，如仪器精度有限，所有测量仪器都有一定的最小分辨率，无法检测到更小的变化，以及某些仪器在测量迅速变化的参数时，存在响应延迟，测量数据总会有一定的误差。根据 Moffat 提出的方法[44-45]，使用以下方程（2.1）（2.2）和（2.3）对可能的误差进行了分析。

表 2.1 测量仪器信息

测量仪器	测量参数	精度
干湿球温度计	大气干湿球温度	±0.01 (℃)
热线风速仪	空气流速	±1 (%)
压差传感器	空气压降	±0.1 (%)
风向仪	环境风向	±1 (º)
热电偶温度计	水温	±0.01 (℃)

$$\sigma = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{2.1}$$

万方数据

$$u_\sigma = \sqrt{(\frac{\partial \sigma}{\partial x_1}u_1)^2 + (\frac{\partial \sigma}{\partial x_2}u_2)^2 + ... + (\frac{\partial \sigma}{\partial x_n}u_n)^2} \tag{2.2}$$

$$\frac{u_\sigma}{\sigma} = \sqrt{(\frac{1}{\sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial x_1}u_1) + (\frac{1}{\sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial x_2}u_2) + ... + (\frac{1}{\sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial x_n}u_n)} \tag{2.3}$$

式中σ是独立变量x_1，x_2, ... x_n的函数，u_i 是x_i的不确定度，u_σ and u_σ/σ 分别是不确定度和相关不确定度。

根据表 2 中的计算结果，空气流速、水温、气温和湿球温度的不确定度分别为 1.8 %、0.8 %、2.7 %和 2.8 %。这些误差都小于 3 %，处于可接受范围内。

表 2.2 不确定性分析

参数	不确定度
空气流速	1.8 %
水温	0.8 %
空气温度	2.7 %
大气干湿球温度	2.8 %

2.5 冷却塔热力性能计算

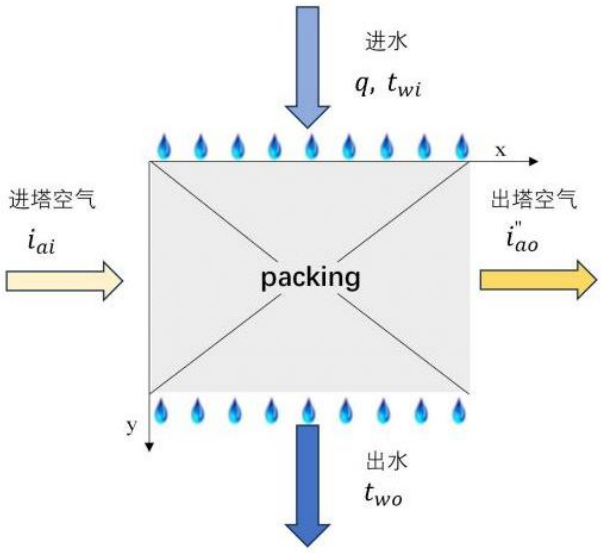


图 2.10 横流式冷却塔气水流动示意图

万方数据

根据麦克尔理论（Merkel's theory），冷却塔的传热传质主要是由水与空气的焓差推动的[46]，横流式冷却塔气水流动呈正交，为二维流动。因此，在填料区域各个点上的水温及空气焓值皆是不同的。

在矩形塔中，填料区域的控制方程为：

$$N=\frac{\beta_{xv}V}{Q}=\int_{t_{wo}}^{t_{wi}}\frac{cdt}{i''-i} \tag{2.4}$$

$$g\frac{\partial i}{\partial x}=\beta_{xv}(i''-i) \tag{2.5}$$

上述偏微分方程的边界条件为：

$$t(x,0)=t_{wi} \tag{2.6}$$

$$i(0,y)=i_{ai} \tag{2.7}$$

目前，评价冷却塔填料热力性能的方法主要有由麦克尔公式推导出的β_{xv}容积散质系数或冷却数N及基于蒸发冷却极限的η冷却效率[47,48]。前者可由公式（2.8）（2.9）（2.10）迭代求出，其中，出塔空气焓值可近似看作当前空气温度对应下的饱和焓值，后者可直接由式（2.11）得出。考虑到本实验涉及的冷塔为塔群布置，而非单一冷塔，且进水方式为母管制进水，随工况的变化下无法准确求得进风量及水流量，其次，容积散质系数主要在冷却塔的模拟试验中应用。因此，本文采用基于蒸发冷却极限的冷却效率η作为评判冷却塔热力性能的指标。

$$i=1.005\theta+(2500+1.842\theta)\frac{0.622\varphi p_{v''}}{p_a-\varphi p_{v''}} \tag{2.8}$$

$$i''=1.005\theta+(2500+1.842\theta)\frac{0.622\, p_{v''}}{p_a- p_{v''}} \tag{2.9}$$

$$N=\frac{\beta_{xv}V}{Q}=\int_{t_{wo}}^{t_{wi}}\frac{cdt}{i''-i} \tag{2.10}$$

$$\eta=\frac{t_{wi}-t_{wo}}{t_{wi}-tw_{ai}} \tag{2.11}$$

万方数据

2.6 本章小结

本章主要介绍了楼宇式天然气分布式能源系统集成排出端的设备布置、实验测点安排、实验步骤、变量分析、测量误差分析及冷却塔热力性能计算方法。具体如下：

1. 概述了系统的基本构成，包括燃气内燃机组、烟气热水溴化锂机组及各类冷却设备的布置情况，并重点介绍了冷却塔（LBCT、CCT）及烟囱的编号方式。随后，详细说明了实验测点布置，包括温度场、速度场及冷却塔热力性能参数的测量方法，确保数据采集的全面性和准确性。

2. 在实验步骤方面，本章阐述了测量设备校准、测点布置、数据采集及整理的方法，并结合工况变量、工作变量和调节变量分析了各因素对冷却塔性能的影响。此外，通过误差分析评估了测量数据的不确定性，确保实验数据的可靠性。

3. 本章介绍了基于麦克尔理论的冷却塔热力性能计算方法，并采用冷却效率 η 作为评估指标，为后续研究提供了理论支撑。

万方数据

万方数据

第 3 章 集成排出端数值模型的建立与验证

3.1 CFD 概述

计算流体力学（Computational Fluid Dynamics, CFD）是一种利用数值方法和计算机模拟来分析流体流动、热传递以及相关物理现象的技术。CFD 广泛应用于工程、航空航天、能源、环境等领域，以研究复杂流体问题，优化设计并预测性能[49,50]。其具体过程包括几何建模、网格划分、物理模型选择、求解计算与数据分析。作为一种强大的流体仿真工具，其成本效益较高，往往实验需要花费大量的时间与经济成本，而 CFD 可以在计算机上模拟流体行为，通过快速迭代优化设计，缩短研究周期，显著降低成本。其次，CFD 能够生成直观的流场分布图，包括速度场、压力场、温度场等，有助于深入理解流体行为、可视化流体行为，提供直观数据支持[49,50]。通过后处理工具，可以清晰展示流线、涡流、压力分布等复杂流动现象，为工程优化提供可靠依据。

3.2 几何模型与网格划分

3.2.1 空气动力场几何模型建立

如图 3.1 所示，本文对天然气分布式能源站楼顶的主要设施及其布置情况进行了 1:1 的几何还原。

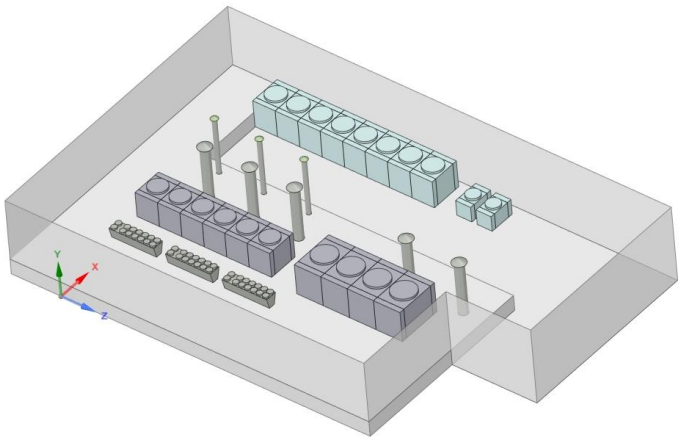


图 3.1 设备几何模型

几何模型主要包括横流式冷却塔、内燃机散热器、内燃机间通风孔、烟囱、

万方数据

通风百叶窗、降噪墙、冷却塔、大气环境等。其中对横流开式冷却塔做了几何简化，忽略次要部分，简化后的冷却塔模型仅包含冷却塔塔身区域、填料区域及风扇区域[51,52]，如图 3.2。忽略冷却塔和散热器的支撑柱。

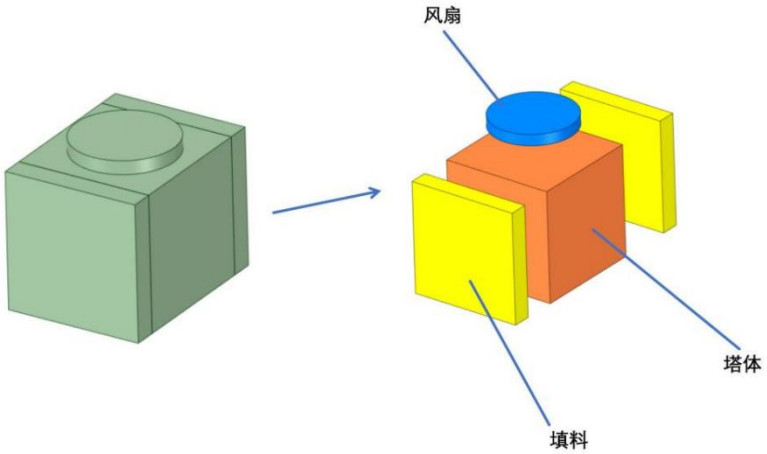


图 3.2 冷却塔简化模型

之后，以楼顶中心处为原点，建立了一个直径为 180 m，高为 29 m 的圆柱形区域，作为计算集成排出端空气动力学场的计算区域，如图 3.3。表 3.1 给出了各类冷却塔简化模型的参数。

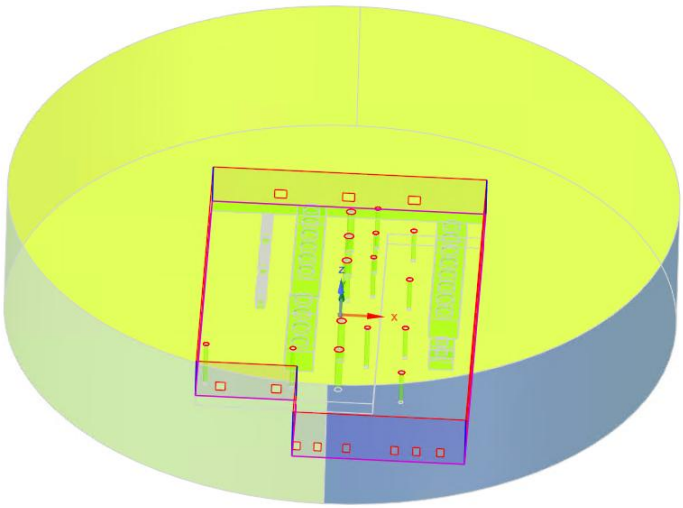


图 3.3 流体域

表 3.1 各类冷却塔简化模型参数

万方数据

冷却塔类型	塔身体积 V_{TS}/m^3	填料体积 V_{TL}/m^3	风扇体积 V_{FAN}/m^3
LBCT	4.5×4.1×4.0	4.5×4.1×1.0	$\pi\times1.8^2\times0.45$
YQXHLCT	5.3×5.0×6.0	5.3×5.0×2.0	$\pi\times2.5^2\times0.85$
CCT	4.5×4.3×4.2	4.5×4.3×1.0	$\pi\times1.8^2\times0.45$
LGJCT	3.0×3.0×3.5	3.0×3.0×0.8	$\pi\times1.3^2\times0.36$

3.2.2 网格划分

由于本物理模型细节较多，物理模型复杂。Fluent meshing 具有基于“马赛克”技术的 Ploy-Hexcore 体网格，这种方法通过自动生成多种网格类型（如六面体、四面体、多面体等）的混合网格，实现自动六面体填充，并在几何复杂区域使用多面体（Poly）单元，实现从表面网格到六面体主体网格的平滑过渡可以有效降低网格总体数量，减少求解时间，提高计算流体动力学（CFD）模拟的效率和准确性。

本文将整个计算域划分为两个模块，分别是塔外流场计算域及塔内流场计算域，即对冷却塔外流场与塔内流场计算域网格分开划分，有针对性对不同区域进行了加密，最后对塔内外计算域进行了 interface 配对连接，并将两个模块整合为一个计算域。整个流体域的网格尺寸最小为 0.05 m，最大尺寸为 1.2 m，最大限度地降低网格数量。对冷却塔、烟囱、降噪墙等关键部位进行了网格加密，以精确捕获流场流动的变化情况，将烟囱帽、降噪墙等部分进行了简化处理，将它们设置为无厚度的壁面，以提高网格质量和计算精度。

计算域网格划分的质量和数量会影响计算结果的准确性。一般来说，计算域网格的歪斜度越小，数量越大，计算越准确。对冷却塔区域进行网格加密，最小网格尺寸为 0.05 m，最大尺寸不超过 0.2 m，可以有效捕捉塔群对空气动力场的影响。外流场区域采用相对较大的网格，最大可以达到 1.2 m，以减少网格数量，提高数值模型的计算速度。为了捕获壁面对空气动力场的影响，对壁面边界层进行了加密，每个壁面设置 5 层。

网格划分方式采用 Ploy-Hexcore 方式，有效提高了网格质量，流体域最小正交网格质量为 0.615（正交网格质量范围为 0~1，越接近 1，质量越好），满足计算要求。网格示意图如图 3.4.

万方数据

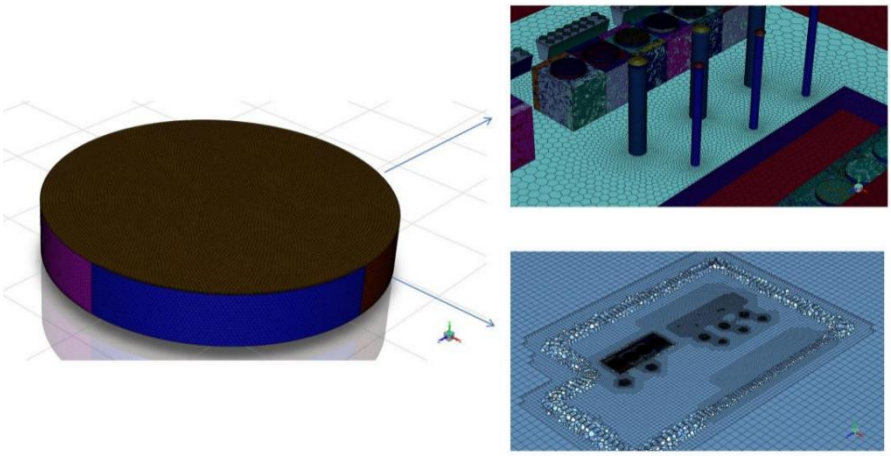


图 3.4 网格结构图

本文采用的模型网格数量为 6934370，网格质量具体信息如表 3.2 所示。

表 3.2 网格质量信息

网格度量	数值
最小单元长度	0.05 m
最大单元长度	1.2 m
最大斜率	0.44
平均斜率	0.06
正交质量	0.99
缓冲层	5
网格数量	6934370

3.3 控制方程

为简化计算模型，本文提出了两点假设：

(1) 针对分布式能源站屋顶排放区域的流场特性，假定其排放端整体流动处于完全发展的湍流状态；

(2) 考虑到计算域为直径超过 100 m 的圆柱形空气流动场，其流动复杂性使分子扩散效应可忽略不计。

在上述假设成立的前提下，本文采用不可压缩的雷诺时均方程（RANS 方程），用标准 k~ ε 模型封闭方程组，采用标准壁面函数计算近壁区域的气流，来模拟冷却塔内外空气动力场及温度场在不同工况及环境条件下的变化[53,54]，其具体参数如表所示。

万方数据

表 3.3 标准 k~ ε 湍流模型的常数

k	ε	C_μ	C_{e1}	C_{e2}	σ_k	σ_e
0.41	9.793	0.09	1.44	1.92	1.0	1.3

质量守恒方程为：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla \bullet(\rho \vec{V})=0 \tag{3.1}$$

式中ρ为空气密度，kg/m3；$\vec{V}$ 为空气速度矢量，m/s。

动量守恒方程：

$$\frac{\partial（\rho \vec{V}）}{\partial t}+\nabla \bullet(\rho \vec{V} \times \vec{V})=-\nabla p+\nabla \bullet \tau+S_M \tag{3.2}$$

式中 p 为空气压力，Pa；S_M为外部作用力源项，即动量源项；τ为应力张量，Pa，其与应变速率的关系如下：

$$\tau=\mu_{eff}(\nabla V+(\nabla V)^T) \tag{3.3}$$

式中 μ_{eff} 为有效湍流黏度，其为湍流黏度和空气动力黏度之和，如下：

$$\mu_{eff}=\mu+\mu_t \tag{3.4}$$

$$\mu_t=C_\mu \rho \frac{k^2}{\varepsilon} \tag{3.5}$$

式中 k 为单位质量的湍流动能；ε为湍流耗散率。
能量守恒方程为：

$$\nabla \bullet(\rho V h_t)=\nabla \bullet(\lambda \bullet \nabla T)-\nabla \bullet(V \bullet \tau)+V \bullet S_M+Q \tag{3.6}$$

式中 Q 为量项；h_t 为滞止焓，kJ/kg。与静态焓 h（t,p）之间的关系为：

万方数据

$$h_t = h + \frac{1}{2}u^2 \tag{3.7}$$

3.4 边界条件

3.4.1 计算域

本文选取了一个直径为 180 米，高为 29 米的圆柱形的区域作为数值模拟的计算域，以此来模拟大气环境[26,55]。

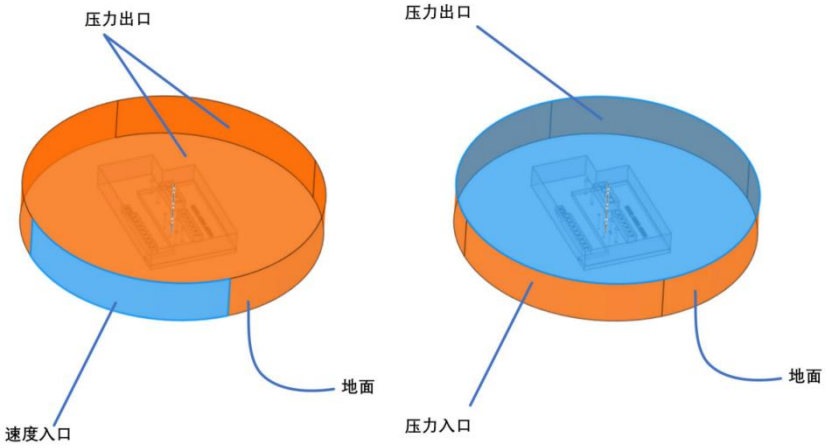


图 3.5 计算域边界条件

边界条件如图 3.5 所示，具体地说，在无风的环境下，计算域的迎风面及背风面被定义为压力入口界面，顶部面定义为压力出口界面；在有风的条件下，计算域迎风面定义为速度入口界面，且认为计算域边界的空气总是沿水平方向流动，背风面及顶部面定义为压力出口界面。而计算域底部面及冷却塔塔壳、烟囱、降噪墙等被定义为无滑移绝热壁面。

3.4.2 潜热源项

湿式冷却塔的传热机理主要包含两种基本模式：显热交换与潜热传递。在显热交换过程中，空气与冷却水直接接触时，热量从高温介质向低温介质传递，这部分能量转移以显热形式完成。而在潜热传递过程中，冷却水通过相变蒸发将热量转化为水蒸气的汽化潜热，从而实现更高效的散热效果。基于公式（3.8）可建立蒸发损失量的计算模型，该计算结果可作为质量源项加载于冷却塔塔体结构，用以表征潜热交换强度。蒸发损失量的具体表达式为：

万方数据

$$q_{m_w}=\frac{q_{v_w}\varphi\rho_w}{3600\times100} \tag{3.8}$$

式中q_{vw}与ρ_w分别为循环水的体积流量和密度，φ为冷却塔的蒸发损失率。

则作用于质量方程的源项即可表示为：

$$S_{MA}=q_{m_v}/V_{TS} \tag{3.9}$$

式中V_{TS}为冷却塔模型塔身部分体积，m3。

冷却塔的潜热交换量可以表示为：

$$\phi_L=q_{m_w}\gamma \tag{3.10}$$

式中γ为水的汽化潜热，kJ/kg。

冷却塔的总热交换量为：

$$\phi=\frac{c_{P_w}q_{v_w}\rho_w(t_{wi}-t_{wo})}{3600} \tag{3.11}$$

式中c_{P_w}为比定压热容，J/(mol·K)。

因此，根据式（3.10）（3.11）（3.12）可得出冷却塔的显热交换量：

$$\phi_s=\phi-\phi_L \tag{3.12}$$

进而作用于冷却塔塔身的能量源项可以表示为：

$$S_{EN}=\frac{\phi_S}{V_{TS}} \tag{3.13}$$

3.4.3 风机及填料源项

本文将冷却塔风机简化为一个圆柱形区域，在内部施加通用动量源项和动量源项系数来实现风机在横流式冷却塔中强制通风的作用。通用动量源项可用下式表示：

万方数据

$$S_{FAN}=\frac{P_{FAN}}{L_{FAN}} \tag{3.14}$$

式中 p_{FAN} 为冷却塔的风机压力，Pa； L_{FAN} 为风机模型风扇区域的高度，m。
动量源项系数可用下式计算：

$$\eta_{FAN}=\frac{q_{v_a}\rho_a}{3600V_{FAN}} \tag{3.15}$$

式中 q_{v_a} 为空气的体积流量，m^3/s； ρ_a 为空气的密度，kg/m^3； V_{FAN} 为风机模型的体积，m^3。

针对冷却塔填料部分，本文添加了一个多孔介质模型来模拟空气经填料处形成的压力损失，为填料区域的建模提供了一种与真实情况理想下的近似。本文采用定向损失模型，需要设置的参数有流动方向和平方阻力系数。平方阻力系数可以表示为：

$$C=(\frac{\xi}{D}+\frac{\zeta}{L})\frac{\rho_a}{2\gamma_f^2} \tag{3.16}$$

式中 ξ 和 ζ 分别为摩擦阻力系数和局部阻力系数；D和L分别为填料区域的当量直径和流通长度，m； γ_f 为填料区域的体积孔隙率，%。

3.4.4 烟囱、通风孔参数设置

本文主要研究排热设备在不同约束条件下对集成排出端温度场及速度场的影响，因此，烟囱、通风孔、散热器等相关参数设置尤为重要。本研究将烟气、通风孔及散热器等排出热气看作空气，与周围空气进行热质交换，排出温度及速度按现场实验数据进行赋值。实验阶段发现烟囱及通风孔侧表面温度接近环境温度，因此将其设置为无滑移绝热壁面。烟囱和通风孔的上表面设置为入口边界条件，定义为入口处烟气/空气的温度和速度。

3.5 求解方法

CFD 求解的第一步是将连续的流体控制方程（如 N-S 方程、湍流模型等）转化为可计算的离散形式，常见的离散化方法包括有限差分法、有限体积法与有限

万方数据

元法。

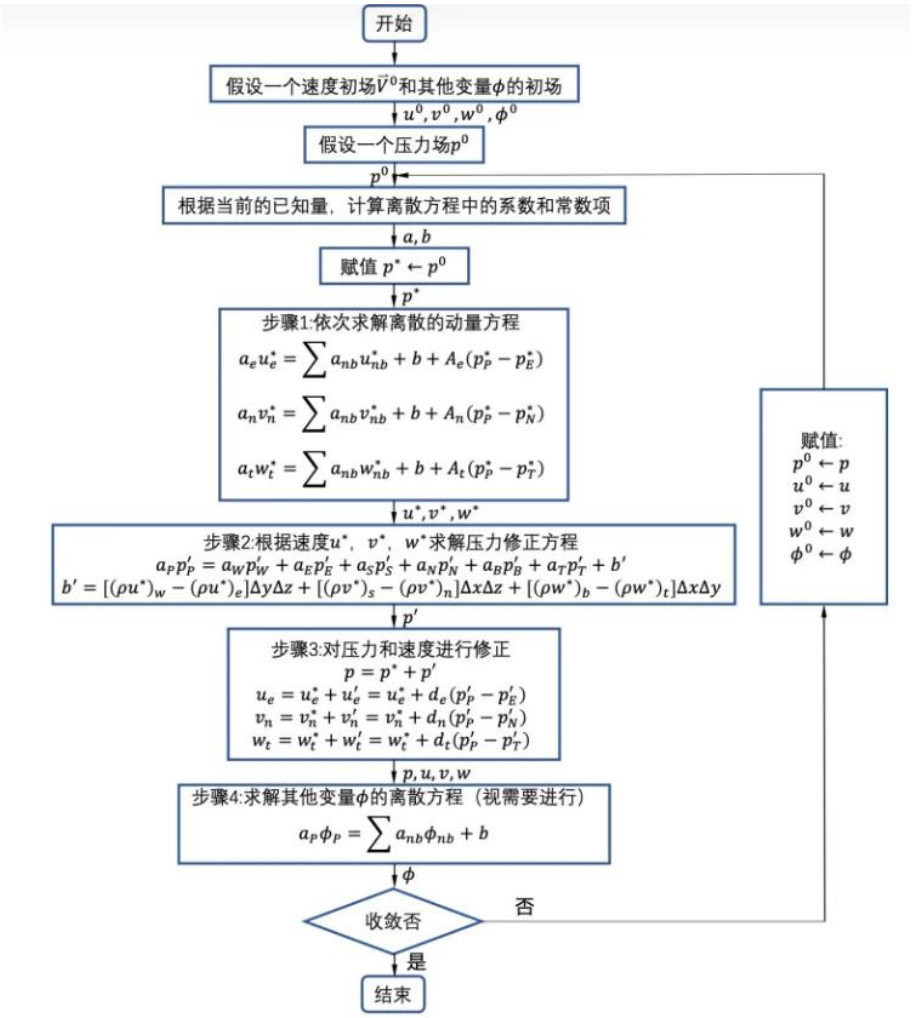


图 3.6 数值计算求解流程

本数值模拟采用基于压力的求解器，采用 SIMPLE 算法进行迭代求解，收敛条件设为 1.e-5，提供稳定、准确的计算结果，并能通过改进优化其收敛性能。其算法具体流程如图 3.6 所示。

3.6 网格无关性验证及准确性验证

3.6.1 网格无关性验证

网格无关性验证是数值模拟中的关键步骤，旨在确保计算结果不受网格划分的影响，提高结果的可靠性和准确性。其基本方法是使用不同精度的网格（粗、中、细）进行模拟，对比关键变量的结果，如压力、速度或温度等。如果网格逐渐加密后，结果变化趋于稳定，说明已达到网格无关性。通常，若两个相邻网格

万方数据

的结果变化在一定范围内（如小于 1 %～5 %），则可认为网格足够精细。

表 3.4 网格无关性验证工况

参数	数值
环境温度	37.5 ℃
环境风向	南风
环境风速	1.6 m/s
离心机冷却塔进出口水温	38/32 ℃
离心机冷却塔循环水流量	790 t/h
离心机冷却塔蒸发率	0.996 %
溴化锂冷却塔进出口水温	37/32 ℃
溴化锂冷却塔循环水流量	1216 t/h
溴化锂冷却塔蒸发率	0.996 %
烟囱烟气排放量	15910 Nm3
烟囱排烟温度	150 ℃
散热器进出口水温	93/70 ℃
散热器水流量	108.7 m3/h

在有限元数值模拟过程中，网格划分的精细程度直接影响计算结果的准确性，理论上网格越密集，解的精度越高。然而在实际工程仿真应用中，过度的网格加密将导致计算资源呈几何级数增长，包括内存占用增加和求解时间延长。更为关键的是，当网格数量达到特定阈值后，继续细化对结果精度的改善效果逐渐趋于平缓。因此，工程实践中推荐采用智能网格划分技术，根据模型各部位的重要性和应力梯度分布特征实施差异化处理：在应力集中区、接触界面等关键部位采用高密度网格划分（单元尺寸缩减 50 %-70 %），而在变形平缓的非关键区域则保持相对稀疏的网格分布。同时需要通过系统的网格独立性验证，确定最优的网格密度参数，即当继续加密网格时关键物理量的变化幅度小于预设容差（通常取 3 %-5 %）时的网格规模，以此实现计算精度与效率的最佳平衡。

在如表 3.4 所示的工况下，本文评估了五种不同的网格密度进行独立性分析，五套网格数量分别为 358 万，421 万，530 万，693 万，812 万。烟囱排烟对冷却塔进口风温的影响较大，特别是对离心机冷却塔 2、3、4 号的西侧进风口的影响，明显高于其他区域对他的影响，因此选择离心机冷却塔西侧进风口中心点的风温作为监测点。

万方数据

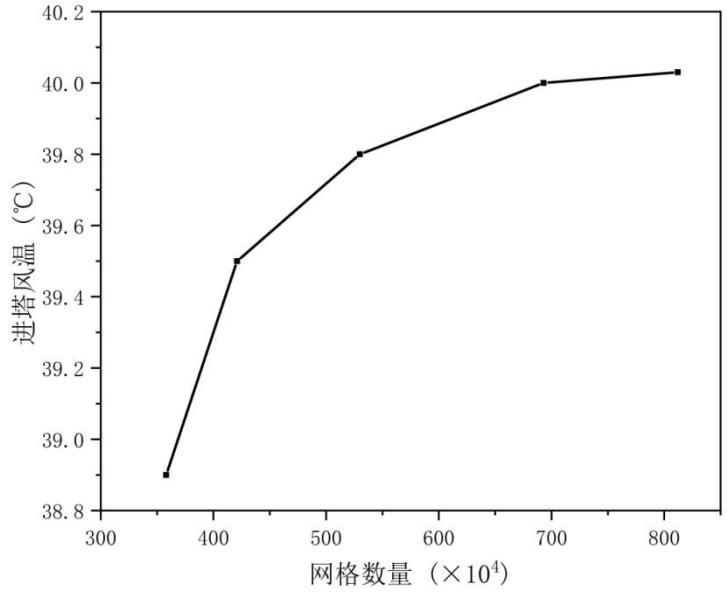


图 3.7 网格独立性验证结果

根据计算结果，如图 3.7 所示，随着网格密度的增加，入口空气温度的变化逐渐减小，结果趋于稳定。基于相对误差公式（3.17），计算得到五种不同网格密度下的相对误差分别为 1.52 %、0.75 %、0.5 %和 0.125 %。当网格数达到 693 万时，相对误差降至 0.5 %以下，对于 812 万网格，误差仅为 0.125 %。通常，当相对误差低于 1 %甚至更低（如低于 0.5 %）时，结果可以认为对进一步的网格不敏感，表明已经基本实现了网格独立。基于上述分析，693 万网格足以保证计算精度，进一步增加网格密度对结果影响不大，且会显著增加计算成本。因此，选择 693 万网格作为最终的计算网格，以平衡精度和效率。

$$\varepsilon = \frac{X_{i+1} - X_i}{X_i} \times 100\% \tag{3.17}$$

3.6.2 模型准确性验证

CFD 模型通常涉及湍流、热传递、多相流等复杂现象。由于实际流动环境充满不确定性，仅依赖 CFD 计算可能导致偏差。因此，模型的准确性验证（Model Accuracy Verification）是确保数值模拟结果能够合理反映物理现实的关键步骤。准确性验证主要是通过对比 CFD 模拟结果与实验数据或解析解，以量化模型预测的误差，并评估其适用性。模型准确性的验证涉及数学建模、数值求解和物理假设等多个方面，确保结果的可信度。

万方数据

通过与风洞试验、流量测量等实验数据对比，评估 CFD 模型的误差，通常关注压力分布、速度场、温度场及湍流特性等关键变量[56]。本文采用与实验数据对比的方法，在如表 3.5 所示的工况下，对比了离心机冷却塔西侧进风口温度实验与数值模拟数据。

表 3.5 模型准确性验证工况

参数	数值
环境温度	34.9 ℃
环境风向	东南风
环境风速	2.1 m/s
离心机冷却塔进出口水温	38/32 ℃
离心机冷却塔循环水流量	790 t/h
离心机冷却塔蒸发率	0.996%
溴化锂冷却塔进出口水温	37/32 ℃
溴化锂冷却塔循环水流量	1216 t/h
溴化锂冷却塔蒸发率	0.996 %
烟囱烟气排放量	35.92 m^2
烟囱排烟温度	150 ℃
散热器进出口水温	95/74 ℃
散热器水流量	110.7 m3/h

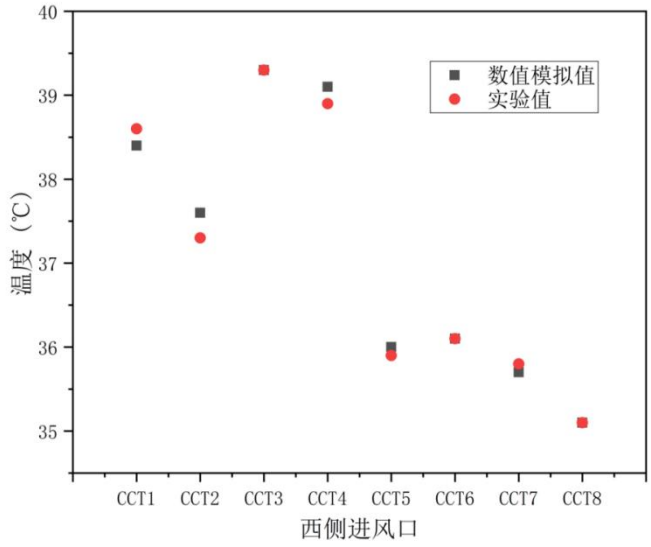


图 3.8 模型准确性验证结果

万方数据

如图 3.8 所示，对于模拟值与实验值的对比，整体来看，CFD 模型的模拟值与实测值比较接近，但在部分位置存在一定的偏差。比如，CCT1 到 CCT4 的区域，模拟值明显偏高，这是因为该区域位于热气回流高覆盖区域，实验与数值模拟会存在一定波动，因此会导致偏差，但这种偏差没有超过 0.3 ℃。因此，综合来看，该 CFD 模型整体上能够较好地模拟实验环境中的温度分布。

3.7 本章小结

1. 本章利用 Spaceclaim 软件建立了集成排出端空气动力场的三维模型，对横流开式冷却塔进行了模型简化，通过对模型内外流场的分离，利用高校准确的 Fluent Meshing 对模型进行网格划分及内外流场网格整合；

2. 提出了两点假设，并以此为前提，采用雷诺时均 RANS 方程，用标准 k~ ε 模型封闭方程组，将湍流的瞬时变量分解为平均部分和波动部分，以此来描述流体的流动特性，包括速度、压力、温度等变量的时空演变，实现了在较低计算成本下模拟复杂的湍流流动；

3. 确定了两种不同环境状况下（有风和无风）的计算域边界条件，并在冷却塔内流场中加上了 3 个源项：气水热交换下作用于塔体部分的潜热源项、作用于填料部分的多孔介质模型以及模拟强制通风的风机源项；

4. 通过划分不同密度网格，验证了网格的无关性；将同工况条件下的数值模拟值与实验值进行了对比，依次验证了模型的准确性，为后续相关的数值模拟奠定了基础。

万方数据

第 4 章 冷却塔进风及冷效分析

4.1 工况变量因素影响分析

在几次现场实测中，能源站工况未做太大变动，关于离心机组，主要运行两种工况，分别是#1 离心机、#2 离心机、#3 离心机全运行，#1 离心机运行、#2 离心机关闭、#3 离心机运行；溴化锂机组运行工况为#1 溴化锂机运行、#2 溴化锂机关闭、#3 溴化锂机运行；内燃机组运行工况为#1 内燃机运行、#2 内燃机关闭、#3 内燃机运行。现将离心机组运行工况命名为 LXJ123 与 LXJ13，将溴化锂机组运行工况命名为 XHL13，将内燃机运行工况命名为 NRJ13。

4.1.1 不同工况下烟囱排烟对离心机冷却塔进风温度的影响分析

在环境温度变化范围较小、环境风向为西南风不变的情况下，本小节探讨了内燃机不同运行情况下烟囱排烟对冷却塔进风口风温的影响，当能源站运行 NRJ13 工况时，内燃机#1、#3 运行，对应#CEC1、3 烟囱排烟；在运行 NRJ3 工况时，内燃机#3 运行，对应#CEC3 烟囱排烟。

表 4.1 环境约束条件

工况	环境干球温度	环境湿球温度	环境风速 风向	散热器排风 温度	烟囱排烟 温度
NRJ13	35.7 ℃	30.6℃	3.0 m/s-SW	60 ℃	150 ℃
NRJ3	34.3 ℃	30.4℃			

表 4.1 展示了两种不同工况下的环境约束条件，因为现场实验受气象条件影响较大，无法实现不同运行工况下的环境约束条件一致，因此，本文选取较为接近的一组数据进行分析，并假设两组数据环境约束条件近似。

图 4.1 为不同工况下离心机西侧进口风温，首先，由图（a）可以看出，两种工况下的冷却塔进口风温普遍在 35 ℃~39 ℃，明显超出了环境干球温度，说明冷却塔受到了其他温度介质的影响，而楼顶平台仅内燃机烟囱排出高温烟气，因此，这股热源就来自烟囱的排烟。其次，由数据可知，相较于单个烟囱排烟，工况 NRJ13 下的双烟囱排烟对离心机冷却塔进风温度影响较大，当#1 烟囱、#3 烟囱同时排烟时，离心机冷却塔西侧进风口进风温度要高出#3 烟囱单独排烟 1 ℃~2 ℃。这种温度升高现象可能与双烟囱排放的烟气形成的局部热岛效应有关。双烟囱排放会导

万方数据

致更大范围内的烟气回流与堆积，从而增加冷却塔进风口的温度。

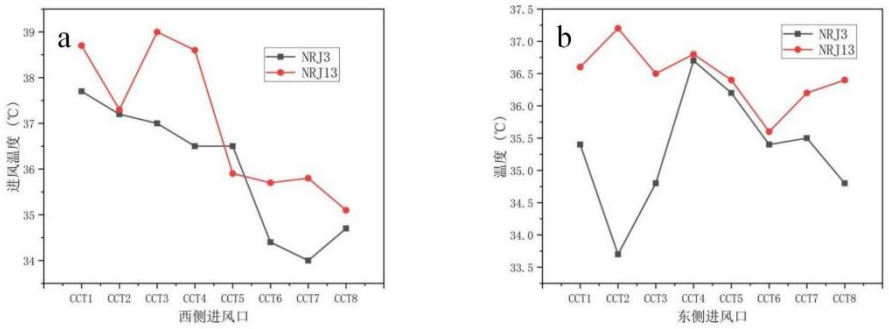


图 4.1 不同工况下烟囱排烟对冷却塔进风口温度的影响

最后，可以看出，无论是工况 NRJ13 还是工况 NRJ3，相较于 CCT5-CCT8 号塔，CCT1-CCT4 号塔受烟囱排烟影响较大，进风温度高出 CCT5-CCT8 号塔 2 ℃左右。这种现象有两点原因，一是因为前者在空间位置上离烟囱较近，而是受到了环境风的作用，在当天的风向下，烟囱排出的大部分高温废热被 CCT1-CCT4 号塔吸入。

图 4.1（b）为离心机冷却塔东侧进风口风温，可以看出，工况 NRJ13 下的进风温度全部高于工况 NRJ3 下的进风温度。相较于西侧进风口，尽管东侧进风温度下降了 1.5 ℃，但大部分塔进风温度仍旧高于环境干球温度，这种情况在工况 NRJ13 下表现得尤为突出，说明离心机东侧进风口仍旧受到了烟囱排烟的影响。

整体上来看，无论是工况 NRJ13 还是工况 NRJ3，烟囱的排烟都对平台温度场产生了干扰，在整个平台风盖效应及热气回流等现象的影响下，受冷却塔进风口负压作用，高于环境温度的热气流被吸入塔内，极大程度地影响了风与冷却水的换热。

4.1.2 烟囱排烟与散热器排出热风对溴化锂冷却塔进风温度影响分析

在环境温度为 35.7 ℃，机组运行工况为 NRJ13 下（同表 4.1），对溴化锂冷却塔东西两侧进风口风温进行了比对分析。从位置上来讲，溴化锂冷却塔东侧进风口靠近烟囱，西侧进风口紧挨内燃机散热器，内燃机散热器排温在 50 ℃~60 ℃之间，且高度与溴化锂冷却塔西侧进风口齐平，如图 4.2。因此，这两部分排热极大地影响了溴化锂冷却塔进风温度。

万方数据

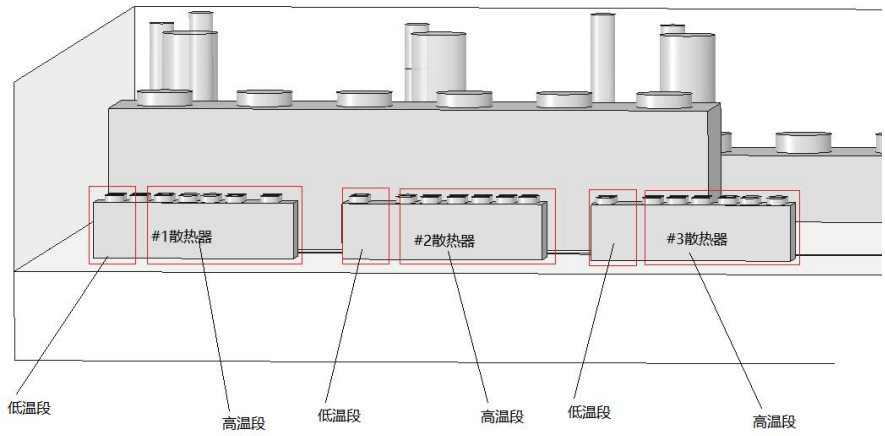


图 4.2 散热器布置示意图

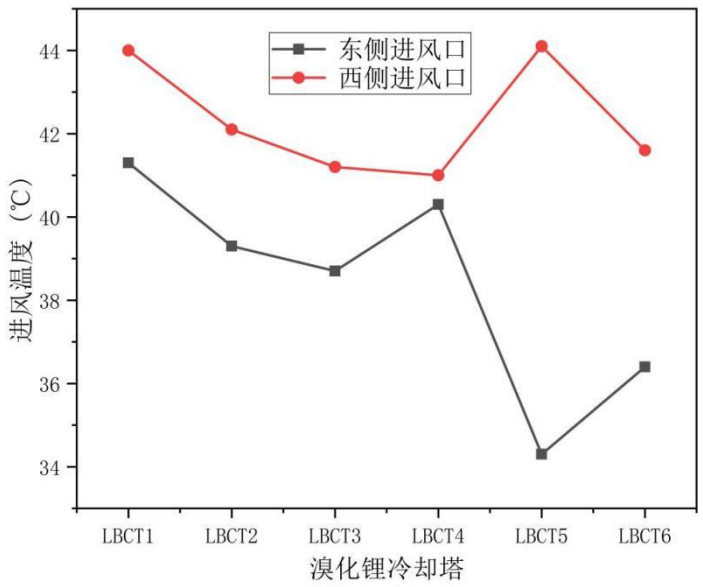


图 4.3 溴化锂冷却塔东西侧进口风温

由图 4.3 溴化锂冷却塔进出口风温可以看出，溴化锂冷却塔西侧进口风温远高于东侧进口风温，东西侧整体进风温差在 2 ℃以上，个别冷却塔像 XHL5 号塔的东西侧进风温差更是达到了 8 ℃。西侧最高进风温度出现在 XHL5 号塔进风口，达到了 44.1 ℃，东侧最高进风温度出现在 XHL1 进风口，为 41.3 ℃，此时环境干球温度为 35.5 ℃，可见冷却塔东西侧进风口都受到了高温介质的影响，这种温度介质来自烟囱排烟与散热器排风。

结合上述数据分析，可以得出结论：散热器排出热气流被溴化锂冷塔西侧进

万方数据

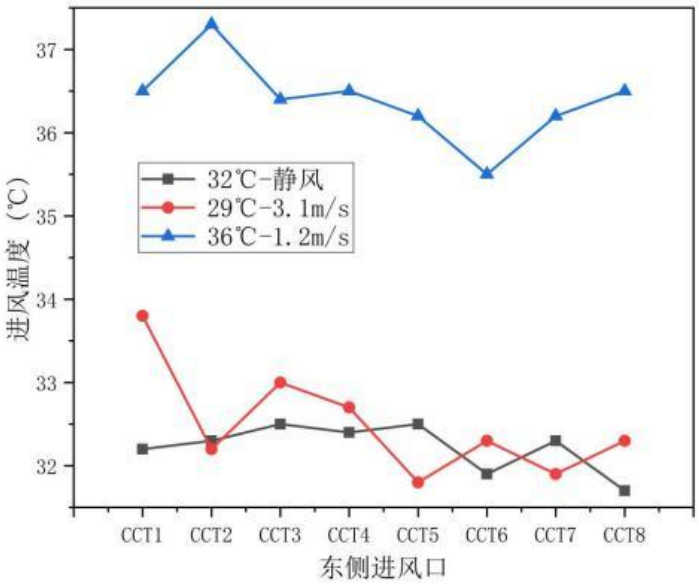
风口吸走，而烟囱的排烟影响了其东侧进口风温，且从两侧进口风温数据的对比来看，散热器对溴化锂冷却塔进口风温的影响大过烟囱对它的影响。其次，可以看出，受风向的影响，烟囱排烟对溴化锂冷却塔的影响集中在 LBCT1~LBCT4 号塔，LBCT5、LBCT6 号塔东侧进风口未受到烟囱排烟得太大影响。总体来说，散热器与溴化锂冷却塔距离紧凑、散热器排风口与溴化锂冷却塔西侧进风口齐平，这两部分原因导致了溴化锂冷却塔进风温度过高。

4.1 工作变量因素影响分析

工作变量因素是不受人为控制的、外部环境的变换对各冷却设备间接带来的影响。在本实验中，主要表现为环境温度对进风温度的影响、环境温度对冷却塔冷却效率的影响、环境风对进风速度的影响等。

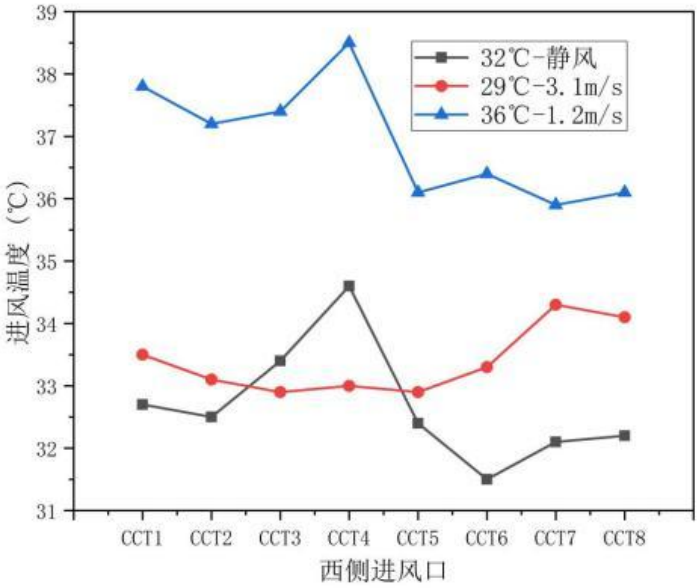
4.1.1 不同环境温度及环境风对冷却塔进风影响

在运行工况一致的前提下，本小节探讨并分析了离心机与溴化锂冷却塔在不同环境温度、有无环境风下的进风温度情况，并分别与实际环境干球温度作了比对分析。



（a）离心机冷却塔东侧进口风温

万方数据



（b）离心机冷却塔西侧进口风温

图 4.4 环境因素对离心机冷却塔进风温度影响

如图 4.4 为三组不同环境温度、有无环境风下的离心机冷却塔进口风温数据。在大多数工程和科学应用中，如果环境风速小于 0.5 m/s，通常可以近似认为“无环境风”或“静风条件”。因此，本文将现场实测风速低于 0.5 m/s 的情况视为无环境风。

由（a）、（b）可知，当环境温度为 29 ℃且环境风为 3.1 m/s 时，离心机冷却塔东侧进口风温基本在 32 ℃~33 ℃之间，西侧进口风温在 33 ℃~34 ℃之间，两侧进口风温高出环境温度 3 ℃~5 ℃，说明受烟囱排烟影响较大；当环境温度为 32℃且无环境风时，冷却塔东西两侧进口风温在 32 ℃~33 ℃之间，除个别冷却塔进口风温高于环境干球温度，大部分冷却塔进口风温与环境干球温度持平；当环境温度为 36 ℃且环境风较小，为 1.2 m/s 时，冷却塔东侧进风口进风温度在 36 ℃~37 ℃之间，西侧进风口进风温度在 36 ℃~39 ℃之间，基本上都受到了双烟囱排烟的影响。

由以上数据可以看出，在无环境风时，离心机冷却塔两侧进风温度未受到太大干扰，环境风的出现加剧了热风回流效应，导致冷却塔进风温度大幅度上升，环境侧风较大时，离心机冷却塔的进风温度高出环境温度 4 ℃~5 ℃，严重影响风与冷却水的热量交换，冷却塔冷效降低。

万方数据

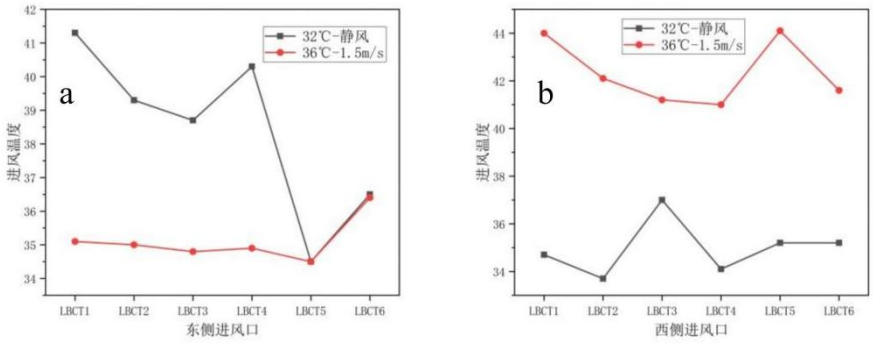


图 4.5 环境因素对溴化锂冷却塔进风温度影响

如图 4.5 为两组不同环境温度、有无环境风下的溴化锂冷却塔进口风温数据。由图 4.5（a）、（b）可以看出，当环境温度为 32 ℃且无环境风时，LBCT1-4 号塔东侧进风温度在 35 ℃左右，西侧进风温度在 34 ℃~37 ℃之间，说明尽管没有环境风的干扰，被散热器与烟囱夹在中间的溴化锂冷却塔组两侧进风口同样受到了这两部分排热设备的影响，高出环境温度 2 ℃~5 ℃；当环境温度为 36 ℃且环境风较小时，LBCT1-4 号塔东侧进风温度在 39 ℃~41 ℃之间，高出环境温度 3 ℃~5 ℃。西侧进风口风温整体在 41 ℃~44 ℃之间，高出环境温度 5 ℃~8 ℃。

总的来说，在不同环境温度、不同环境风速的情况下，溴化锂冷却塔都受到了散热器排风与烟囱排烟的影响。其中，冷却塔西侧进风温度平均高于东侧进风温度 2 ℃~3 ℃，说明散热器排风对冷却塔的影响超出了烟囱排烟对它的影响，也就是说，散热器部分带来的问题更值得引起注意。

4.2.2 不同环境温度下的冷却塔热力性能分析

不同环境温度下的冷却塔进风温度及冷却塔周围环境干湿球温度都是不同的，进而也影响到了冷却塔的冷却效率。在运行工况不变（#1 离心机、#3 离心机运行；#1 溴化锂、#3 溴化锂运行）的情况下，分别在环境温度为相对凉爽的 32 ℃与较为极端的 38 ℃下计算了冷却塔的冷效，如图 4.6 所示。

如图 4.6（a）为两种不同环境温度下的离心机冷却塔冷却效率。首先，在环境温度为 32 ℃时，冷却效率在 35 %～50 %之间；在环境温度为 38 ℃时，冷效在 19 %～34 %之间，可见，当环境温度上升 6 ℃，冷效降低了 4 %～18 %。其次，单个冷却塔来看，在环境温度一定时，CCT5-8 号塔的冷却效率整体上要好过 CCT1-4 号塔，这也从侧面证实了上文关于烟囱排烟对离心机冷却塔影响程度的结论：烟囱排烟导致的热气回流现象对 CCT1-4 号塔影响更大。

万方数据

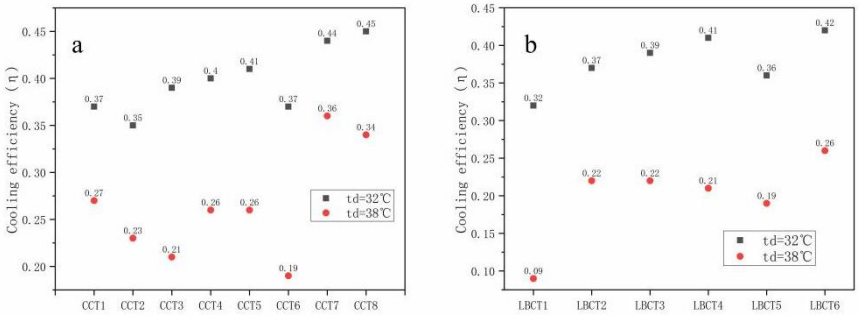


图 4.6 冷却效率分析

图 4.6（b）为两种不同环境温度下的溴化锂冷却塔冷却效率。两种环境温度下，溴化锂冷却塔的冷效分别为 32 %～46 %、9 %～26 %，可以看出，当环境温度升高 6 ℃，溴化锂冷却塔冷却效率降幅在 16 %～25 %。

总体来看，能源站平台最主要的两组冷却塔，在两种环境温度条件下，因受整个平台风盖效应及热气回流的影响，都表现出了极低的冷却效率，尤其是在更为恶劣的环境条件下，个别冷却塔的效率甚至不足 10 %，换言之，冷却塔的接触传热对冷却水起不到任何积极作用，甚至对冷却水的温降起到了阻碍作用。

4.3 调节变量及其他因素影响分析

4.3.1 补充新鲜水对冷却水温降影响分析

一方面，补水可以弥补冷却塔水蒸发损失，维持稳定冷却效果，避免水温过高或过低，调节冷却塔热平衡。另一方面，通过补充低温水，能够降低循环水的整体温度，提高水－空气温差，进而提高蒸发潜热吸收能力，加快热交换速度。在工况不变（运行 NRJ13、CCT123 工况）、环境温度不变的情况下，对离心机冷却塔及溴化锂冷却塔补充新鲜水前后温降的变化做了对比分析。

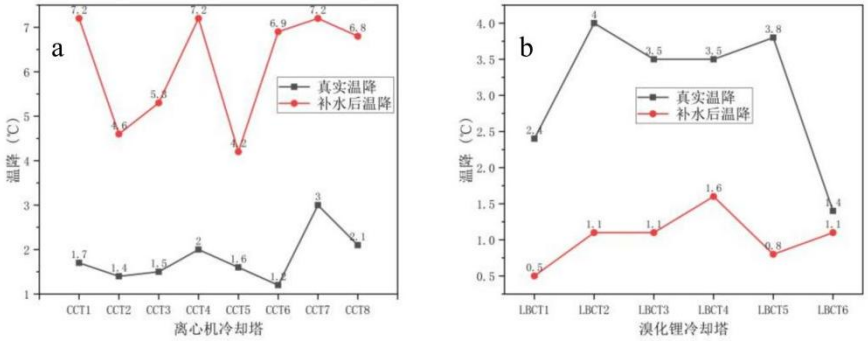


图 4.7 冷却塔温降分析

万方数据

由图 4.7（a）离心机冷却塔补充新鲜水前后温降对比图可知，冷却塔冷却水真实温降在 1.2 ℃~3 ℃之间，通过补充新鲜水（水温 28.8 ℃），冷却水在风冷及蒸发散热后的基础上再降低了 2.6 ℃~5.5 ℃。由图 4.7（b）可知，溴化锂冷却塔的真实冷却水温降在 0.5 ℃~1.6 ℃，补充新鲜水后，冷却水温度降幅在 0.3 ℃~2.9 ℃之间。由此可见，两组冷却塔的冷却水温降主要靠补充新鲜水实现的，尤其是离心机冷却塔组，这极大地加大了用水量，造成了水资源的浪费及经济效益的降低。其次，从冷却塔冷却水真实温降的数值看，也能侧面反映出冷却塔冷效极低。

4.3.2 侧障对冷却塔进风影响分析

在机械通风横流开式冷却塔中，空气通常从两侧进入，然后与水进行热交换后从顶部排出。但当一侧靠近围墙时，进风条件会受到显著影响。在本研究中，离心机冷却塔东侧进风口紧靠围墙，示意图如图 4.8，其间隙仅有 2.9 m，而西侧进风处相对空旷，无障碍物遮挡。本小节分析了在不同时间段下冷却塔两侧进风速度所展现出的问题。

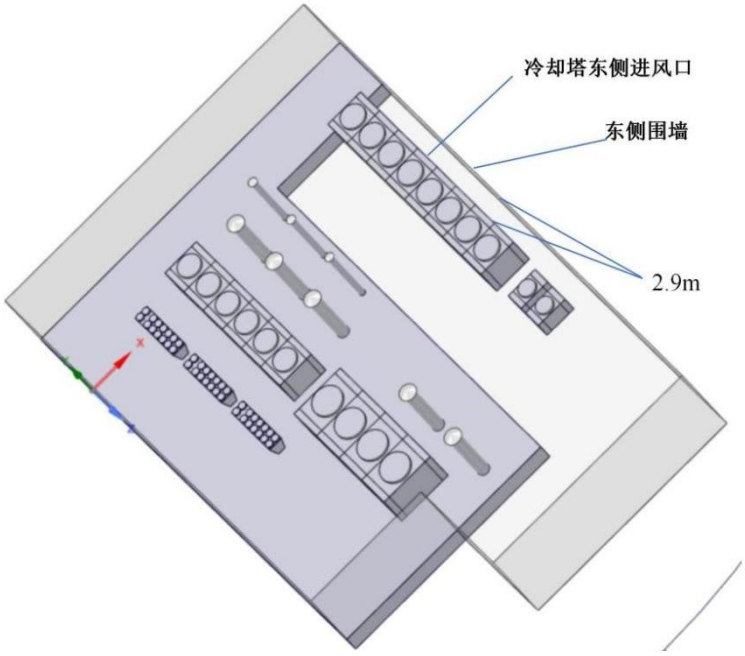


图 4.8 离心机冷却塔东侧围墙示意图

在理想情况下，冷却塔两侧的进风速度应该接近对称，但由于围墙的存在，进风分布会出现明显的不均衡。图 4.9 展示了离心机冷却塔两侧进风口在不同时间段下的进风速度，两种不同时间段下，冷却塔西侧进风口进风速度基本在 4 m/s～6 m/s，而东侧进风速度基本在 4.5 m/s 以下，可以明显看出，离心机冷却塔西侧进

万方数据

风速度均高于东侧。这种现象主要是因为围墙对空气流动产生了阻碍作用，形成局部高压区，导致空气流速较低，进风减少。远离围墙一侧，由于空气流动顺畅，因此，形成高于另一侧的负压区，利于空气进入。其次，由于靠围墙一侧的进风量较低，而远离围墙一侧的进风较大，可能导致局部区域形成空气回流，甚至会有已加热的湿空气被重新吸入进风口，进一步降低冷却效果。

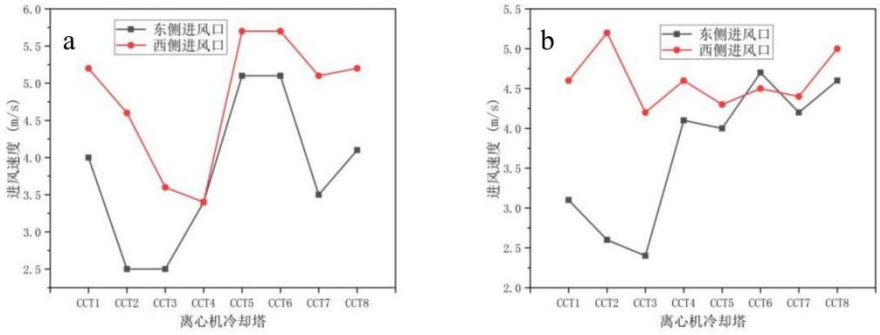


图 4.9 不同时间段下的进风速度对比

4.3.3 进出塔空气温度对比分析

根据热力学定律及冷却塔工作原理分析，空气经冷却塔填料进入冷却塔，与冷却水接触进行换热，经蒸发散热与接触传热后，空气温度升高，经风机正压排出冷却塔，冷却水水温降低，完成换热。

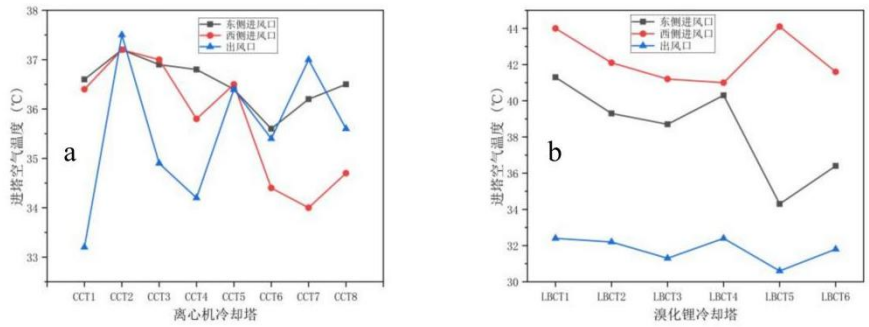


图 4.10 冷却塔进出塔空气温度对比

为进一步分析集成排出端温度场存在的问题，在不同时间段下对两组冷却塔群进出塔空气温度进行了检测，并选取了较为代表性的数据进行讨论，表 4.2 为数据采集对应的环境条件。如图 4.10（a）所示，大部分离心机冷却塔表现出了出口风温低于进口风温的问题，仅有个别冷却塔表现正常；而由图 4.10（b）可以看出，

万方数据

这种问题在溴化锂冷却塔组表现得更为突出，所有冷却塔出风温度皆低于进风温度。出现这种现象主要是因为，进塔空气温度高于冷却水温度，在进行显热交换时，高温空气将热量传给冷却水，致使空气温度下降。其次，冷却塔内部结构出现空气短路的问题，风未与冷却水完全接触便被排出塔外。总的来说，塔外空气动力场及温度场的不合理构造导致各种突出问题出现，受风盖效应导致的热气回流致使冷却塔进塔空气温度升高，高温空气难以带走循环冷却水的热量，反而致使热量反向传递，进一步降低了冷却效果。

表 4.2 环境约束条件

工况	环境干球温度	环境湿球温度	环境风速 风向	烟囱排烟 温度	进水温度
NRJ123	31.5 ℃	27.5 ℃	2.8 m/s-SW	150 ℃	35 ℃

4.4 本章小结

本章围绕冷却塔进风温度及冷效影响因素展开分析，重点探讨了烟囱排烟、散热器排风、环境温度、环境风速及补充新鲜水等因素对冷却塔进风及冷效的影响。具体如下：

1. 通过不同运行工况下的实验数据对比，发现烟囱排烟对离心机冷却塔进风温度产生明显影响，双烟囱排烟形成局部热岛效应，使得冷却塔进风温度升高 1 ℃~2 ℃，尤其是 CCT1-CCT4 号塔受影响最为显著。此外，相较于烟囱排烟，散热器排风对溴化锂冷却塔进风温度的影响更大，西侧进风温度较东侧高出 2 ℃~3 ℃，局部温差甚至达到 8 ℃，表明散热器与冷却塔的相对位置及排热方式对冷却塔进风温度具有关键影响。

2. 环境温度和环境风速的变化进一步影响了冷却塔的进风温度及冷却效率。在无环境风时，冷却塔进风温度较为接近环境干球温度，而在有环境风时，由于热风回流效应，进风温度可高出环境温度 4 ℃~5 ℃，严重降低冷却塔冷效。实验表明，环境温度每升高 6 ℃，离心机冷却塔冷效降低 4 %～18 %，溴化锂冷却塔冷效降低 16 %～25 %，其中 CCT1-CCT4 号塔和 LBCT1-LBCT4 号塔因受热气回流影响，冷效下降最为显著。

3. 实验还分析了补充新鲜水对冷却水温降的影响。结果显示，冷却塔主要依赖补水来降低循环水温度，离心机冷却塔补水后温降可达 2.6 ℃~5.5 ℃，溴化锂冷却塔温降则为 0.3 ℃~2.9 ℃。这表明现有冷却塔的换热效率较低，依赖大量补水维

万方数据

持冷却效果，导致水资源浪费。

综上所述，本章研究表明，冷却塔进风温度受烟囱排烟、散热器排风、环境温度及风速等多重因素影响，热气回流与风盖效应显著降低冷却效率。未来优化冷却塔运行时，应重点关注烟囱与散热器的排热方式、环境风对热气流动的影响，并采取有效措施降低冷却塔对补充新鲜水的依赖，以提高整体冷却效率和节水效果。

万方数据

万方数据

第 5 章 环境风对空气动力场影响的可视化研究

塔外空气动力场出现的热气回流主要是环境侧风导致的，由于楼顶四周降噪墙的存在，受侧风作用在顶部形成正压，导致热气流无法排出。在第四章的研究中发现，环境风的出现加剧了热气回流效应，致使冷却塔进风温度大幅度上升。为探究空气动力场的优化准则，首先就要分析环境风对空气动力场的影响机制，为此，本章对不同环境风速、环境风向下的烟气流动轨迹与温度场的高温堆积进行了可视化的研究，阐述了环境风对空气动力场的影响机制。

5.1 环境风速对塔外空气动力场影响

5.1.1 环境风速对热气回流的影响

本小节分析了在能源站运行全工况（#cec1-3 排烟），当地夏季典型风向西南风、环境温度为 32 ℃（305 K）下，V_{aw}=1 m/s、V_{aw}=3 m/s、V_{aw}=5 m/s、V_{aw}=8 m/s 四种不同环境侧风风速对能源站楼顶集成排出端温度场及流场影响。由于烟囱帽的阻碍作用，烟气经烟囱帽向下折返，环境侧风产生平台上方的风盖效应，进而受风盖效应及各冷却塔进风口负压的影响，高温烟气流入冷却塔。

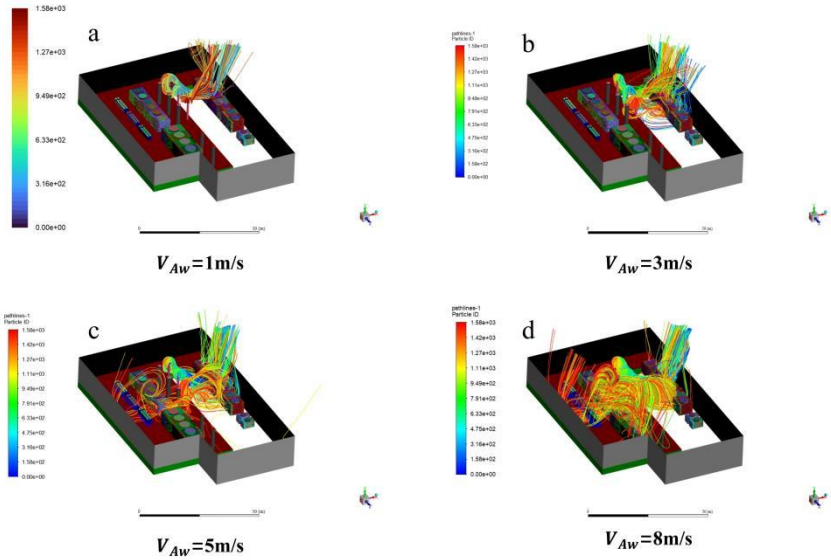


图 5.1 不同环境风速下的烟气流动轨迹

由图 5.1 可看出，在环境侧风为 1 m/s、3 m/s 时，烟气回流主要影响了离心机

万方数据

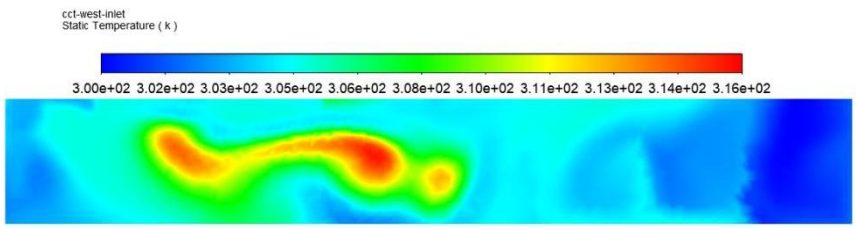
冷却塔，并未对能源站楼顶流场产生大范围影响。当环境侧风达到 5 m/s、8 m/s 时，烟气的影响范围逐步扩大，在V_{aw}=8 m/s 时，热气回流的覆盖范围几乎涉及整个空气动力场。这是因为在没有强侧风的情况下，烟囱排出的高温烟气通常会由于浮力效应向上扩散。然而，烟囱帽的存在改变了这一流动模式。烟囱帽在一定程度上阻挡了烟气向上排放，使得部分烟气沿着烟囱顶端向下折返，从而在烟囱出口附近形成局部的回流区。当环境风速较低（如 1 m/s、3 m/s）时，这部分回流烟气的影响范围较小，主要局限在烟囱附近，并且大部分烟气仍能向上扩散，因此对整体空气动力场的干扰有限。

随着环境风速的增加，侧风会在平台上方形成“风盖效应”（Wind Cover Effect），即由于高速气流的动压较大，它会在楼顶降噪墙上方形成一层较强的流动屏障，限制热烟气的垂直扩散。当风速达到 5 m/s 及以上时，该风盖效应变得更加显著，使得原本可以向上扩散的烟气被迫在较低的高度内滞留，并进一步向周围区域扩散，导致烟气的回流范围增大。这种风盖效应在 8 m/s 风速下尤为明显，使得高温烟气在能源站楼顶大范围滞留，并影响多个冷却塔的进风口。

总的来说，能源站楼顶的烟气回流现象主要受到烟囱帽的阻碍作用、风盖效应、冷却塔负压吸入效应以及环境风速等因素的共同影响。烟气由于高温具有上升趋势，这种浮力驱动通常在低风速条件下占主导地位。然而，当环境风速增大时，动压效应逐渐超过浮力效应，烟气更容易被横向气流捕获和卷吸，从而无法顺利上升，增加了水平扩散和回流的概率。在低风速条件下，烟气的扩散模式主要受自然对流和浮力驱动，扩散范围有限。然而，高风速条件下，烟气的扩散模式向强迫对流转变，气流不仅带动烟气水平扩散，还在楼顶平台下游形成大范围的涡流区，导致烟气反复回旋，增强了热回流效应。因此，出现了低风速温度聚集，高风速温度扩散的现象。

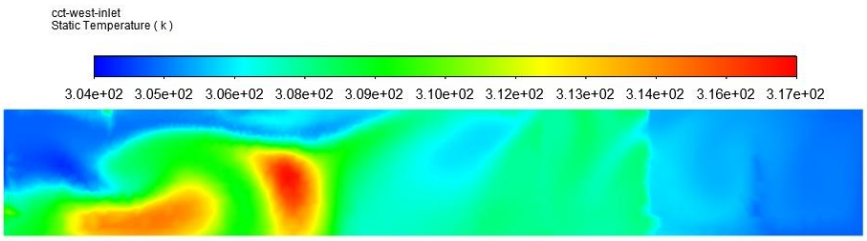
5.1.2 环境风速对温度场的影响

由图 5.2 离心机冷却塔西侧进风温度云图可以明显看出，高温进风区域主要集中#cct2-4，局部进风温度超出环境温度（305 K）12 ℃。

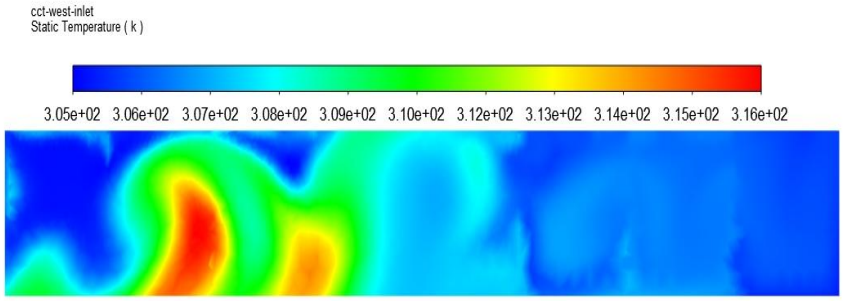


(a)V_{Aw}=1 m/s T_A=32 ℃

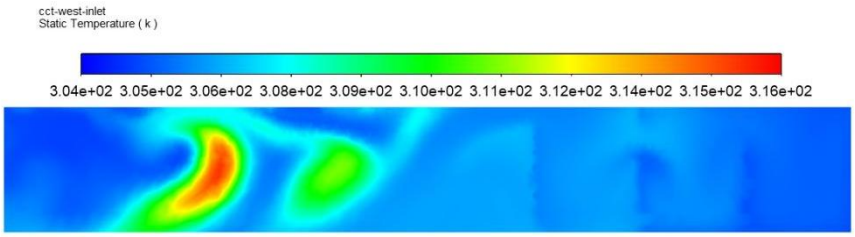
万方数据



(b) V_{Aw}=3 m/s T_A=32 ℃



(c) $V_{Aw} = 5$ m/s $T_A = 32$ ℃



(d) V_{Aw}=8 m/s T_A=32 ℃

图 5.2 离心机冷却塔西侧进风温度云图

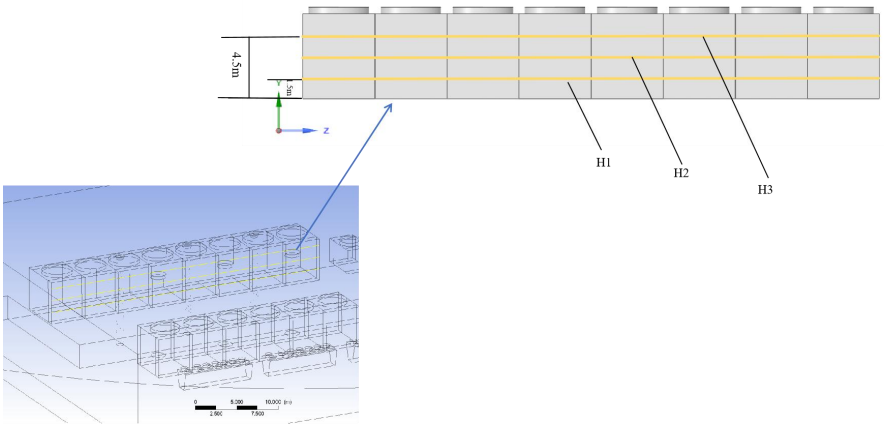


图 5.3 监测线分布示意图

万方数据

如图 5.3，沿 Z 轴方向建立三条长为 36 m 的监测线，分别沿 Y 轴每 1.5 m 建立一条，监测线两侧端点坐标分别为 H1（47900，3500，1500）（47900，3500，37500），H2（47900，5000，1500）（47900，5000，37500），H3（47900，6500，1500）（47900，6500，37500）。

图 5.4 展示了两种不同环境侧风条件下 cct 西侧进风口温度走势。首先，在环境侧风为 3 m/s 及 5 m/s 时，cct 西侧进风温度全部高于环境温度。其次，不难看出，冷却塔进风规律基本呈现进口风温沿高度下降的趋势，在 H1 与 H2 高度之间，即冷塔进风侧下半区，温度降幅较低，但在 H2 与 H3 之间，进风温度有一个骤降的趋势，这种趋势在#cct1-4 表现得尤为明显。

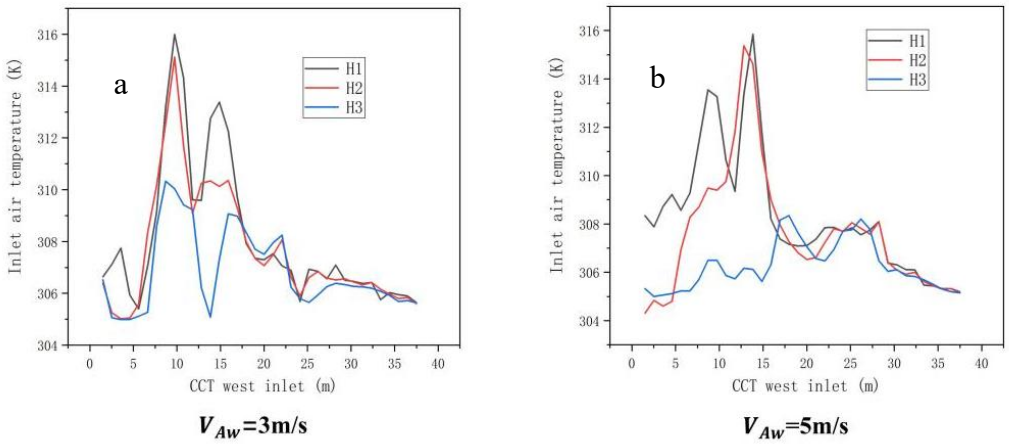


图 5.4 不同高度下的进风温度分布

针对上述现象，图 5.5 可以很好地解释这一原因，如图，烟气经烟囱排出后受烟囱帽阻碍向下折返，在此过程中，烟气首先向地面流动，后经冷却塔进风口下半区负压作用吸入塔内，其余少部分烟气与周围环境空气混合被吸进进风口上半区。从流体力学角度来看，该现象的形成主要由烟囱排放的烟气流动路径及其与侧风的相互作用决定。通常情况下，烟囱排放的高温烟气受浮升力作用向上运动，但在侧风条件下，烟囱帽的存在会对烟气流动产生显著影响。当烟气被排出后，由于烟囱帽的阻挡作用，部分烟气不能直接向上扩散，而是受到环境风的挤压，部分流向下方。这些下沉的烟气在接近地面时，与周围环境空气发生混合，并在侧风及负压作用下向冷却塔进风口方向运动。

特别是在冷却塔进风口的下半区（H1 至 H2 范围内），由于烟气流动方向趋于地面，使得部分烟气沿地面向塔体靠近，并在冷却塔负压区的作用下被吸入进风口。这部分烟气由于仍然具有较高的温度，因此导致冷却塔下半区的进风温度

万方数据

较高。而在 H2 至 H3 的高度范围内，由于烟气在混合过程中逐步扩散，并且部分烟气进入进风口后已经发生温度交换，使得进风温度出现明显下降。

此外，环境风速的变化也会影响这一过程。在环境侧风为 3 m/s 时，烟气大部分流向 cct 进风侧，小部分流向 LBCT 进风侧，且烟气覆盖范围相对较小。在环境侧风为 5 m/s 时，可见烟气影响范围明显扩大，几乎均匀地流向了两侧 LBCT 及 CCT。当侧风风速较低（如 3 m/s）时，烟气回流效应相对较弱，主要集中在进风口的下方区域。而当侧风风速较高（如 5 m/s）时，环境风对烟气的扰动增强，使得部分高温烟气扩散至更高的高度，并可能影响冷却塔进风口的上方区域。这就解释了在不同风速条件下，进风温度曲线的具体变化特点。

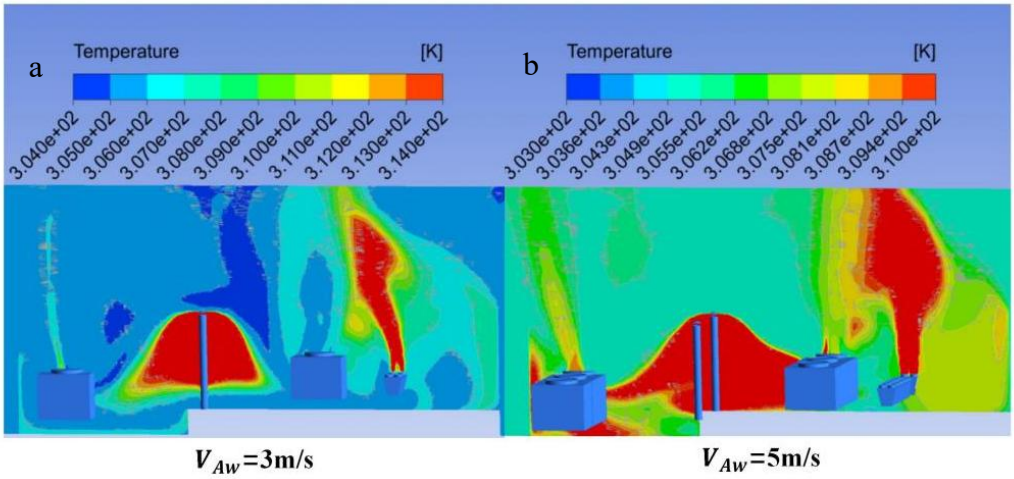


图 5.5 烟囱横截面温度场

除上述原因外，冷却塔的结构设计和内部流动也使其在进风过程中形成负压区域，更容易吸引高温空气。特别是在塔底，由于较高的吸附效应，热气更容易滞留。同时，冷却塔底部由于湍流和环境气流的交互，容易形成小型涡旋结构。这些涡旋限制了冷空气的流入，从而增强了局部热气堆积，导致进风温度沿垂直方向逐步下降。

综合来看，该现象的形成机制可以归因于烟囱排放烟气在侧风条件下的回流效应、冷却塔进风口的负压吸入作用以及不同高度的烟气混合和扩散特性。针对这一现象，在冷却塔设计与运行优化方面，可以考虑调整烟囱排放高度、优化冷却塔进风口的布局，或者通过增加导流装置减少高温烟气的回流，从而降低冷却塔进风温度，提高系统整体换热效率。

万方数据

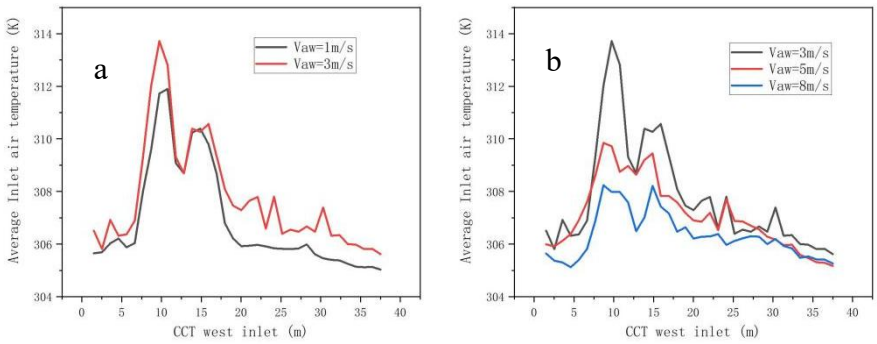


图 5.6 不同环境风速下的平均进风温度

图 5.6 展示了 CCT 西侧进风口在不同环境侧风下沿 Z 轴方向的平均进风温度，可以看到，在环境侧风为 1 m/s-3 m/s 时，随环境侧风风速增大，CCT 西侧平均进口风温增大，平均进风温度增幅在 1 ℃~2 ℃之间，环境风速与进风温度成正比。随着环境侧风风速的增大，在 3 m/s-8 m/s 的范围内，平均进风温度降低，环境风速与进风温度成反比。这主要是因为随着环境风速的增加，风盖效应变得更加显著，将热烟气滞留在平台附近。累积的热气被引导至冷却塔附近，导致冷却塔进风温度在初期上升。随着风速进一步增加，湍流和动态气流的增强促进了热烟气与冷空气的混合。这种混合作用稀释了热烟气的浓度，同时，热扩散机制从浮力驱动的自然对流转变为强迫对流。这种转变使得热量更有效地散失，并改变了冷却塔附近的热分布，促使进风温度下降。即随着环境风在 1 m/s-8 m/s 内逐渐增加，热气回流由局部的高温聚集，转为向整个平台扩散，因此呈现了一种“钟形趋势”的物理机制。

在各种可视化分析的基础上，可以得出结论，单就离心机冷却塔群来说，环境侧风对其进风温度的影响在 1 m/s-8 m/s 的范围内先增大后减小，呈接近正态分布，在环境侧风为 3 m/s 时，平均进风温度达到当前对应工况下的极值。就整个能源站流场来说，环境侧风的增大扩大了烟气覆盖范围，对更多冷却机组造成了影响。

5.2 环境风向对塔外空气动力场的影响

5.2.1 环境风向对热气回流的影响

在环境风速为 3 m/s，环境温度为 33 ℃，其他条件不变的情况下，本小节对集成排出端空气动力场不同风向下的烟囱排烟流线轨迹进行了研究，模拟了在东风、西北风、东北风及西风风向下的空气动力场。通过对比不同风向下的流线轨

万方数据

迹，分析了风向对热气流动路径和扩散范围的具体影响。

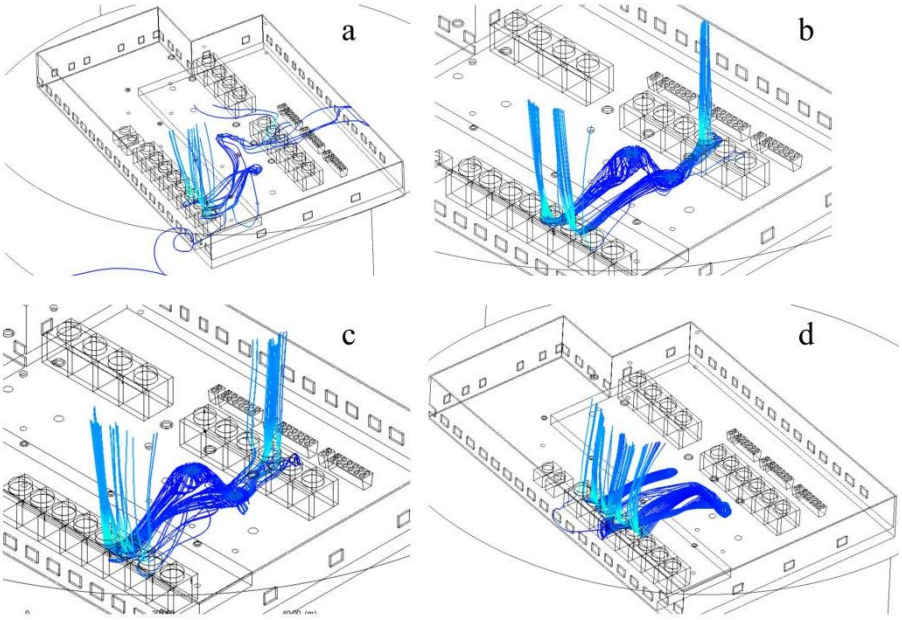


图 5.7 不同风向下的烟囱流线轨迹

注：分图（a）（b） (c) （d）分别为东风、西北风、东北风及西风下的计算结果

在东风条件下（如 5.7（a）所示），部分烟气受东风推动，向能源站楼顶的东侧扩散。由于东风方向与烟囱帽的阻碍方向相对一致，烟气在排出后迅速受到侧风的挤压，向下折返并沿楼顶向东流动，受溴化锂冷却塔东侧进风口负压作用，被吸入塔内。然而，可以明显看出，大部分烟气流向了东侧的离心机冷却塔。这主要是因为离心机冷却塔群数量多且风机运行功率大，因此形成较大面积且更强劲的负压区，致使西侧进风口吸入更多烟气。大风量抽吸作用增强了空气流动的引导效应，使得烟气在受风推动的同时，更容易被吸入该区域的冷却塔进风口，从而影响其进风温度和换热效率。其中，#CCT1-3 及#LBCT4 冷却塔受影响最为显著。

相比东风，西北风方向与烟囱排气路径存在夹角，使烟气在排出后偏向东南方扩散。由于热气流受动力影响会向低压区聚集，冷却塔附近的负压作用依然会引导部分烟气进入塔内。在西北风条件下（如图 5.7（b）所示），烟气受到西北风的斜向推动作用，向楼顶东南侧扩散。与东风风向不同，可以看出，在西北风条件下，热气回流对离心机冷却塔的影响稍微向南侧移动，主要影响了#CCT3-4 冷却塔。此外，由于烟囱在空间位置上距离溴化锂冷却塔更近，其仍然影响到了#LBCT3 冷却塔。

万方数据

在东北风条件下（如图 5.7（c）所示），烟气受到东北风的斜向挤压作用，向楼顶西南侧扩散。其流动轨迹与影响范围与西北风情况类似，东北风方向使烟气在初始阶段形成较强地向西南偏移趋势，但由于动力流场的复杂性，部分烟气仍可能因冷却塔的负压效应向东流动。因此，烟气扩散的具体路径受到烟囱结构、风向夹角及冷却塔吸力的共同作用影响。

在西风条件下（如图 5.7（d）所示），烟气几乎完全向能源站楼顶东侧扩散。不同于其他风向，西风使烟气在排出后迅速远离烟囱，并集中在东侧区域。此外，降噪墙在西风条件下充当了一个气流屏障，使部分烟气无法顺畅排散，从而在下风侧形成回流区。这一回流效应主要影响#CCT4-7 冷却塔西侧进风口，并可能提高该区域冷却塔的进风温度，影响其换热性能。

综上所述，不同风向下，烟气的扩散路径和回流特性受环境风力、烟囱排放方向、冷却塔负压吸引及建筑物障碍物等多重因素影响。其中，东风和西风条件下烟气扩散较集中，而西北风和东北风情况下流场较为复杂，涉及多重交互效应。这些结果对优化冷却塔布置、调整烟囱高度及改善空气动力环境具有重要参考价值。

5.2.2 环境风向对温度场的影响

为探究风向对温度场的影响情况，在环境温度为 32 ℃，风速为 3 m/s 下模拟了离心机冷却塔的进风情况。

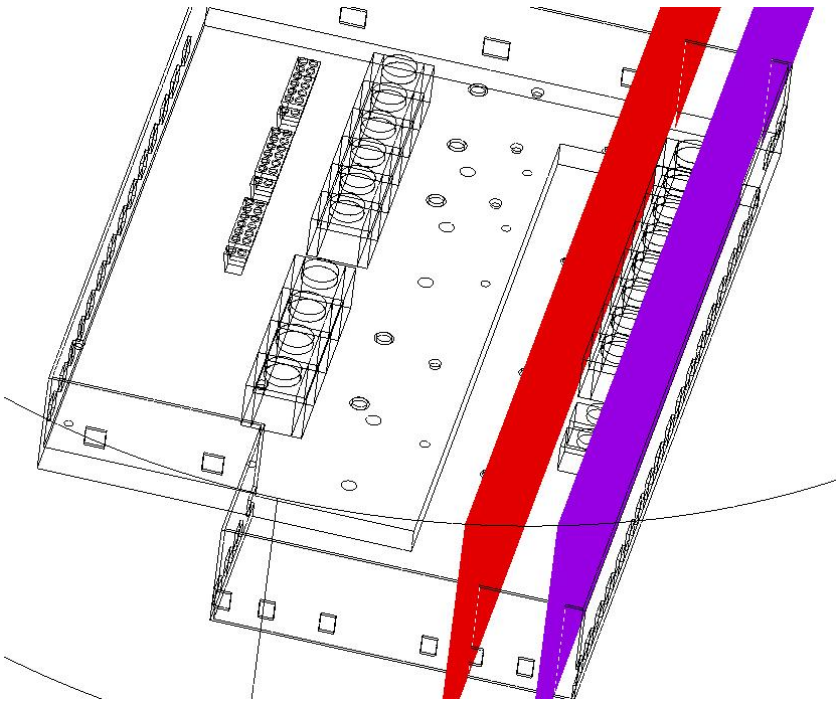
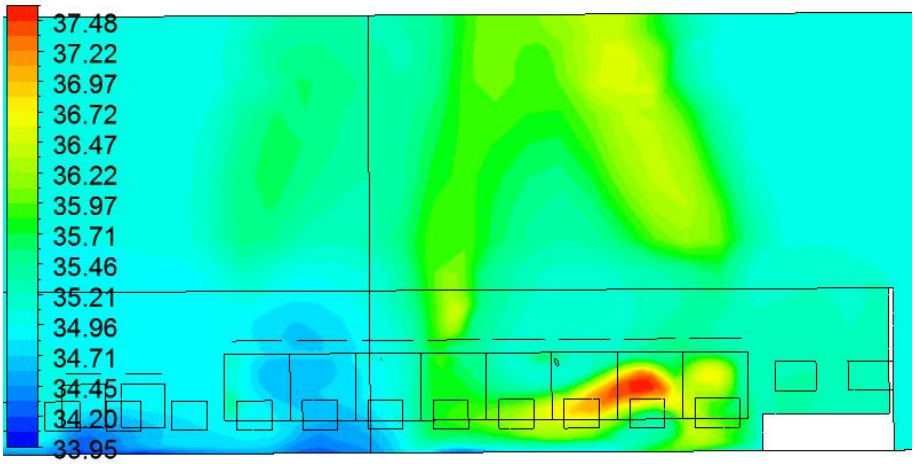


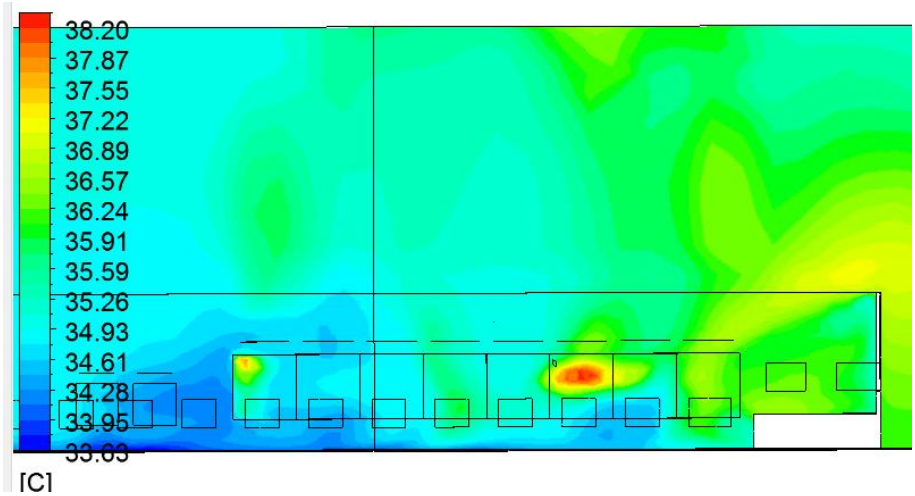
图 5.8 离心机冷却塔东西监测面示意图

万方数据

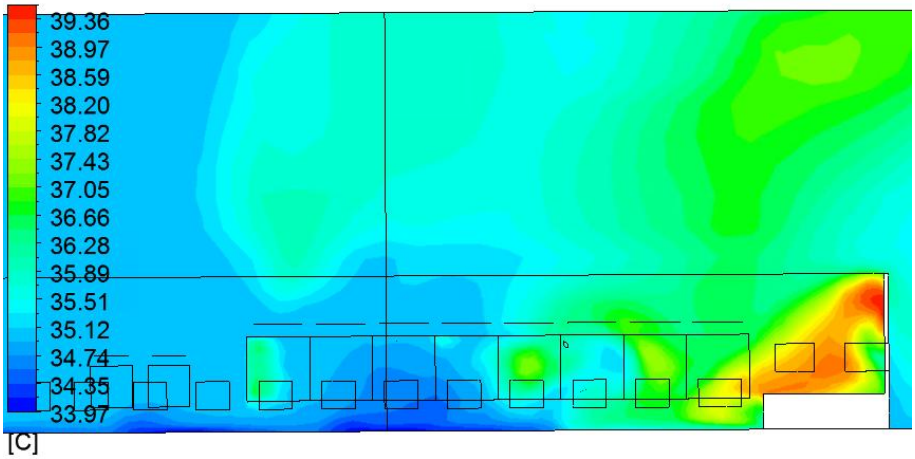
如图 5.8，在冷却塔东西两侧进风口做了监测面，用以监测温度场分布情况。



（a）东风

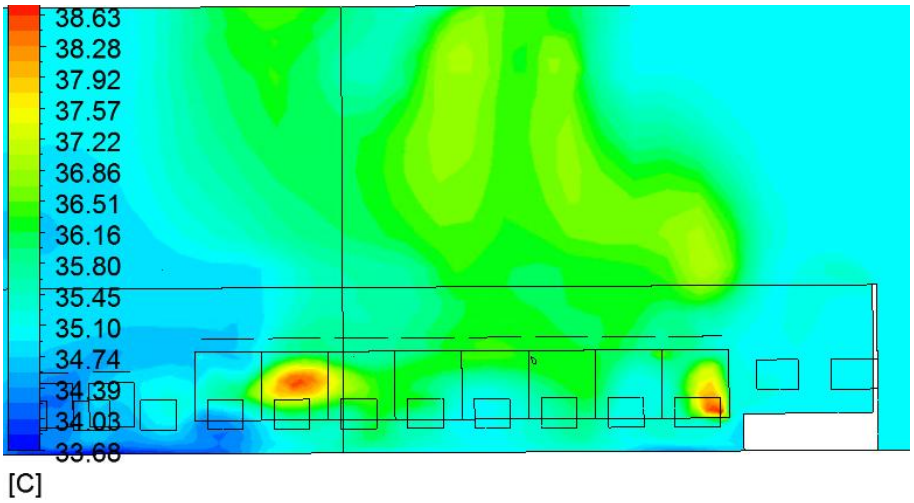


（b）西北风



（c）东北风

万方数据



（d）西风

图 5.9 离心机冷却塔西侧进风温度云图

本研究通过数值模拟分析了不同风向下冷却塔进风口的温度分布，如图 5.9。图中温度范围从约 33.95 ℃（深蓝色）到 39.36 ℃（深红色），揭示了烟气流动对冷却塔进风温度的影响。以下针对不同风向的具体分析如下：

在东风约束条件下，进风口温度整体较低，主要集中在 34.25 ℃~36.72 ℃ 之间局部高温区域出现在右侧靠近#2 冷却塔的位置，温度接近 37.48 ℃，表现为黄色到红色的过渡。东风方向的气流使烟气向西侧扩散，但受冷却塔风机抽吸作用影响，部分烟气仍被吸入右侧冷却塔进风口，导致该区域温度升高。因受东风主导，烟气扩散较快，使进风温度相对较低。

在西北风约束条件下，离心机冷却西侧进风口风温较大区域为#3 离心机冷却塔附近，最大温度可以达到 38.43 ℃，其余离心机冷却塔进风口风温大致在 35~37 ℃，整体偏高。西北风将烟囱排放的烟气向冷却塔方向推送，并受烟囱帽影响，烟气下沉后被风机吸入，导致#3 冷却塔进风温度明显升高。由于西北风具有较强的流动惯性，导致烟气主要向中央区域集中，两侧冷却塔受影响较小。

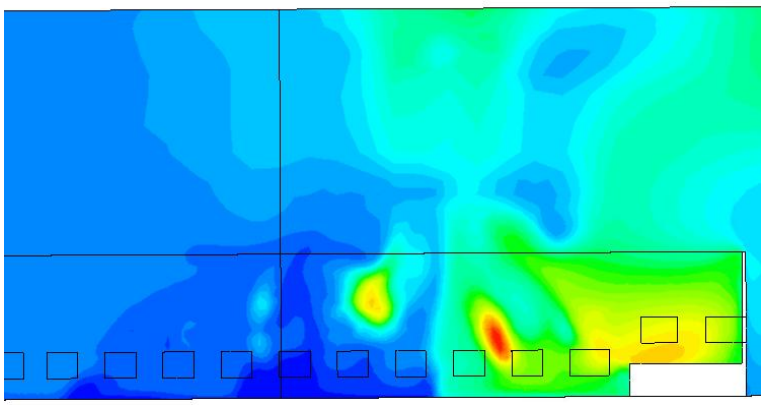
在东北风约束条件下，温度较大区域在离心机北侧降噪墙区域，该部分温度较高的主要原因还是由于烟气的作用，同时温度较高区域主要集中在#1，#2，#4 冷却塔区域，相比于西北风时，温度较大区域有所减小。这是由于西南风时，烟气对离心机冷却塔的风机有助力作用，这就导致了烟气不容易向两侧扩散，主要被集中在较小的区域，而在西北风时，侧风对于离心机冷却塔的吸力成阻力作用，从而导致了烟气容易向四周扩散，进而导致了东北风向下高温区域少于西北风。

在西风约束条件下，温度较大的区域分别为#1、#7CCT。且可以看出，由于位置上的关系，西风“恰好”将热气推送到了位于东侧的冷却塔，因此，受影响

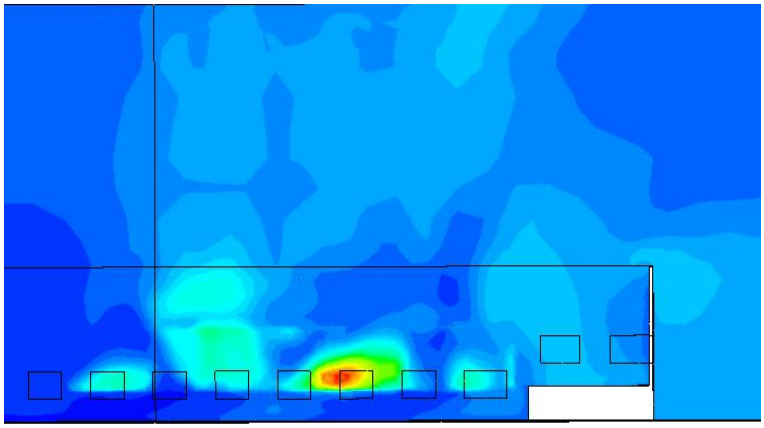
万方数据

的冷却塔数量也是四种风向下最多了，进风温度也较均匀，几乎在 36 ℃左右。

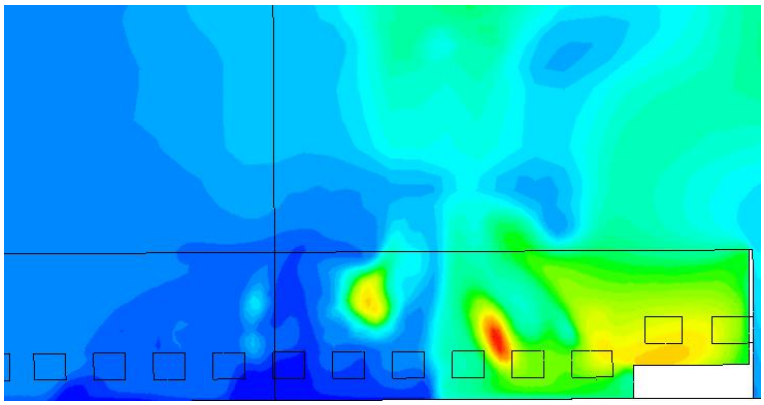
总的来说，由于位置、风向以及负压区的不同，冷却塔进风高温区域也不同，但在风盖效应及热气回流的综合影响下，冷却塔进风温度都高出了环境温度。



（a）东风

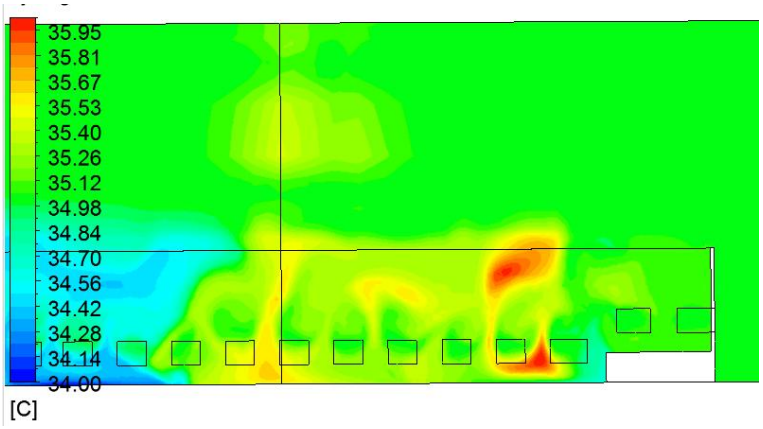


（b）西北风



（c）东北风

万方数据



（d）西风

图 5.10 离心机冷却塔西侧进风温度云图

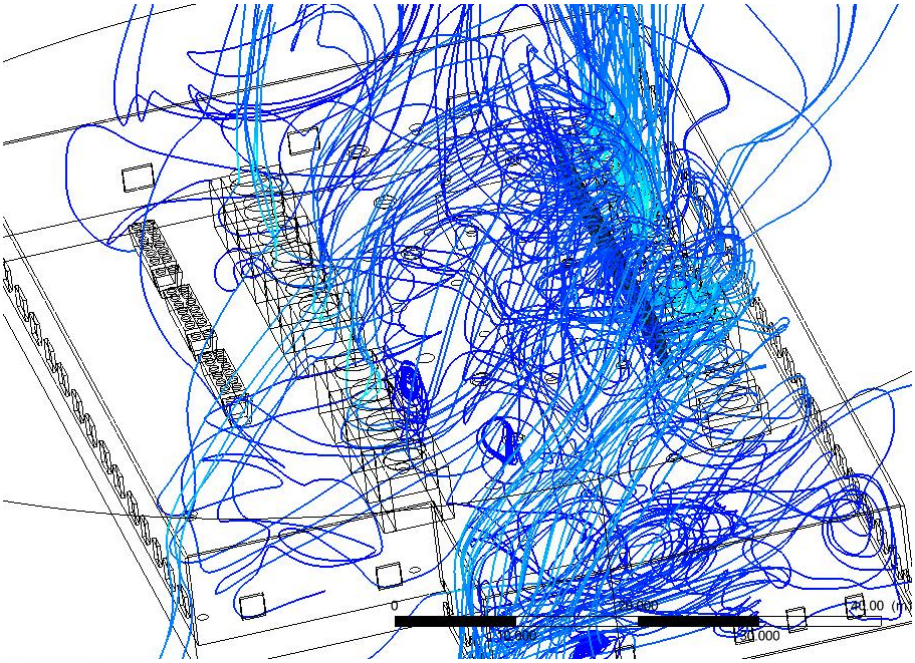
如图 5.10，由于离心机冷却塔东侧紧靠降噪墙，其与烟囱距离相对较远，因此受影响程度也较低。在东风、西北风及东北风向下，冷却塔东侧除个别进风口出现高温区域外，基本上与环境温度接近，在 34 ℃左右。在西风风向下，西侧进风温度在 35 ℃-36 ℃之间，高出环境温度 2 ℃-3 ℃。

5.3 冷却塔排出热气再回流现象分析

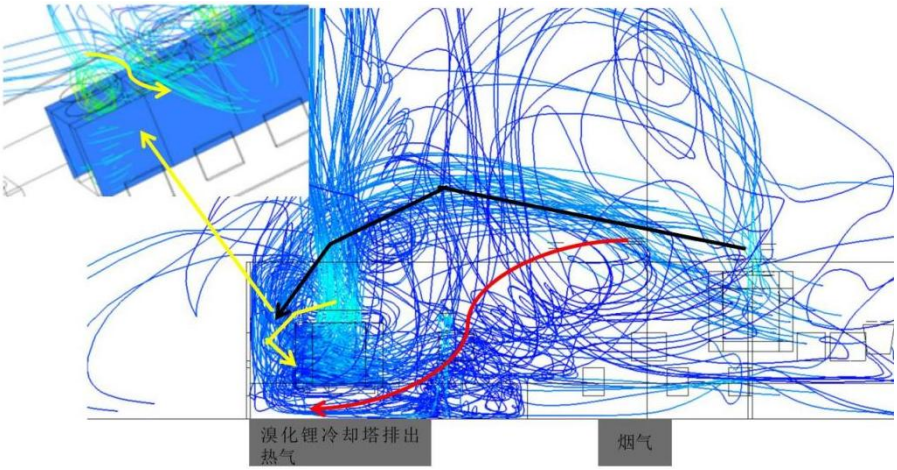
由于冷却塔进风口与排风口距离过近，排出的湿热空气极易被周围的气流带回到进风口，这种现象在机械通风冷却塔运行中经常出现，尤其是一整排紧密相连排开的冷却塔。

本研究利用数值模拟分析了能源站在夏季典型西南风条件下的空气动力场，揭示了不同热气流之间的相互作用现象。如图 5.11（a），离心机冷却塔吸入的空气成分十分复杂，其中包含有内燃机烟囱排出烟气、溴化锂冷却塔出风口排出湿热空气、自身排出湿热空气以及环境空气，空气动力场局部区域还出现了涡旋现象，该涡旋现象不仅加剧了气流的不均匀性，还可能导致部分区域的气流滞留，使局部热量难以有效散去。图 5.11（b）可以更清晰地展示上述现象（其中黑色线条表示溴化锂冷却塔出塔空气流向、红色线条表示烟囱排出烟气流向、黄色线条表示冷却塔自身排出热气流向），在西南风向下，各股气流整体向东北方向移动，部分高温烟气沿楼顶平台底部移动，最后从冷却塔底部镂空位置流向东侧进风口。部分溴化锂冷却塔排出热气沿着降噪墙顶部向东移动，最后从相邻两冷却塔出风口中间进入冷却塔。此外，东侧降噪墙的存在限制了冷却塔东侧进风口的通风，使该区域形成较大的负压，进一步加剧了卷吸现象，即冷却塔自身排出的热气流重新进入塔内（图 5.21（b）中放大区域）。

万方数据



（a）西侧来风轨迹示意图



（b）东侧来风轨迹示意图

图 5.11 离心机冷却塔进风口来风轨迹

综合上述分析，在西南风条件下，各股气流整体呈现向东北方向的移动趋势。然而，由于建筑布局及降噪墙的存在，高温烟气和湿热空气在局部区域形成复杂的流动特征，甚至出现涡旋现象，进一步加剧了气流混合和热气回流的情况。

5.4 本章小结

本章通过可视化分析研究了环境风对冷却塔外部空气动力场的影响，重点探

万方数据

讨了不同环境风速与风向对热气回流及进风温度的作用机制，并深入分析了冷却塔排出热气地再回流现象。具体如下：

1. 在环境风速的影响方面，研究发现，在低风速（1 m/s、3 m/s）条件下，烟气回流主要影响离心机冷却塔，并未对能源站楼顶流场产生大范围影响。然而，随着风速增加至 5 m/s 及以上，风盖效应显著增强，导致热气回流范围大幅扩展，8 m/s 时几乎覆盖整个空气动力场。温度场分析表明，冷却塔进风温度在环境风速为 1 m/s—3 m/s 时随风速增加而升高，而在 3 m/s—8 m/s 范围内则呈下降趋势，整体表现出“钟形分布趋势”。这种变化主要由风盖效应与湍流混合作用共同影响，高风速条件下，强迫对流增强了热气的稀释与扩散，从而降低了局部进风温度。

2. 在环境风向的影响方面，通过对不同风向下烟气流线轨迹的研究，发现烟气扩散路径受到风向、烟囱帽结构、冷却塔负压吸力及降噪墙等因素的共同作用。其中，东风与西风条件下，烟气扩散较集中，并对相应风向下游的冷却塔产生明显影响；西北风与东北风条件下，烟气流动轨迹更加复杂，热气回流范围随风向变化而发生不同程度的偏移。

3. 在冷却塔排出热气再回流现象分析方面，研究表明，回流现象主要受环境风速、风向及冷却塔布置影响。尤其是有侧障的情况下，冷却塔排出的热气易受自身负压吸力影响回流至进风口，甚至形成大范围的涡旋区域，进一步加剧进风温度升高的问题。建筑布局和降噪墙的阻挡作用对烟气流动路径产生重要影响，不合理的布置可能加剧局部回流现象。

综合而言，本章研究表明，环境风速与风向对冷却塔空气动力场具有显著影响，且冷却塔排出热气地再回流现象在特定风速和布局条件下尤为严重。合理优化烟囱排放高度、调整冷却塔进风口布局及增加导流装置，有助于降低热气回流影响，提高冷却系统整体换热效率，为冷却塔群的优化设计提供了理论依据。

万方数据

第 6 章 空气动力场优化准则及可行性验证

6.1 基于优化准则的的具体优化措施

根据第四、五章的研究结果，本文将热气回流形成机制及其对冷却塔的影响总结为图 6.1，冷却塔冷效过低主要是由热气回流导致的，其中包括高温烟气回流及冷却塔湿热空气回流，其形成机制主要是环境侧风与降噪墙共同作用导致空气温度升高，湿度加大，传热传质效率减缓，冷却塔效率降低。

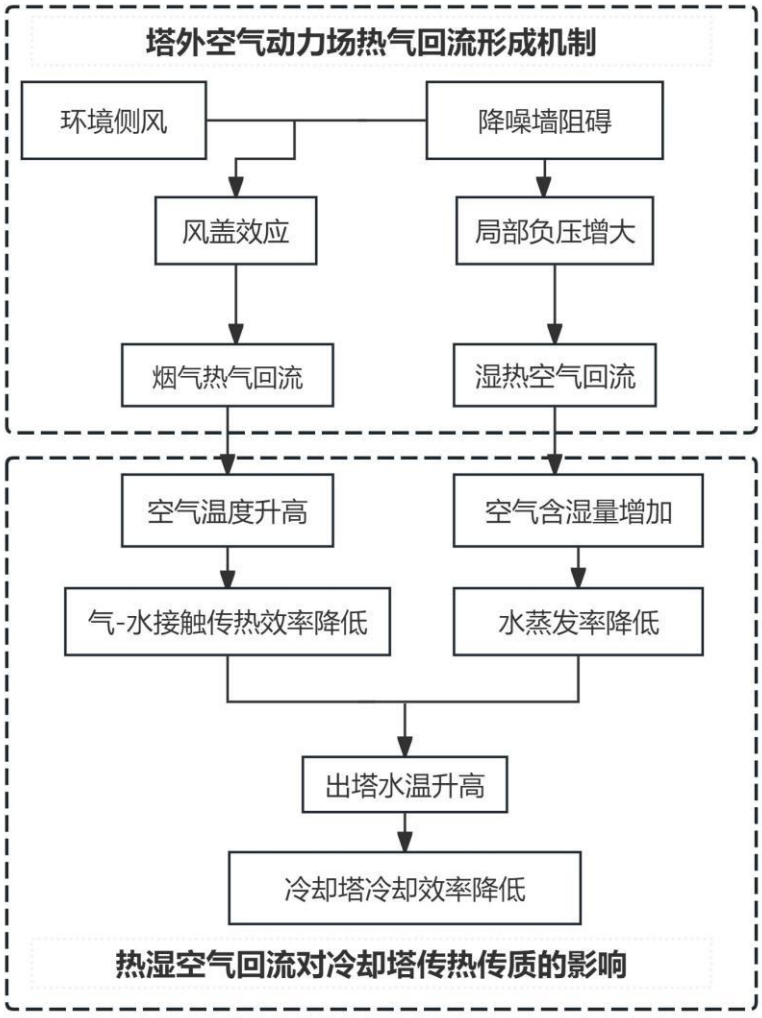


图 6.1 热气回流的形成机制及其对冷却塔传热传质的影响

基于空气动力场所表现出的热气回流、涡旋、风量不足及环境侧风导致的风

万方数据

盖效应等问题，提出以下优化准则：

准则（1）：采取合理的通风措施，针对离心机冷却塔东侧进风量不足及侧障影响下导致进风口上方负压过高，出现自身热气流卷吸的现象，合理对降噪墙进行重构，提升冷却塔进风均匀性，降低热湿空气回流率。

准则（2）：设计一种烟囱端的烟气回流控制装置，最大化提升烟气排出高度，降低热气回流率及空气温度。

准则（3）：阻断散热器热源，降低其对溴化锂冷却塔的直接影响，优化冷却塔性能。

在本章，根据优化准则提出了具体的优化措施，并进行可行性验证。

6.1.1 回流控制装置改造

根据现场观察与实地测试可知，目前烟囱高度低于四周的降噪墙高度，这是烟气无法及时扩散的原因之一。其次，传统的 A 型烟囱帽对烟气有极大的阻碍作用，使得排出烟气在触碰到烟帽时速度骤降，无法向上排出。因此，在充分考虑楼顶承重的基础上，本研究对烟囱进行了拔高，其次，对烟囱帽形状进行了全新设计，在保留防风防雨等基本功能的基础上，将传统的 A 型烟囱帽改造为全新的 V 型烟囱帽，并在出口段增加了一节扩张段。

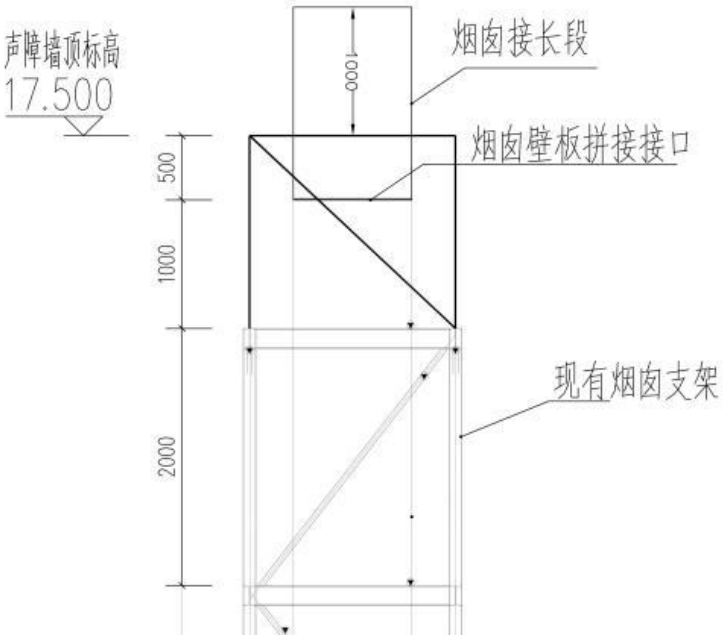


图 6.2 烟囱拔高示意图

烟囱材质选用与原烟囱一致。烟囱接长拼接焊缝全熔透坡口氩电联焊，45°坡

万方数据

口，不锈钢管道焊接时打底焊丝选用 H0Cr21Ni10，电弧焊焊条型号为 E308-16 或 E308-15。烟道支架材质为 Q235B，焊条采用 E4315 系列，加高支架的焊接均采用满焊焊接，焊脚尺寸不小于 6 mm。加高支架的钢材经除锈制作完成后，防腐漆做法为：（1）环氧富锌底漆 2 遍，干膜厚度 70 μm；（2）环氧云铁中间漆 1 遍，干膜厚度 70 μm；（3）聚氨酯面漆 2 遍，干膜厚 60 μm。面漆颜色应与既有支架颜色一致。干膜总厚度不小于 200 μm。

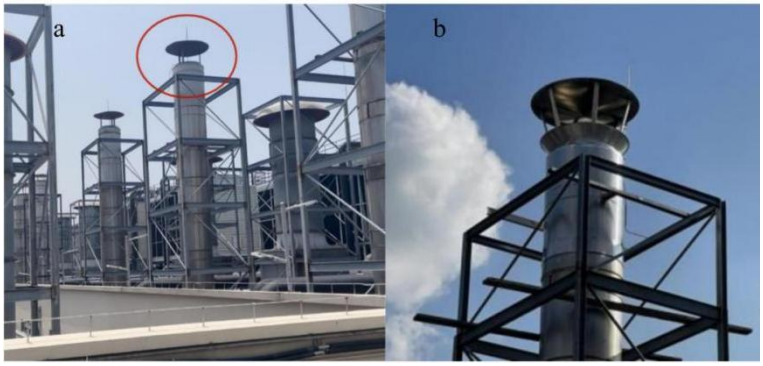


图 6.3 烟囱帽设计实物图

注：a：传统烟囱帽设计，b：新型烟囱帽设计

改造后，烟囱支架与降噪墙高度保持一致，烟囱本体高于降噪墙 1 m。具体见图 6.2。

如图 6.3（a）所示，原始设计的烟囱帽采用传统的 A 字形结构，其中心部分镂空。尽管这种设计在一定程度上能够提供基础的防护功能，但其较大的流动阻力会显著降低烟气的排放速度，导致烟气在烟囱出口附近滞留，从而可能引发热量积聚的问题。这种现象不仅降低了烟囱的排放效率，还可能对周围设备造成热负荷增加，影响整体系统的热稳定性。此外，传统 A 字形烟囱帽在风速较高的情况下，可能会产生涡流效应，进一步降低排放效率，并导致大面积的烟气回流。

相比之下，右图所示的新型 V 型烟囱帽针对上述问题进行了优化设计。其结构特点在于通过合理的几何形状降低烟气流动的阻力，使烟气得以更顺畅地排出。特别是其扩张段的设计，在出口处形成渐扩通道，有助于减少流动分离，改善烟气的引导效果，从而提高排放效率。此外，V 型烟囱帽的改进还能减少湍流和紊流现象，降低回流区域的形成概率，使烟气扩散更加均匀。这不仅优化了烟囱的排放性能，还有助于减少烟气滞留对烟囱内部的热负荷影响，进一步提升系统的安全性和能效。从工程应用的角度来看，新设计的 V 型烟囱帽能够在降低排放阻力的同时，提高烟气的流通性，优化系统的换热过程，并减少因气流扰动导致的

万方数据

能量损失。

6.1.2 通风均匀性改造

在集成排出端设备（尤其是离心机冷却塔群）周围，降噪墙的存在显著增强了风堵效应，其主要表现如下：

1. 进风不均匀性增加：冷却塔的正常运行依赖于均匀的环境气流以维持有效的热交换。然而，降噪墙的阻挡效应导致空气流动受限，使得冷却塔两侧的进风量不均。这种不均匀的气流分布可能会导致部分冷却塔的换热效率降低，从而影响整个系统的冷却性能。

2. 局部负压区的形成：由于降噪墙阻碍了空气的自由流动，冷却塔周围可能会形成局部负压区。特别是在强侧风条件下，迎风侧气流受到降噪墙的干扰，导致局部气流受阻，而背风侧可能由于低压作用而形成湍流和回流。这种现象会加剧湿热空气在局部区域的滞留，进一步降低冷却效率。

3. 顶部受压效应：由于降噪墙封闭了空气动力场的四周空间，当侧风作用于降噪墙时，顶部的空气压力增加，使得烟囱或排气系统的出口处形成高压区。这种高压会抑制热气流的上升运动，迫使烟气在出口区域滞留，形成风盖效应。

基于上述影响，本文提出了一种对降噪墙的优化措施，即开通风格栅，以引进新风，对冲顶部风盖效应，消除局部的负压区影响，减缓热气回流，通风格栅示意图如图 40 所示。

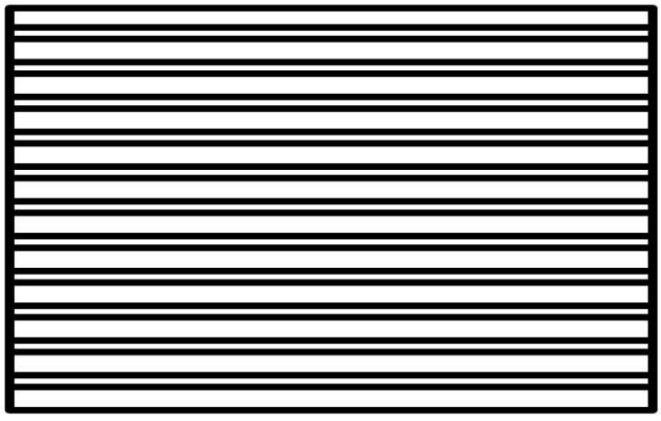


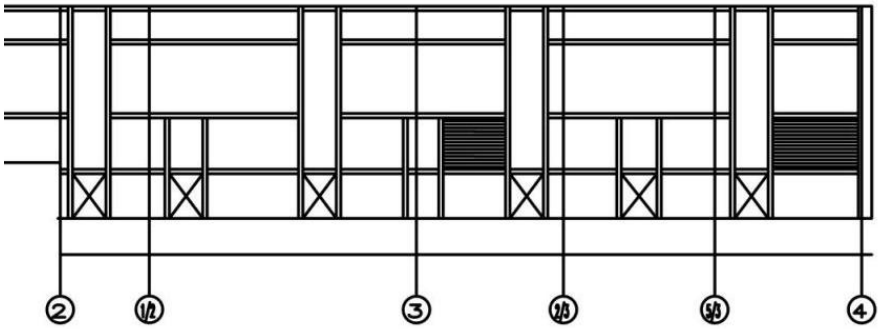
图 6.4 通风格栅示意图

通风格栅选用热镀锌方管型材，其抗风压等级不小于 7 级（按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》的标准执行）。通风格栅模块外框尺寸以现场实际拆除的一整块瓦楞板尺寸为准，方管，横放，方管之间间距为 8 cm。方管颜色需与原降噪墙外部颜色统一。表面处理选用氟碳漆喷涂型材，二涂层氟

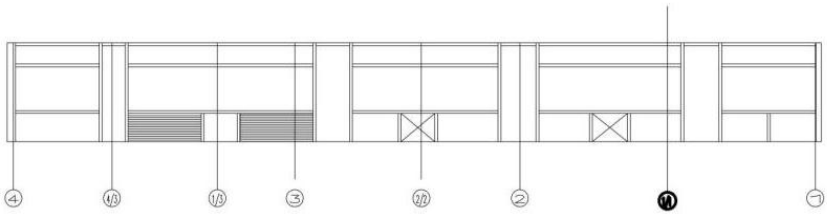
万方数据

碳漆膜，装饰面平均漆膜厚度不小于 30 μm。每根方管采用固定于降噪墙既有墙面檩条上。

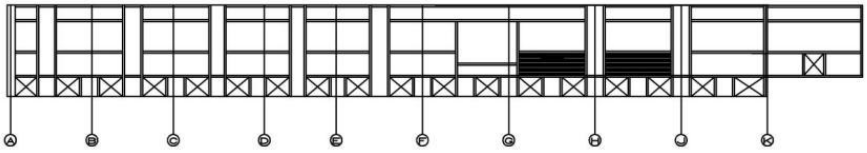
本研究选择在集成排出端南面墙体、北面墙体和东面墙体进行开通风格栅改造，具体开孔位置如图 6.5 所示。其中，为解决离心机冷却塔东侧进风口进风不均匀及上方局部负压带来的湿热空气回流问题，东侧降噪墙通风格栅开孔面积最大。



（a）南墙通风百叶窗示意图



（b）北墙通风百叶窗示意图



（c）东墙通风百叶窗示意图

图 6.5 通风百叶窗示意图

6.1.3 局部热源隔绝改造

由于散热器排出的热气流为水平直排，无法通过优化气流路径直接向上引导，因此其排放的高温气流直接影响了溴化锂冷却塔西侧的进风条件，导致冷却效率下降。为了解决这一问题，本文提出了一种基于导风筒结构的热源隔绝装置，其主要作用是有效隔绝散热器排出的高温气流，并通过间接引导的方式使其向上排

万方数据

出。该装置能够减少热气回流对冷却塔进风口的干扰，从而优化冷却塔的热交换效率，改善整体散热系统的性能。



图 6.6 导风筒安装示意图

注：a：导风筒骨架设计图，b：导风筒安装实物图

散热器导风筒分为高温段与低温段分别架设形式，其筒壁皆由 1.2 mm 厚不锈钢板，可靠连接，包覆在导风筒钢骨架上。导风筒钢骨架等构件的材质均为 Q235B，焊条采用 E4315 系列，未注明焊缝均为满焊，焊脚尺寸不小于构件壁厚。一侧预留有入孔门，方便进行顶部风机的检修维护工作。其设计示意图如图 6.6 所示。

6.2 空气动力场优化有效性验证

在对能源站顶楼集成排放端的空气动力场进行优化后，采用实验测试与数值模拟相结合的方法，对优化方案的准确性与有效性进行了验证。

6.2.1 优化措施对流场的影响

根据图 6.7 烟囱出口流线可以看出，A 型烟帽的烟气在排出后，受湍流涡旋和周围气流影响，容易出现快速折返的现象，即烟气在未充分扩散和冷却的情况下迅速回落，这会导致高温烟气进入冷却设备的进风区域，影响冷却效果。相较于 A 型烟帽，V 型烟帽的烟气出流没有第一时间向下折返，而是在抬升一段距离后向下折返，V 型烟帽的结构设计使得烟气在排出后先经历一定程度的抬升，随后才发生回流。如图 6.8，这种延迟折返的机制使得烟气在回落之前能与周围环境空气充分混合和扩散，从而降低其温度。

万方数据

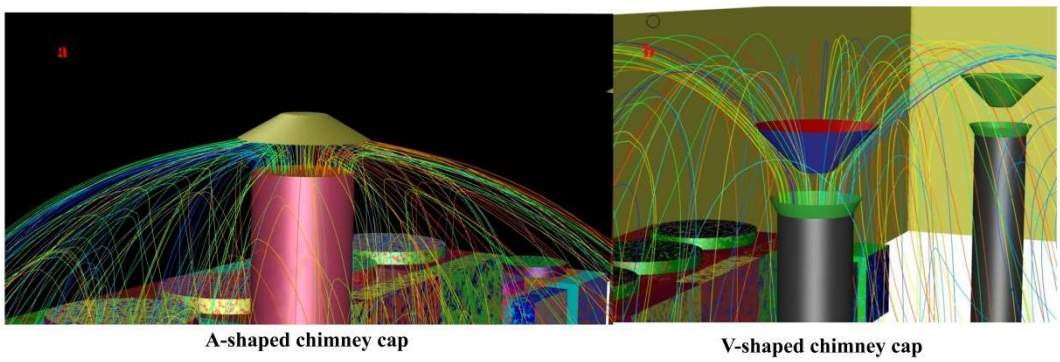


图 6.7 不同烟囱帽下的烟囱排烟轨迹

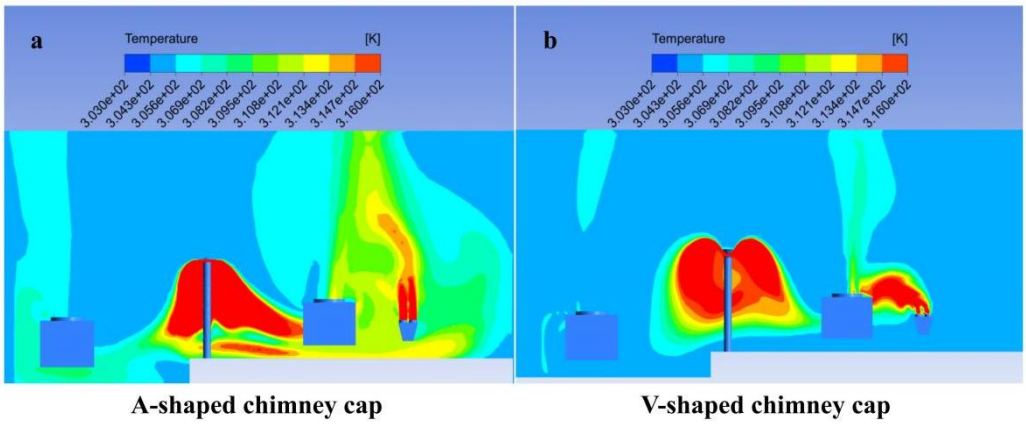


图 6.8 烟囱横截面温度场对比



图 6.9 通风格栅进风对比

在优化前，由于东侧降噪墙的阻碍作用，离心机冷却塔东侧填料进风量极少，导致较低的气水比，严重影响风与水的热量交换。在改造后现场实测中发现，如图 6.9，针对降噪墙的改造有效提高了其进风速度，并与未改造的部分形成了鲜明

万方数据

对比。在无环境风干扰的情况下，改造后的通风格栅进风速度在 3 m/s 左右，而未改造的传统百叶窗仅有 0.4 m/s。

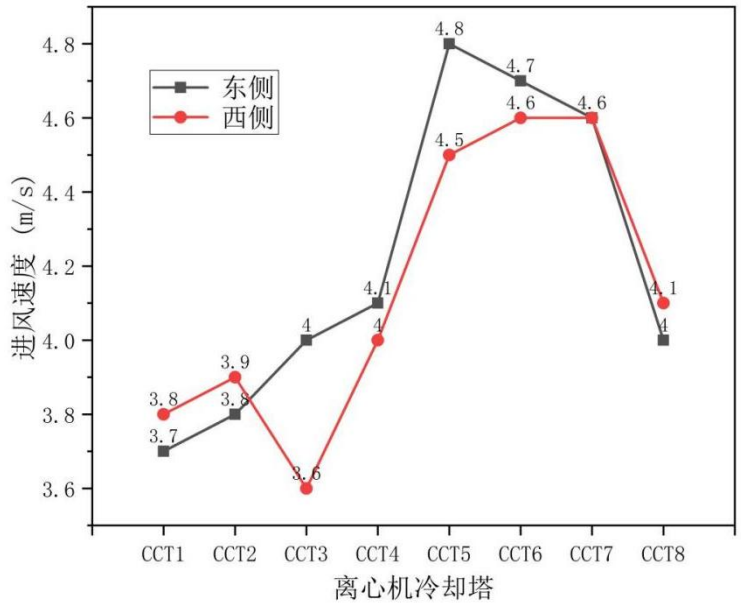
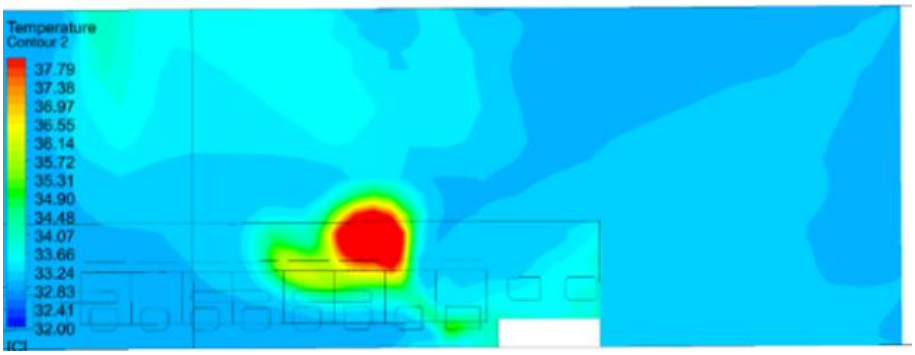


图 6.10 冷却塔两侧进风速度对比

此外，对冷塔东西侧进风速度做了对比。在 4.3.2 中发现，由于单侧障碍物的影响，冷却塔东侧进风速度普遍低于西侧。优化后的两次现场实验均发现，东西两侧进风速度相差较小且不存在冷塔西侧进风速度普遍高于东侧的现象，如图 6.10。从上述分析可见，对降噪墙的改造有效提升了离心机东侧进风量，缓解了单侧进风压力。

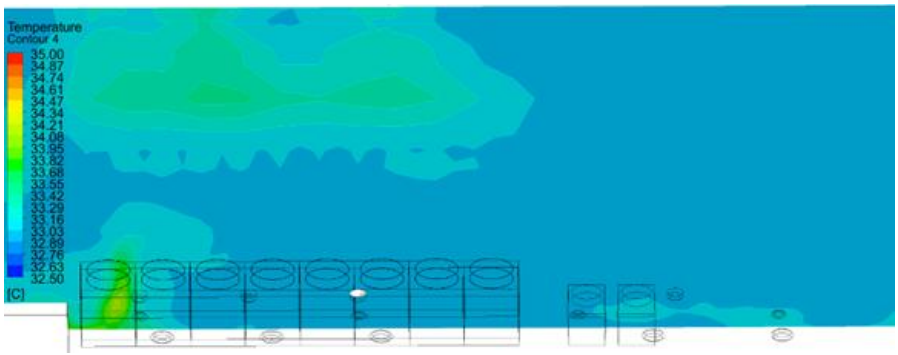
6.2.2 优化措施对温度场的影响

在环境温度为 33 ℃，环境风向为西南风的条件下，对优化后的空气动力场进行了数值模拟，以评估改进方案对烟气扩散和冷却塔进风温度的影响。



（a）离心机冷却塔西侧进风口温度云图

万方数据



（b）离心机冷却塔东侧进风口温度云图

图 6.11 优化后冷却塔进风温度分布

优化措施主要包括增加烟囱高度和更换烟囱帽形式，这不仅改变了烟气的排放路径，也有效改善了高温烟气的扩散特性。

模拟结果表明，由于烟囱高度的增加以及烟囱帽结构的优化，烟气在排放后不再直接回流至冷却塔进风区域，而是先向上运动一段距离后再逐渐向下扩散。这种变化的主要原因是更高的烟囱出口高度使得烟气初始排放时能量更大，可借助环境风力进行更充分的水平扩散。烟气在上升过程中与外界空气混合，使得高温烟气在到达下游区域前已经部分冷却，从而减少对冷却塔进风的影响。其次，V 型烟帽的流线型设计有助于引导烟气向上扩散，减少局部涡旋，使烟气更容易扩散到更远的区域，降低其回落对冷却塔的影响。

从图 6.11（a）的温度云图可以观察到，优化后烟气的高温聚集区域相较于优化前沿垂直方向上移，并远离冷却塔进风口。这表明冷却塔东侧进风区域的温度基本接近环境温度，未受到高温烟气的显著影响，热气回流现象显著减轻，表明烟气的扩散能力得到了优化。综合来看，优化后的烟囱排放结构有效降低了冷却塔的进风温度，提高了冷却系统的运行效率。

同时，本小节还利用现场实验分析了能源站运行两种工况，两种环境约束条件下的进塔风温，表 6.1 展示了相关环境信息。

表 6.1 环境约束条件

工况	环境干球温度	环境湿球温度	相对湿度	环境风向
NRJ13	38.5℃	30.5 ℃	56.9 %	东南风
NRJ123	39.2℃	30.2 ℃	53.8 %	东南风

万方数据

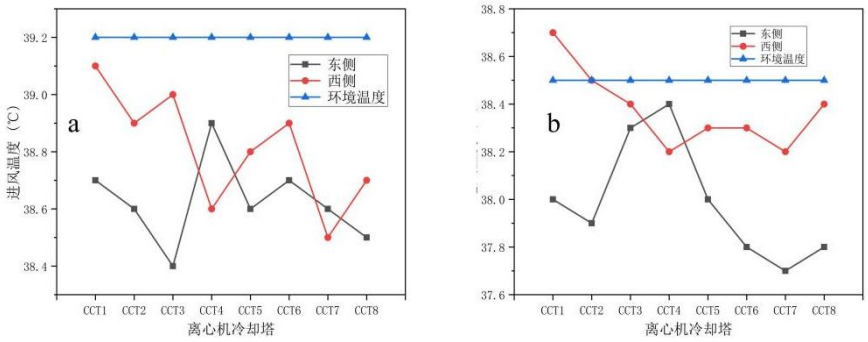


图 6.12 不同工况下离心机冷却塔进风温度

注：a：NRJ123 工况，b：NRJ13 工况

在能源站运行过程中，高温烟气的回流会导致冷却塔进风温度升高，从而影响换热效率并增加冷却系统的能耗。优化前，冷却塔进风温度普遍高于环境温度 2-5℃，这表明高温烟气回流对冷却塔的运行造成了显著影响。为了缓解这一问题，本文对烟囱结构和降噪墙进行了优化改造，并通过数值模拟与实测数据进行验证。

如图 6.12，在优化后，能源站运行全工况且环境干球温度达 39.2 ℃下，进塔风温基本保持在 39 ℃以下。两种不同运行工况下，冷却塔进风温度基本维持在环境温度以下，并未受到其他热源的影响。因此，可以初步得出结论，本研究对于烟囱及降噪墙的改造有效地降低甚至消除了热气回流对离心机冷却塔组的影响。

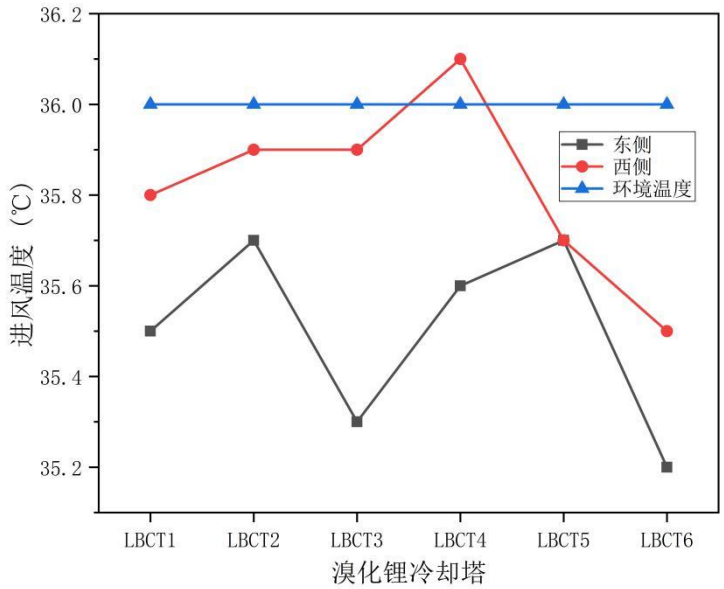


图 6.13 溴化锂冷却塔进风温度

万方数据

在环境温度为 36 摄氏度下，对溴化锂冷却塔的进风温度做了分析。在未改造前，溴化锂冷却塔表现出的问题主要是过高的进塔风温，在个别情况下，部分冷塔的进风温度高出环境温度 10 ℃；其次，溴化锂西侧进风温度远高于东侧，说明受散热器影响较大。如图 6.13，实验发现，溴化锂冷却塔的进风温度全部在环境温度以下，且并未出现西侧进风温度普遍高于东侧的现象。上述数据表明，针对溴化锂冷塔西侧散热器的热源隔绝改造是有效的。通过合理布置隔热屏障，减少了散热器高温气体对冷却塔西侧进风的直接影响，使进入冷却塔的空气温度更接近环境温度。

综合来看，本研究提出的烟囱及降噪墙优化方案在降低离心机冷却塔进风温度方面取得了良好的效果，对于散热器的热源隔绝有效降低了溴化锂冷却塔西侧进风温度，为能源站空气动力优化提供了科学合理的工程实践依据。

6.3 冷却塔冷却效率验证

本文获取了同工况、不同环境温度下离心机冷却塔进出冷却水温度，并与改造前的冷却水温降做了比对。由图 6.14（a），优化前的冷却水温降在 1.5 ℃~2 ℃之间，优化后的水温降在 3 ℃~6 ℃之间。

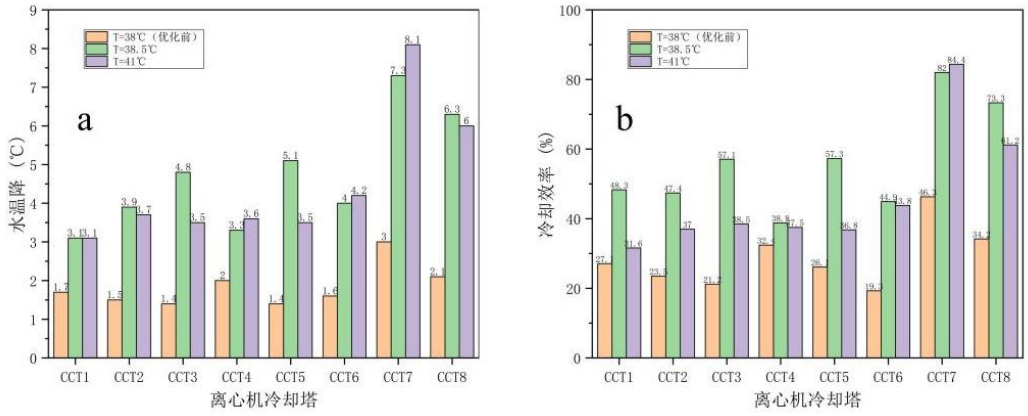


图 6.14 优化前后离心机冷却塔水温降及冷却效率

从冷却效率来看，离心机冷却塔的热力性能有较大的改善，在未改造前，冷塔的冷效在 20 %～35 %之间，平均冷却效率为 28.8%；改造后冷却效率基本在 50 %～60 %，平均冷却效率提升到 46.1 %，平均冷却效率有 17.3 %提升。其次，较明显的是，环境温度也是制约冷却塔热力性能的关键因素，当环境温度达到 41 ℃时，冷却塔的平均效率降低了 10 %左右。

万方数据

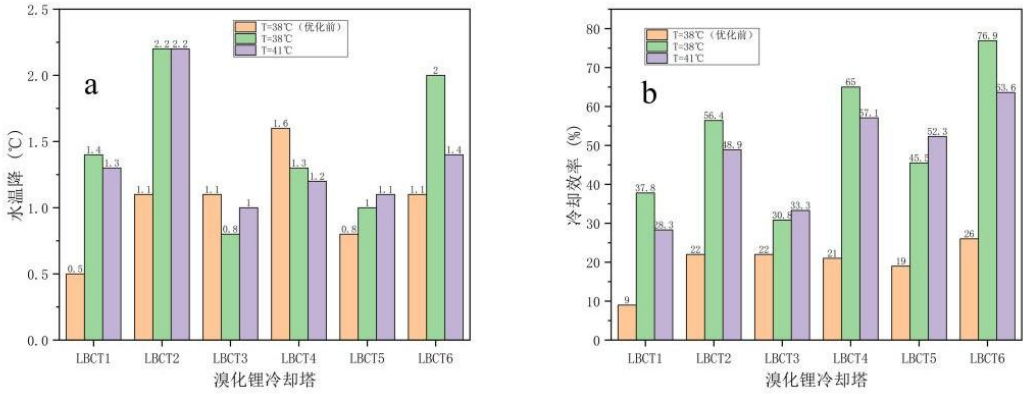


图 6.15 优化前后溴化锂冷却塔水温降及冷却效率

由图 6.15，优化前溴化锂冷却塔的冷却水温降在 0.5 ℃-1.5 ℃，改造后的水温降在 1-2 ℃，水温降提升 1 ℃。需要说明的是，相比离心机冷却塔，溴化锂冷却塔在能源站改造前后水温降始终较低，这是由于进水温度过低造成的。根据水的冷却原理，水的极限冷却温度为周围空气对应的湿球温度。也就是说，冷却塔的出水温度理论上不能低于湿球温度。在极限环境条件下，环境湿球温度达到了 30.5℃，而溴化锂的进水温度仅在 32 ℃-34℃之间，因此，在这种情况下，极限水温降仅有 2 ℃-3℃。由冷却效率可以看出，未改造前冷效基本在 10 %～25 %之间，平均冷却效率为 19.8 %，冷效极低；改造后，冷却效率基本在 30 %～60 %之间，平均冷却效率为 52.1 %。平均冷却效率增幅为 32.3 %。

6.4 本章小结

本章基于空气动力场优化准则，针对冷却塔热气回流、进风不均匀、局部负压及风盖效应等问题，提出并实施了一系列优化措施，并通过实验测试与数值模拟验证了优化效果。主要结论如下：

1. 烟囱改造优化排烟扩散

   通过增加烟囱高度并采用新型 V 型烟囱帽，有效降低了烟气回流问题。优化后的 V 型烟囱帽减少了烟气排放阻力，提高了烟气的抬升高度，使其更易扩散，避免了高温烟气回流至冷却塔进风区域，优化了冷却塔的进风温度场。

2. 通风格栅提升进风均匀性

   通过在降噪墙上开设通风格栅，引入新风，减少局部负压效应，改善进风均匀性。实测结果表明，优化后的东侧进风速度提升至 3 m/s，显著缓解了单侧进风不足的问题，提高了冷却塔的换热效率。

3. 导风筒隔离局部热源影响

万方数据

设计并安装导风筒结构，成功隔离散热器排出的高温气流，避免其直接影响溴化锂冷却塔的进风温度。优化后，冷却塔进风温度基本接近环境温度，热气回流现象明显减轻。

4. 优化效果验证

通过实验测试与数值模拟分析，优化方案有效降低了冷却塔进风温度，提高了系统整体冷却效率。在能源站高温运行工况下，优化后的冷却塔进风温度基本维持在环境温度以下，避免了热气回流对冷却塔性能的不利影响。离心机冷却塔平均冷却效率提升 17.3 %，溴化锂冷却塔平均冷效提升 32.3 %。

综上所述，本章提出的空气动力场优化措施在改善冷却塔进风条件、降低热气回流影响方面取得了显著成效，为提升冷却系统整体性能提供了可行的工程优化方案。

万方数据

万方数据

第 7 章 结论与展望

7.1 结论

本文针对楼宇式天然气分布式能源站集成排出端的空气动力场优化及冷却塔冷却效率提升问题，进行了深入的理论分析、实验研究和数值模拟。通过现场实验和 CFD 数值模拟，揭示了热气回流、风盖效应等问题的形成机制，并提出了一系列优化措施。研究结果表明，优化后的空气动力场显著改善了冷却塔的冷却效率，提升了能源站的整体运行性能。本研究不仅为天然气分布式能源站的优化设计提供了理论依据，也为实际工程应用提供了可行的解决方案。主要研究内容及结论如下：

1、利用 CFD fluent 对集成排出端空气动力场进行了 1:1 的三维数学模型建模，通过网格独立性验证，验证了数值结果与网格数量无关；通过实验数据的对比，验证了数值模拟的准确性。本文所建立的模型能够实现空气动力场的准确计算。

2、通过现场实验和数值模拟，本研究揭示了热气回流的形成机制，主要受环境风速、风向、降噪墙及烟囱帽设计等因素的影响。环境风速的增加会加剧风盖效应，导致热气回流范围扩大，冷却塔进风温度升高。其次，在 1 m/s—8 m/s 的环境风速区间，热气回流对离心机冷却塔的影响呈正态分布。不同风向下，烟气的扩散路径和回流特性受多重因素影响，东风和西风条件下烟气扩散较集中，而西北风和东北风情况下流场较为复杂。

3、冷却塔的冷却效率受多种因素影响，包括环境温度、环境风速、烟囱排烟、散热器排风等。环境温度每升高 6 ℃，离心机冷却塔冷却效率降低 4 %～18 %，溴化锂冷却塔冷却效率降低 16 %～25 %。此外，冷却塔进风温度普遍高于环境温度，尤其是在有环境风的情况下，进风温度可高出环境温度 4 ℃-5 ℃，严重影响了冷却塔的换热效率。

4、研究发现，通过改进烟囱帽结构，采用 V 型烟囱帽，增强烟气上升能力，使排烟更加顺畅，并适当增加烟囱高度，进一步提升排烟扩散效果，降低烟囱排烟对冷却塔的影响。优化后，烟囱排烟扩散高度增加 15%以上，减少了冷却塔周围高温气体的滞留，冷却塔进风温度大幅度降低。降噪墙封闭结构导致冷却塔进风侧风速减小，进风受限，使部分冷却塔形成局部负压区，造成湿热空气回流，影响空气流动效率，进一步降低冷却塔冷效。通过在降噪墙上开设通风格栅，增加空气流通，提升了冷却塔两侧进风均匀性，缓解了单侧进风压力。通过安装导

万方数据

风筒，引导散热器排风远离冷却塔区域，使其迅速扩散，避免回流至冷却塔进风口。

7.2 创新与贡献

本研究通过理论分析、实验研究和数值模拟，揭示了楼宇式天然气分布式能源站集成排出端空气动力场的热气回流机制，并提出了一系列优化措施。优化后的空气动力场显著改善了冷却塔的冷却效率，提升了能源站的整体运行性能。研究结果为天然气分布式能源站的优化设计提供了理论依据和工程实践参考，具有重要的学术价值和工程应用前景。本文主要创新与贡献如下：

1. 本研究通过实验与 CFD 模拟，首次系统揭示了天然气分布式能源站集成排出端的空气动力场流动特征及热气回流影响因素，分析了不同工况下气流与设备的相互作用规律。

2. 提出烟囱优化、导风筒设计等创新措施，突破热气流回流等瓶颈问题，显著提升冷却塔冷效，为同类能源站优化设计提供参考，提升能效与经济环保效益。

综上所述，本文从实验测量、数值模拟和工程优化方面系统研究了天然气分布式能源站的空气动力场问题，提出了有效的优化策略，并验证了优化措施的可行性和工程应用价值。研究成果为我国天然气分布式能源系统的优化设计提供了重要参考，同时对于提升横流开式冷却塔的运行效率具有积极意义。

7.3 不足与展望

本文从现场试验、数值模拟、设备优化等方面入手，对天然气分布式能源空气动力场各股气流相互影响导致冷却设备冷效过低的问题展开研究，对侧风影响下的空气动力场进行了可视化研究，揭示了两种热气回流的形成机制及其对冷却塔传热传质的影响，最后提出了一整套通风与回流控制装置优化措施，解决了热气回流导致冷却塔冷效过低的问题，为楼宇式分布式能源在国内的发展及其工程的优化提供了指导。尽管本研究取得了一定的成果，但不可否认，在研究的过程中，仍存在不足，今后可以从以下几个方面继续开展研究：

1. 本文只研究分析了 0° 风攻角下的空气动力场，并未对不同风攻角度进行研究，后续的研究可以从不同风攻角度展开，以探讨其对热气回流、风盖效应等的影响。

2. 未对热气回流量进行量化，在后续研究中，可以计算优化前后的热气回流量。

万方数据

参考文献

[1] 詹天津，谢玉荣，王世朋，等．中国天然气分布式能源发展现状研究[J]．上海电力大学学报，2021，37(06)：546-550．

[2] 徐建中，邓建玲．分布式能源定义及其特征[J]．华电技术，2014，36(01):3-5+77．

[3] 申洪，周勤勇，刘耀，等．碳中和背景下全球能源互联网构建的关键技术及展望[J]．发电技术，2021，42(01)：8-19．

[4] 尹昌洁，权楠，苏凯，等．我国分布式能源发展现状及展望[J]．分布式能源，2022，7(02)：1-7．

[5] 梁亚英，唐喜庆．“十四五”能源规划对天然气分布式能源发展的启示[J]．上海节能，2023，(12)：1766-1772．

[6] 吴晓清，叶彩花，王根军，等．美国天然气分布式能源发展的影响因素分析及借鉴[J]．环境保护，2018，46(02)：71-75．

[7] 蒋惠琴．美国分布式能源发展及政策分析[J]．科技管理研究，2014，34(12)：19-22．

[8] 朱汉成，王泉海，卢啸风，等．露点间接蒸发冷却塔实验研究[J]．重庆理工大学学报(自然科学)，2021，35(11)：233-239．

[9] 毛乾宇，谭震，王文学．逆流闭式换热原理矿用冷却水塔研究与应用[J]．煤矿安全，2023，54(12)：246-250．

[10] 刘升贵，孙国超，吴璇．气、液两相平衡[C]//北京力学会．北京力学会第二十四届学术年会会议论文集．中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院，2018，3．

[11] 赵振国．冷却塔[M]．北京：中国水利水电出版社，2001．

[12] Merkel F. Verdunstungskühlung[J]. VDI-Forschungsheft, 1925(275).

[13] Furzer IA. AN IMPROVED THERMODYNAMIC ANALYSIS OF HYPERBOLIC COOLING TOWERS[C]// International Heat Transfer Conference 6, 1978: 103-109.

[14] Sutherland JM. Analysis of mechanical-draught counterflow air/water cooling towers[J]. Journal of Heat Transfer, 1983, 105(3): 576-583.

[15] Benton DJ, Waldrop WR. Computer Simulation of Transport Phenomena in Evaporative Cooling Towers[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 1988, 110(2): 190-196.

万方数据

[16] Fisenko SP, Petruchik AI, Solodukhin AD, et al. Evaporative cooling of water in a natural draft cooling tower[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002, 45(23): 4683-4694.

[17] Kaiser AS, Lucas M, Viedma A, et al. Numerical model of evaporative cooling processes in a new type of cooling tower[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2004, 48(5): 986-999.

[18] Milosavlievic N, Heikkila P. A comprehensive approach to cooling tower design[J]. Applied Thermal Engineering, 2001, 21: 899-915.

[19] Muangnoi T, Asvapoositkul W, Wongwises S. An energy analysis on the performance of a counter-flow wet cooling tower[J]. Applied Thermal Engineering, 2007, 27: 910-917.

[20] Khan JUR, Qureshi BA, Zubair SM, et al. A comprehensive design and performance evaluation study of counter flow wet cooling towers[J]. International Journal of Refrigeration, 2004, 27(8): 914-923.

[21] Söylemez MS. On the optimum performance of forced draft counter flow cooling towers[J]. Energy Conversion and Management, 2003, 45(15): 2335-2341.

[22] Salins S, et al. Influence of packing configuration and flow rate on the performance of a forced draft wet cooling tower[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 72: 140-153.

[23] Zhao Z, et al. Experimental study of the corrugated structure of film packing on thermal and resistance characteristics of cross-flow cooling tower[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2023, 141: 787-796

[24] Suoying H, Yang L, Mingwei W, et al. Investigation on the control mechanism of spray pre-cooling the inlet air of natural draft dry cooling tower[J]. Applied Thermal Engineering, 2022, 217: 159-173.

[25] Nazanin BK, Reza J, Saeed HZ, et al. Improving the thermal characteristics of a cooling tower by replacing the operating fluid with functionalized and non-functionalized aqueous MWCNT nanofluids[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2022, 39: 360-379.

[26] Liu S, Liu X, Zhao G, Yang Q. A novel flexible analysis approach of recirculating cooling water system integrated cooling tower and cooling water network[J]. Applied Thermal Engineering, 2025, 89(1): 123-134.

[27] Takata K, Michioka T, Kurose R, et al. Prediction of a Visible Plume from a Dry and Wet Combined Cooling Tower and Its Mechanism of Abatement[J].

万方数据

Atmosphere, 2016, 7(4): 932-946.

[28] Ge G, Xiao F, Wang S, et al. Effects of discharge recirculation in cooling towers on energy efficiency and visible plume potential of chilling plants[J]. Applied Thermal Engineering, 2012, 39: 37-44.

[29] Lee J, Moshfeghi M, Choi Y, et al. A numerical simulation on recirculation phenomena of the plume generated by obstacles around a row of cooling towers[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 72(1): 10-19.

[30] Huan M, Liang C, Fengqi S. Numerical study identifies the interaction between two adjacent dry cooling towers on fluid flow and heat transfer performances of the radiators at different points of each tower[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2023, 191: 46-59.

[31] Zhao Y, Sun F, Long G, et al. Comparative study on the cooling characteristics of high level water collecting natural draft wet cooling tower and the usual cooling tower[J]. Energy Conversion and Management, 2016, 116: 150-164.

[32] Gao M, Zou J, He S, et al. Thermal performance analysis for high level water collecting wet cooling tower under crosswind conditions[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 136: 568-575.

[33] Zou J, He S, Long G, et al. Field test on ventilation performance for high level water collecting wet cooling tower under crosswind conditions[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 133: 439-445.

[34] 戴文鹏. 高位收水冷却塔的数值模拟及分析[D]. 华北电力大学，2017.

[35] Lei J, Zhengqing Z, Peng S, et al. Influence of noise barrier and louver on ventilation and thermal performance of wet cooling towers under crosswind conditions[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2022, 173: 336-379.

[36] Deng W, et al. Influence mechanism of the louver on the thermal performance of the mechanical draft wet cooling tower[J]. Applied Thermal Engineering, 2023, 230: 225-236.

[37] Deng W, et al. New method to decrease the air recirculation of mechanical draft wet cooling tower group by increasing height of fan duct[J]. Applied Thermal Engineering, 2023, 219: 172-184.

[38] Deng W, et al. The research on plume abatement and water saving of mechanical draft wet cooling tower based on the rectangle module[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2022, 136: 64-79.

[39] Deng W, et al. New retrofit method to cooling capacity improvement of mechanical

万方数据

draft wet cooling tower group[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2022, 188: 45-56.

[40] Deying Z, Rui C, Zhengqing Z, et al. Crosswind influence on heat and mass transfer performance for wet cooling tower equipped with an axial fan[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2021, 27: 15-27.

[41] Mehran S, Ali J. 3D Numerical study using three novel windbreak walls in natural draft dry cooling towers for performance enhancement under various crosswind conditions[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2021, 25: 12-26.

[42] Cuce E, Sen H, Cuce M P. Numerical performance modelling of solar chimney power plants: Influence of chimney height for a pilot plant in Manzanares, Spain[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2020, 39: 7-17.

[43] Keyan T, Hao P, Caixia L, et al. Optimization of emission chimney heights for uranium enrichment facility based on individual dose[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2022, 255: 107014-107014.

[44] Moffat RJ, Describing the uncertainties in experimental results[J], Experimental Thermal and Fluid Science, 1988, 1: 3–17.

[45] Moffat RJ, Contributions to the Theory of Single-Sample Uncertainty Analysis[J], Journal of fluids engineering, 1982, 104: 250–258.

[46] Vashahri J, He S, Lu Y. Heat-dumping capacity of natural draft cooling towers improved by artificial plume swirl[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2024, 235: 126235-126235.

[47] Suranjan Salins, S., et al., Influence of packing configuration and flow rate on the performance of a forced draft wet cooling tower. Journal of Building Engineering, 2023. 72.

[48] Hao X, Zhang Q, Ye S, et al. Experimental study on heat transfer and water-saving characteristics of a corrugated condensing module[J]. Applied Thermal Engineering, 2025, 265: 125588-125588.

[49] 杨小平，蔡卓第. 数值模拟在传热流动教学中的应用案例[J]. 广东化工，2018，45(15)：232-233.

[50] Xiaodong C, Liang Y, Yang LL, et al. Multi-objective shape optimization of autonomous underwater vehicle by coupling CFD simulation with genetic algorithm[J]. Ocean Engineering, 2023, 286(P2).

[51] 李永华，甄海军，潘昌远，等. 横向风速影响下湿式冷却塔内温度场及防冻措施的数值研究[J]. 中国电机工程学报，2013，33(08)：58-64+11.

万方数据

[52] 李永华，刘娟，汤金明．挡风板纵向间隔悬挂对湿式冷却塔热力特性影响的数值模拟[J]．电力建设，2016，37(01)：119-124．

[53] Lee J, Moshfegh M, Choi Y, et al. A numerical simulation on recirculation phenomena of the plume generated by obstacles around a row of cooling towers[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 72(1): 10-19.

[54] Klimanek A. Numerical modelling of natural draft wet-cooling towers[J]. Archives of Computational Methods in Engineering: State of the Art Reviews, 2013, 20(1): 61-109.

[55] Jichong Y, Xiaojing Y, Mingyong W, et al. Influence mechanism of the three-zone synergistic efficiency-enhancing pattern on the 3D flow field and thermal resistance characteristics for wet cooling towers[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2023, 149: 73-84.

[56] Dang C, Jia L, Yang L. Effects of acoustic barriers and crosswind on the operating performance of evaporative cooling tower groups[J]. Journal of Thermal Science, 2016, 25(6): 532-541.

万方数据

万方数据

致　　谢

行文至此而落笔，始于初秋终于夏。

“饮其流者怀其源，学其成时念吾师。”首先要感谢我的导师——程岫老师，感谢您一路以来的教诲与关怀，您不仅传授知识，更教会我为人处世的道理。那些耐心地指导、鼓励的话语，是我持续前进的动力。得遇良师益友，是我一生之幸，更是我人生道路上最宝贵的财富。

“家之所爱，行之所依。”感谢我的父母以及三个姐姐对我无微不至的关怀与支持，是你们用尽全力将我举至头顶，我才得以看到更广阔的天空。家人的爱，是我人生前进道路上最大的依靠与动力。

“追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。”论文停留在致谢，人生仍继续书写。感谢走得很慢，但未停下脚步的自己。

“书山已越千重岭，前路更攀万仞峰。”告别学生时代，赶往下一个人生阶段。愿我们前路漫漫亦灿灿。

万方数据

万方数据

在学期间主要科研成果

一、发表学术论文

[1]Li S, He S, Cheng S, Wu J, Meng R. Experimental and Numerical Simulation Research on Aerodynamic Field of Integrated Exhaust End of Natural Gas Distributed Energy Station. Energ Eng. 2025;122(6):2309–2335.

二、其他获奖

[1] 第十六届全国大学生节能减排与社会实践科技竞赛，二等奖
[2] 山东省大学生乡村环境与能源应用创新设计大赛，三等奖
[3] 2023 年校“优秀研究生”称号
[4] 2023 年校二等学业奖学金
[5] 2024 年校三等学业奖学金
[6] 2025 年校“优秀毕业生”称号

万方数据